



Δομή, ιδιότητες και βιοηλεκτρικά δυναμικά καρκινικών κυττάρων

Ον/Επ: Δημήτριος Λίλλης
Μάθημα: Βιοϊατρική Τεχνολογία
Α.Μ.: 58598
Ημ/νια: 10/1/2026

Η παρούσα εργασία εξετάζει τον καρκίνο υπό το πρίσμα της βιοϊατρικής μηχανικής, εστιάζοντας στις μεταβολές των βιοηλεκτρικών ιδιοτήτων της κυτταρικής μεμβράνης. Ενώ η παραδοσιακή ογκολογία επικεντρώνεται σε γενετικούς παράγοντες, η ανάδυση της «καρκινικής βιοηλεκτρικότητας» προσφέρει ένα νέο επίπεδο πληροφορίας, όπου το κύτταρο αντιμετωπίζεται ως ένα δυναμικό ηλεκτρικό σύστημα.

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της κυτταρικής δομής και του βιοηλεκτρικού αποτυπώματος (bioelectric signature) των καρκινικών κυττάρων. Η ανάλυση διαρθρώνεται σε τρεις κεντρικούς άξονες:

- i. Επιστημονική Βάση (Theory), όπου θεμελιώνονται δομή–ιδιότητες–βιοηλεκτρικά μεγέθη (V_m , ιοντικές ροές, εμπέδηση, φορτία),
- ii. Τεχνολογική Αξιολόγηση (Technology Assessment), όπου συγκρίνονται τεχνικές μέτρησης/χαρτογράφησης των βιοηλεκτρικών υπογραφών και
- iii. Σχεδιασμός Προϊόντος (Product Design), όπου προτείνεται ένα συνεκτικό πλαίσιο concept συσκευής/αισθητήρα που αξιοποιεί το βιοηλεκτρικό αποτύπωμα ως βασικό σήμα εισόδου.

Η εργασία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η γεφύρωση της βιολογικής γνώσης με τη μηχανική σχεδίαση μπορεί να οδηγήσει σε καινοτόμα εργαλεία «βιοηλεκτρονικής ιατρικής» (electroceuticals) για την αντιμετώπιση της νόσου.

Περιεχόμενα

1.	Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή.....	8
2.	Κεφάλαιο 2 - Επιστημονική Βάση / Θεωρία	13
2.1.	Εισαγωγή κεφαλαίου.....	13
2.2.	Δομή καρκινικών κυττάρων.....	14
2.2.1.	Μορφολογικές Μεταβολές.....	14
2.2.2.	Κυτταροσκελετός	15
2.2.3.	Κυτταρική Μεμβράνη	15
2.2.4.	Πυρηνική Αρχιτεκτονική	16
2.3.	Ιδιότητες καρκινικών κυττάρων.....	17
2.3.1.	Βιολογικές Ιδιότητες	17
2.3.2.	Φυσικοχημικές Ιδιότητες.....	17
2.3.3.	Μηχανικές Ιδιότητες	18
2.3.4.	Ηλεκτρικές Ιδιότητες.....	19
2.4.	Βιοηλεκτρικά Δυναμικά Καρκινικών Κυττάρων	21
2.4.1.	Δυναμικό Μεμβράνης (Membrane Potential, V_m).....	21
2.4.2.	Ιοντικοί Δίαυλοι (<i>Oncochannelopathies</i>).....	22
2.4.3.	Ρόλος Ca^{2+}	23
2.4.4.	Ηλεκτρική Σύζευξη	23
2.4.5.	Κλινική Σημασία	24
2.5.	Πολυκλιμακική Bioelectric Signature του καρκίνου.....	26
2.5.1.	Οι τρεις συνιστώσες της bioelectric signature	27
2.5.2.	Από μεμονωμένο κύτταρο σε cohorts/ιστούς: ενδογενή πεδία και κατευθυνόμενη μετανάστευση	28
2.5.3.	Το “ <i>engineering gap</i> ”: γιατί η μέτρηση της υπογραφής είναι δύσκολη σε non-excitable (καρκινικά) κύτταρα;.....	28
3.	Κεφάλαιο 3 - Τεχνολογική Αξιολόγηση	32
3.1.	Στόχοι/κριτήρια αξιολόγησης.....	45
3.2.	Patch-clamp.	47

3.2.1.	Μετρικές επίδοσης (τυπικά εύρη/χαρακτηριστικά)	47
3.2.2.	Πλεονεκτήματα	48
3.2.3.	Περιορισμοί.....	48
3.2.4.	Πρακτικές κατευθύνσεις για υβριδισμό με το προτεινόμενο sensor concept	49
3.3.	MEA (Microelectrode Arrays / HD-MEA)	50
3.3.1.	Μετρικές επίδοσης (τυπικά).....	50
3.3.2.	Πλεονεκτήματα	52
3.3.3.	Περιορισμοί.....	52
3.3.4.	Πρακτικές συστάσεις για υβριδισμό με προτεινόμενο sensor concept	52
3.4.	Impedance / EIS / EIT (εμπεδησιομετρία & τομογραφία)	54
3.4.1.	Μετρικές επίδοσης	54
3.4.2.	Πλεονεκτήματα	57
3.4.3.	Περιορισμοί.....	57
3.4.4.	Πρακτικές συστάσεις για υβριδισμό με sensor concept	58
3.5.	Optical voltage imaging	60
3.5.1.	Μετρικές επίδοσης	60
3.5.2.	Πλεονεκτήματα	62
3.5.3.	Περιορισμοί.....	62
3.5.4.	Πρακτικές συστάσεις για υβριδισμό με sensor concept	62
3.6.	Nano, DEP, surface charge	64
3.6.1.	Μετρικές επίδοσης (τυπικά).....	64
3.6.2.	Πλεονεκτήματα	67
3.6.3.	Περιορισμοί.....	67
3.6.4.	Πρακτικές συστάσεις για υβριδισμό με sensor concept	67
3.7.	Συγκριτικός πίνακας & συμπέρασμα για το sensor concept.....	69
3.7.1.	Κλίμακα βαθμολόγησης και βάρη κριτηρίων.....	69
3.7.2.	Συγκριτικός πίνακας βαθμολόγησης.....	70

3.7.3.	Αιτιολόγηση των κρίσιμων βαθμών	70
3.7.4.	Προτεινόμενος συγκριτικός πίνακας μετρικών	71
3.7.5.	Τελικό συμπέρασμα και σύσταση για το sensor concept.....	71
3.7.6.	Σύντομη πρόταση “αρχιτεκτονικής συστήματος” (ανεξάρτητη από constraints)	72
4.	Κεφάλαιο 4 – Σχεδίαση Προϊόντος.....	74
4.1.	Πλαίσιο προβλήματος και απαιτήσεις υβριδικού μετρητή	75
4.2.	Προδιαγραφές στόχου σήματος και λειτουργικά modes	76
4.2.1.	Παθητικό biopotential Vm-like mode.....	76
4.2.2.	Ενεργό impedance mode (EIS/ECIS/impedance cytometry)	77
4.3.	Διεπαφή ηλεκτροδίων και γεωμετρίες αισθητήρα	79
4.3.1.	Σύγκριση βασικών διατάξεων ηλεκτροδίων(Πίνακας Π-1)	79
4.3.2.	Προτεινόμενη στρατηγική επιλογής Nch	80
4.4.	Αναλογικό Front-End και διέγερση εμπέδησης	81
4.4.1.	Απαιτήσεις AFE για παθητικό Vm-like mode.....	81
4.4.2.	Excitation για EIS: I-source vs V-source, sweep στρατηγικές, waveforms	82
4.4.3.	Σχεδιαστικές σημειώσεις για το impedance AFE (sense + demod)	84
4.5.	Ψηφιοποίηση, DAQ και επεξεργασία σήματος	85
4.5.1.	ADC resolution, ENOB και trade-offs με SNR/bandwidth.....	85
4.5.2.	Sample rate ανά κανάλι και multiplexing	85
4.5.3.	Ψηφιακή επεξεργασία και feature extraction.....	86
4.6.	Ασφάλεια, απομόνωση και αξιοπιστία	87
4.6.1.	Patient-like safety mindset: leakage, isolation, short-circuit protection	87
4.6.2.	ESD/EMC.....	88
4.7.	Προτεινόμενες τελικές προδιαγραφές και υλοποιήσεις.....	88
4.7.1.	Mermaid block diagram: AFE + excitation + DAQ + isolation	88
4.7.2.	Mermaid ροή σήματος και εναλλαγή modes	89

4.7.3.	Επιλογές σε component level (ενδεικτικές, όχι μοναδικές)	89
4.7.4.	Πίνακας Π-2 προτεινόμενων τελικών specs (baseline) και αιτιολόγηση	91
4.7.5.	Ρητές μη καθορισμένες παράμετροι που πρέπει να «κλειδώσουν»	92
4.7.6.	Επιλεγμένη baseline υλοποίηση (design freeze) και τεχνική αιτιολόγηση	93
5.	Κεφάλαιο 5 – Ανάλυση Αγοράς.....	96
5.1.	Πλαίσιο προϊόντος και κανονιστικές απαιτήσεις.....	96
5.2.	Buyer & “Job-to-be-done” (ποιος πληρώνει και γιατί)	97
5.3.	Value proposition.....	97
5.4.	Προφίλ αγοραστών και use cases	98
5.5.	Ανταγωνισμός και μοντέλα διάθεσης	99
5.6.	Pricing logic.....	100
5.7.	Συγκριτικός πίνακας ανταγωνιστών Π.7.....	100
5.8.	Go-to-market & κίνδυνοι	101
5.8.1.	Go-to-Market στρατηγική (γιατί RUO πρώτα;).....	101
5.8.2.	Distribution & adoption (πώς πραγματικά μπαίνει σε lab)	101
5.8.3.	Regulatory & compliance framing (MDR/IVDR).....	101
5.8.4.	Risk analysis.....	102
6.	Βιβλιογραφία - Αναφορές.....	104

1.Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

Οι εκτιμήσεις GLOBOCAN 2022 δείχνουν, ότι ο καρκίνος παραμένει παγκόσμια μείζον πρόβλημα υγείας, με αυξανόμενη επιβάρυνση (19.976.499 νέα περιστατικά με 9.743.832 θάνατοι το 2022) και προβλεπόμενη έντονη αύξηση έως το 2050 (53.504.187), κυρίως λόγω δημογραφικής γήρανσης και ανισοτήτων στην πρόσβαση για φροντίδα. [1]



Εικόνα 1a: Παγκόσμια επιβάρυνση καρκίνου (νέα περιστατικά, θάνατοι και επιπολασμός¹ 5ετίας), εκτιμήσεις GLOBOCAN 2022 / Global Cancer Observatory (IARC/WHO).

Σε επίπεδο βιολογικής ερμηνείας, ένα χρήσιμο “σκελετικό” πλαίσιο είναι οι λειτουργικές ικανότητες (γνωστές ως *hallmarks*) που αποκτούν τα καρκινικά κύτταρα κατά την εξέλιξη προς κακοήθεια· αυτό βοηθά να “κουμπώσουν” οργανικά και οι έννοιες «δομή–ιδιότητες–βιοηλεκτρικά σήματα». [2]

Τα καρκινικά νοσήματα αποτελούν μία ετερογενή ομάδα παθολογικών καταστάσεων που χαρακτηρίζονται από διαταραχή της φυσιολογικής ιστικής ομοιοστάσης και από την απόκτηση ικανοτήτων όπως ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός, η επιβίωση υπό δυσμενείς συνθήκες, η εισβολή σε γειτονικούς ιστούς και, σε προχωρημένα στάδια, η μετάσταση. Με απλά λόγια, ο καρκίνος είναι μια **ομάδα ασθενειών** όπου ορισμένα κύτταρα του σώματος «επαναστατούν», πολλαπλασιάζονται χωρίς έλεγχο και έχουν τη δύναμη να εισβάλλουν και να εξαπλώνονται σε άλλα σημεία του οργανισμού. [3]

Παρά τις προόδους σε χειρουργικές, φαρμακευτικές και ακτινοθεραπευτικές προσεγγίσεις, η πολυπλοκότητα της νόσου καθώς και η βιολογική ετερογένεια,

¹ Επιπολασμός στην επιδημιολογία αναφέρεται στον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που είναι εν ζωή σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και στους οποίους έχει διαγνωστεί μια ασθένεια εντός των προηγούμενων πέντε ημερολογιακών ετών.

περιορίζουν την αποτελεσματικότητα και συνοδεύονται από ανεπιθύμητες ενέργειες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής. Σύμφωνα και με το chapter 3 του βιβλίου *Comparative Oncology* [4], αναφέρεται ότι:

“The peculiarities specific for each neoplasm result from heterogeneity, the presence of subclones whose unpredictable appearance and variation [...] make difficult tumor therapy. In addition to these peculiarities of tumor cells, the following should be considered: [...] the variable cell sensitivity to cytostatics, radiation, etc.”.

Σε κυτταρικό επίπεδο, οι διαφορές μεταξύ φυσιολογικών και καρκινικών κυττάρων δεν είναι μόνο μοριακές· αντανακλώνται επίσης στη δομή και σε μετρήσιμες βιοφυσικές ιδιότητες. Κλασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά κακοήθειας περιλαμβάνουν πυρηνικές ανωμαλίες (μεταβολές μεγέθους/σχήματος, ανώμαλη χρωματίνη, εμφανή πυρήνια) και μεταβολές που σχετίζονται με τον λόγο πυρήνα/κυτταροπλάσματος [4]. Παράλληλα, η αναδιοργάνωση του κυτταροσκελετού και των μηχανισμών προσκόλλησης/κίνησης αποτελεί βασικό υπόβαθρο για φαινοτύπους μετανάστευσης και εισβολής, οι οποίοι είναι κρίσιμοι για την εξέλιξη και τη μετάσταση [5].²

Τα τελευταία χρόνια διαμορφώνεται έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον για τον ρόλο της **βιοηλεκτρικότητας** στον καρκίνο, δηλαδή *πώς ηλεκτρικά σήματα και κατανομές φορτίων σε κύτταρα και ιστούς σχετίζονται με την έναρξη, την αύξηση και την εξέλιξη όγκων* [6]. Σύμφωνα και με επιστημονικό άρθρο ("Membrane potential and cancer progression"):

Emerging evidence suggests that the V_m [membrane potential] also plays important functional roles in non-excitable cells... changes in V_m , representing the long-term, slowly changing bioelectric gradient... have been shown to control critical cell functions including proliferation, migration, and differentiation.

Βασικό μέγεθος είναι το δυναμικό μεμβράνης (V_m ή V_{mem}), το οποίο προκύπτει από την ασύμμετρη κατανομή ιόντων και από την επιλεκτική διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης μέσω ιοντικών διαύλων & μεταφορέων. Σε πολλές καρκινικές κυτταρικές σειρές έχει αναφερθεί αποπολωμένο V_m (λιγότερο αρνητικό σε σχέση με αντίστοιχα υγιή κύτταρα),

² Αυτή η οπτική είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε μια εργασία βιοϊατρικής μηχανικής, επειδή συνδέει άμεσα τη μικρο-αρχιτεκτονική του κυττάρου με ιδιότητες που μπορούν να μετρηθούν, να μοντελοποιηθούν και δυνητικά να αξιοποιηθούν τεχνολογικά.

εύρημα που συνδέεται λειτουργικά με τον πολλαπλασιασμό, με τη ρύθμιση του κυτταρικού όγκου και με μηχανισμούς μετανάστευσης/διήθησης [6]. Επιπλέον, η απορρύθμιση της έκφρασης ή/και της λειτουργίας ιοντικών καναλιών μπορεί να συμβάλει σε πολλές από τις «λειτουργικές ικανότητες» του καρκίνου, γεγονός που έχει οδηγήσει στο πλαίσιο των *oncochannelopathies*, όπου τα ιοντικά κανάλια αντιμετωπίζονται ως κρίσιμοι ρυθμιστές καρκινικών φαινοτύπων. Σύμφωνα και με το [6]:

Given the increasing evidence showing that ion channels/transporters functionally participate in cancer progression, V_m might be a valuable clinical marker... and could even be artificially modified in order to inhibit tumor growth.

Η βιοηλεκτρική διαφοροποίηση των καρκινικών κυττάρων δεν περιορίζεται στο V_m . Μελέτες με ηλεκτροφυσιολογικές και ηλεκτρικές τεχνικές (καταγραφές ηλεκτροφυσιολογίας, ηλεκτρική φασματοσκοπία εμπέδησης κλπ) υποδεικνύουν ότι οι μεταβολές προκύπτουν από αλληλεπίδραση πολλών παραγόντων και μπορούν να περιγραφούν ως «βιοηλεκτρικές υπογραφές». Σύμφωνα με [6]:

Bioelectrical impedance analysis, which determines tissue electrical properties, has shown promise as a prognostic indicator to monitor cancer progression.

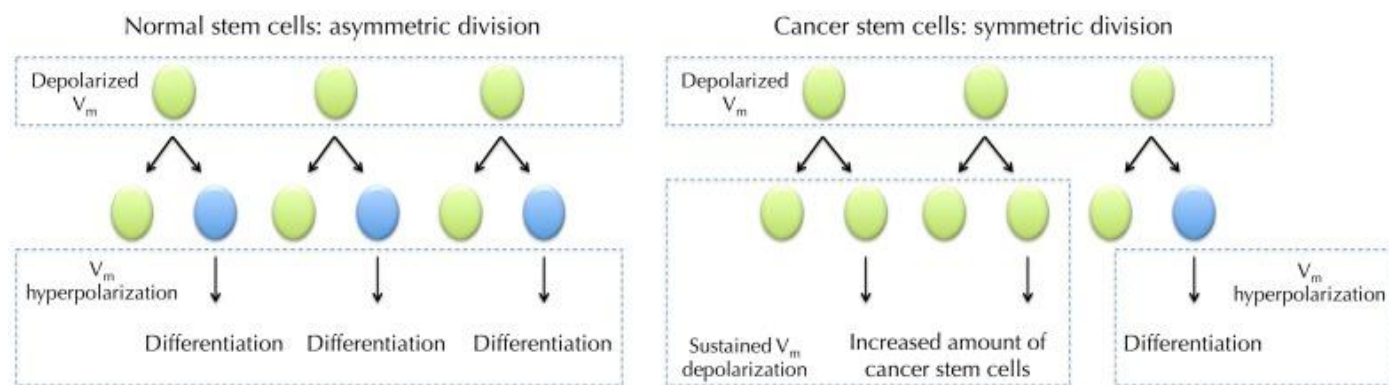
Ενδεικτικά, έχει αναφερθεί ότι καρκινικά κύτταρα μπορεί να εμφανίζουν **υψηλότερη εμπέδηση μεμβράνης** (άρα μικρότερη ηλεκτρική αγωγιμότητα), μεταβολή που μπορεί να συσχετίζεται με συμπεριφορές όπως αυξημένος πολλαπλασιασμός, μειωμένη απόπτωση και αυξημένη κατευθυντικότητα μετανάστευσης/εισβολής. Σε μεταβολικό επίπεδο, το φαινόμενο *Warburg*³, μπορεί να συμβάλει σε εξαγωγή ανιόντων (γαλακτικού) και σε μεταβολές του επιφανειακού φορτίου, ενώ σε επίπεδο «πληθυσμών» κυττάρων έχει περιγραφεί ότι μπορούν να αναδύονται ενδογενείς κλίσεις ρεύματος/πεδίου σε μονο- ή πολυστρώματα και ιστούς:

Cancerous cells exhibit anomalies of both glycolysis and the tricarboxylic acid (TCA) cycle... tumor cells behave like a metabolic parasite.

Σημαντικό είναι επίσης ότι η βιοηλεκτρική απορρύθμιση δεν αφορά μόνο το καρκινικό κύτταρο απομονωμένα, αλλά εντάσσεται στο μικροπεριβάλλον του όγκου και σε μηχανισμούς κυτταρικής επικοινωνίας, όπως τα εξωκυτταρικά

³ Το φαινόμενο Warburg (Warburg effect) είναι η τάση πολλών καρκινικών κυττάρων να παράγουν ενέργεια κυρίως με γλυκόλυση και να μετατρέπουν τη γλυκόζη σε γαλακτικό (lactate), ακόμα κι όταν υπάρχει αρκετό οξυγόνο.

κυστίδια, τα οποία μπορούν να συμμετέχουν στη διαμεσολάβηση σημάτων στην καρκινογένεση (initiation–promotion–progression).



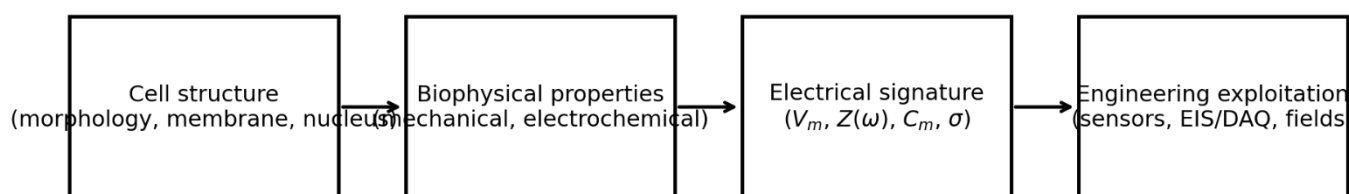
Εικόνα 1b: V_m in normal stem cell (SC) differentiation and hypothesized role for V_m in cancer stem cells (CSCs).

Η προοπτική της «καρκινικής βιοηλεκτρικότητας» είναι διττή: αφενός μπορεί να ενισχύσει τη θεμελιώδη κατανόηση της βιολογίας του καρκίνου, αφετέρου προσφέρει τεχνολογικά αξιοποιήσιμα σήματα για εφαρμογές διάγνωσης/πρόγνωσης και στοχευμένης παρέμβασης [6]. Ενδεικτικά, αναπτύσσονται ή/και κλινικά αξιολογούνται προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πεδία για να επηρεάσουν κρίσιμες κυτταρικές διεργασίες (μίτωση) ή/και τη δραστηριότητα ιοντικών καναλιών, επιδιώκοντας αποτελεσματικότητα με διαφορετικό προφίλ ανεπιθύμητων ενεργειών σε σχέση με τις κλασικές συστηματικές θεραπείες. Παράλληλα, η ευρύτερη περιοχή της «βιοηλεκτρονικής ιατρικής / electroceuticals» επιδιώκει να αξιοποιήσει ηλεκτρικά σήματα/διεγέρσεις για θεραπευτικό έλεγχο βιολογικών συστημάτων, υποδεικνύοντας ένα ευρύτερο τεχνολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να ενταχθεί και ο καρκίνος ως στόχος.

2.Κεφάλαιο 2 - Επιστημονική Βάση / Θεωρία

2.1. Εισαγωγή κεφαλαίου

Η μελέτη των καρκινικών κυττάρων στο πλαίσιο της Βιοϊατρικής Μηχανικής απαιτεί την “απομάκρυνση” από την παραδοσιακή γονιδιακή ανάλυση και τη μετάβαση σε μια συστημική και βιοφυσική θεώρηση. Στο παρόν κεφάλαιο, το κύτταρο δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως μια βιολογική οντότητα, αλλά ως ένα δυναμικό, μη γραμμικό ηλεκτρικό σύστημα το οποίο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πολυκυτταρικό δίκτυο⁴.



Chapter 2 roadmap: structure → properties → electrical observables → instrumentation/actuation

Εικόνα 2.1: Roadmap του κεφαλαίου: από τη δομή του κυττάρου στις βιοφυσικές ιδιότητες, στα ηλεκτρικά observables και τελικά στη μηχανική αξιοποίηση (αισθητήρες/πεδία).

Η διαδικασία της καρκινογένεσης μοντελοποιείται ως μια θεμελιώδης αστοχία στον έλεγχο ανατροφοδότησης (feedback control failure) αυτού του δικτύου, η οποία συνοδεύεται από αυστηρά μετρήσιμες μεταβολές. Συγκεκριμένα, η δομή, οι φυσικοχημικές ιδιότητες και τα βιοηλεκτρικά δυναμικά του κυττάρου υφίστανται ριζικές αλλαγές που αποτυπώνονται σε ηλεκτρολογικά μεγέθη, όπως η σύνθετη εμπέδηση, η μεμβρανική χωρητικότητα και η ηλεκτρική αγωγιμότητα.

Σύμφωνα και με το επιστημονικό άρθρο "Nanotechnology and Cancer Bioelectricity" [7], η μελέτη αυτής της βιοηλεκτρικής συμπεριφοράς προσφέρει νέα, κρίσιμα εργαλεία στον τομέα της μηχανικής:

"Cancer cells are known to exhibit abnormal electrical properties compared to their healthy counterparts, and this has driven researchers to investigate the potential of harnessing bioelectricity as a tool in cancer diagnosis, prognosis, and treatment."

⁴ Η οπτική αυτή της μοντελοποίησης του καρκινικού κυττάρου ως δυσλειτουργικού ηλεκτρικού είναι πολύ σημαντική καθώς επιτρέπει τη μετάφραση της ιατρικής παθολογίας σε μετρήσιμα μεγέθη ελέγχου και εμπέδησης

Η κατανόηση αυτού του θεωρητικού υποβάθρου αποτελεί τον «ακρογωνιαίο λίθο» για την μετέπειτα ανάπτυξη διαγνωστικών αισθητήρων και θεραπευτικών διατάξεων που βασίζονται στην ανάλυση και χειραγώγηση ηλεκτρικών πεδίων.

2.2. Δομή καρκινικών κυττάρων

Η αρχιτεκτονική του καρκινικού κυττάρου διαφοροποιείται σημαντικά από αυτή του υγιούς, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την ηλεκτρομαγνητική και μηχανική του συμπεριφορά. Η κατανόηση της δομής αποτελεί προαπαιτούμενο για τη δημιουργία ακριβών ισοδύναμων κυκλωμάτων.

2.2.1. Μορφολογικές Μεταβολές

Σε μακροσκοπικό κυτταρικό επίπεδο, ο πλειομορφισμός και το ακανόνιστο σχήμα των καρκινικών κυττάρων οδηγούν σε μια θεμελιώδη γεωμετρική μεταβολή που μπορεί να ποσοτικοποιηθεί μέσω της *Κλασματικής Διάστασης* (Fractal Dimension). Ενώ τα υγιή κύτταρα παρουσιάζουν ομαλά περιγράμματα με κλασματική διάσταση που πλησιάζει τη μονάδα, η άναρχη ανάπτυξη και η αυξημένη κυτταρική πυκνότητα των καρκινικών ιστών αυξάνουν σημαντικά την κλασματική τους διάσταση.

Αυτή η γεωμετρική πολυπλοκότητα επηρεάζει την κατανομή των ηλεκτρικών φορτίων στην επιφάνειά τους και τροποποιεί την ικανότητα του ιστού να πολώνεται υπό την επίδραση εξωτερικών ηλεκτρικών πεδίων, ένα φαινόμενο που αποτυπώνεται στον δείκτη διασποράς α κατά τη φασματοσκοπία εμπέδησης (ιδανικός πυκνωτής, κατανομή χρονικών σταθερών).

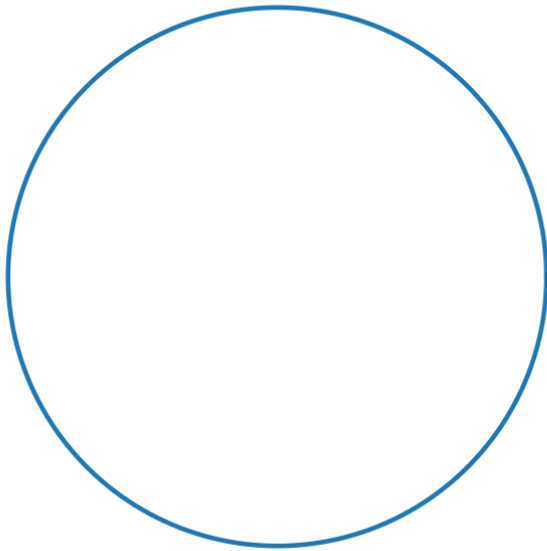
Με λίγα λόγια: αύξηση *effective area* από πτύχωση $\rightarrow$ αύξηση .

, όπου

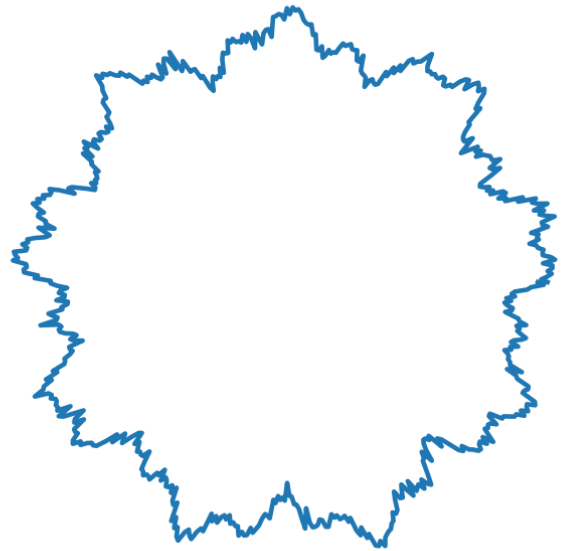
Όπως επισημαίνεται και σε επιστημονική μελέτη σχετικά με την ανάλυση της γεωμετρίας των όγκων [8]:

"This study proved the capability of fractal dimension to distinguish cancer cells from healthy cells... it is clear that the healthy cells have a smaller fractal dimension on average."

Smooth boundary



Rough (fractal-like) boundary



Εικόνα 2.2a: Ομαλό περίγραμμα (υγιές) έναντι τραχέος/“fractal-like” (καρκινικό), που αυξάνει το effective surface area και επηρεάζει πόλωση/χωρητικότητα.

2.2.2. Κυτταροσκελετός

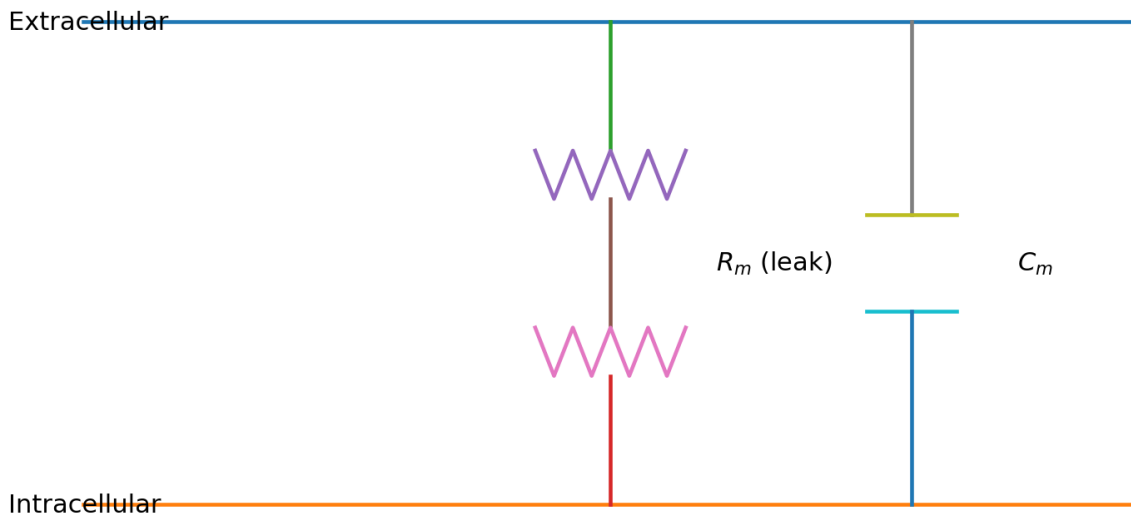
Ο κυτταροσκελετός, αποτελούμενος από ινίδια ακτίνης και μικροσωληνίδια, λειτουργεί ως ένα δυναμικό, δομικό πλέγμα. Στα καρκινικά κύτταρα παρατηρείται εκτενής αποδιοργάνωση αυτού του πλέγματος, γεγονός που προσδίδει στο κύτταρο αυξημένη κινητικότητα και διηθητικότητα.

Από τη σκοπιά της εμβιομηχανικής, αυτή η δομική υποβάθμιση μετατρέπει το κύτταρο σε ένα ιδιαίτερα παραμορφώσιμο υλικό. Η απώλεια της δομικής ακεραιότητας επιτρέπει στο κύτταρο να ελίσσεται μέσω της εξωκυττάριας μήτρας (ECM) και να εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος, αποτελώντας την κύρια μηχανική αιτία της μετάστασης.

2.2.3. Κυτταρική Μεμβράνη

Η κυτταρική μεμβράνη αποτελεί το κρισιμότερο όριο διεπαφής για το κομμάτι του ηλεκτρολόγου μηχανικού, καθώς λειτουργεί ως ένας ατελής, λεπτός διηλεκτρικός μονωτής που διαχωρίζει δύο αγωγίμους ηλεκτρολύτες (το ενδοκυτταρικό και εξωκυτταρικό υγρό).

και “leakage/shunt” σαν . Αυτό είναι consistent με το “leaky capacitor” model που αναφέρεται ρητά σε notes βιοδυναμικών («Dialeksi-3b-4-Sensors_ch2.pdf»).



Cell membrane equivalent: parallel leakage resistance and membrane capacitance

Εικόνα 2.2b: Leaky capacitor μοντέλο μεμβράνης ($R_m \parallel C_m$): Ισοδύναμο μεμβράνης ως “leaky capacitor”: η μεμβράνη ως με ωμική διαρροή μεταξύ δύο ηλεκτρολυτών.

Στην κακοήθεια, παρατηρούνται αλλαγές στη σύσταση των φωσφολιπιδίων, διαφοροποίηση του γλυκοκάλυκα και, κυρίως, υπερέκφραση συγκεκριμένων ιοντικών διαύλων. Αυτές οι φυσικές αλλοιώσεις μεταβάλλουν άρδην τη διηλεκτρική σταθερά της μεμβράνης και οδηγούν σε αύξηση της πραγματικής αγωγιμής επιφάνειας, μειώνοντας την αντίσταση διαρροής (shunt resistance) του κυττάρου.

2.2.4. Πυρηνική Αρχιτεκτονική

Η αυξημένη αναλογία πυρήνα προς κυτταρόπλασμα (N/C ratio) και η αποδιοργάνωση της χρωματίνης δεν αποτελούν απλώς δείκτες κυτταρικής διαίρεσης, αλλά τροποποιούν τον συνολικό όγκο των οργανιδίων εντός του κυτταροπλάσματος.

Επειδή ο πυρήνας διαθέτει διαφορετική πυκνότητα (συνήθως $>1200 \text{ kg/m}^3$) και διηλεκτρική συμπεριφορά σε σχέση με το κυτταρόπλασμα, η διόγκωσή του μεταβάλλει τις παραμέτρους διασποράς σε υψίσυχνες μετρήσεις, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο το ρεύμα διαπερνά τον εσωτερικό όγκο του κυττάρου.

2.3. Ιδιότητες καρκινικών κυττάρων

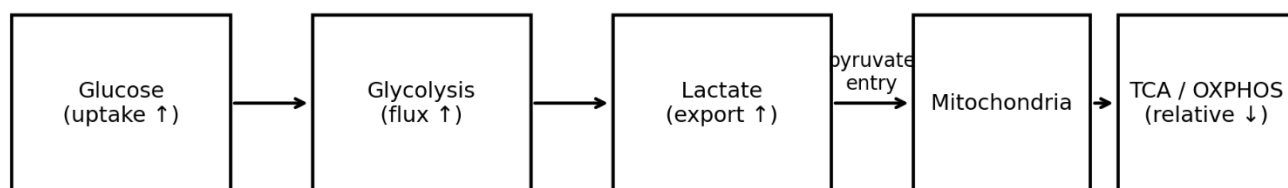
Οι δομικές μεταβολές που περιγράφηκαν ανωτέρω μεταφράζονται σε μια σειρά από μακροσκοπικές ιδιότητες οι οποίες, αποτελούν τις μεταβλητές εισόδου για τον σχεδιασμό αισθητήρων.

2.3.1. Βιολογικές Ιδιότητες

Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός, η αντίσταση στην απόπτωση και η μεταστατικότητα προέρχονται από τον επαναπρογραμματισμό του κυττάρου. Στη θεωρία συστημάτων, αυτό περιγράφεται ως η μετάβαση του βιολογικού δικτύου σε έναν νέο, παθολογικό "έλκυστή" (attractor) εντός του χώρου των καταστάσεων. Το καρκινικό κύτταρο παύει να λειτουργεί ως μέρος ενός συνεργατικού συνόλου και συμπεριφέρεται ως ένας απομονωμένος, μονοκύτταρος οργανισμός του οποίου η λειτουργία ελέγχου εστιάζει αποκλειστικά στη δική του επιβίωση

2.3.2. Φυσικοχημικές Ιδιότητες

Το φαινόμενο Warburg, δηλαδή η παραγωγή ενέργειας κυρίως μέσω γλυκόλυσης ακόμη και παρουσία οξυγόνου, καθιστά το καρκινικό κύτταρο ένα "μεταβολικό παράσιτο". Η συνεχής έκκριση γαλακτικού οξέος δημιουργεί ένα οξινοσμένο μικροπεριβάλλον (χαμηλό pH) γύρω από τον όγκο.



Warburg phenotype: aerobic glycolysis with lactate production

Εικόνα 2.3a: Warburg phenotype (φυσικοχημικές ιδιότητες): αυξημένη γλυκόλυση και παραγωγή/εξαγωγή γαλακτικού, με επιπτώσεις στο μικροπεριβάλλον (pH/ιοντική ισορροπία).

Η αυξημένη συγκέντρωση ιόντων σε αυτόν τον εξωκυττάριο χώρο οδηγεί σε μια μετρήσιμη αύξηση της τοπικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας του ιστού, μια μεταβολή που αξιοποιείται από τεχνικές τομογραφίας βιοεμπέδησης για τον εντοπισμό της μάζας.

Όπως αναφέρει και η σχετική βιβλιογραφία [9] (*Baba AI, Câtoi C. Comparative Oncology (2007), Chapter 3: "Tumor Cell Morphology" (NCBI Bookshelf)*):

"Cancerous cells exhibit anomalies of both glycolysis and the tricarboxylic acid (TCA) cycle... tumor cells behave like a metabolic parasite."

2.3.3. Μηχανικές Ιδιότητες

Μέσω της χρήσης τεχνικών νανοεμπέσης, όπως το *Μικροσκόπιο Ατομικής Δύναμης* (AFM), έχει αποδειχθεί ποσοτικά ότι τα μεμονωμένα καρκινικά κύτταρα είναι σημαντικά πιο μαλακά σε σχέση με τα υγιή.

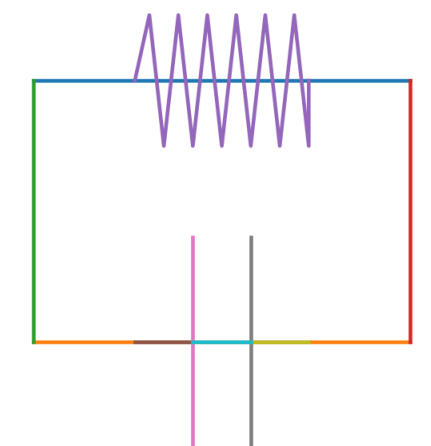
Για παράδειγμα, το μέτρο ελαστικότητας Young (E) σε υγιή κύτταρα του μαστού (MCF-10A) κυμαίνεται από 0.2 έως 0.9 kPa, ενώ στα καρκινικά αντίστοιχα (MCF-7) παρουσιάζει πτώση, κυμαινόμενο από 0.1 έως 0.4 kPa.

	Normal cell		Cancer cell	
	Cell line	Young's modulus, E (kPa)	Cell line	Young's modulus, E (kPa)
Breast cancer	184A	2.26 ± 0.56	T47D, MCF-7	1.20 ± 0.28 , 1.24 ± 0.46
	MCF-10A	0.2–0.8, 0.5–0.9	MCF-7	0.1–0.4

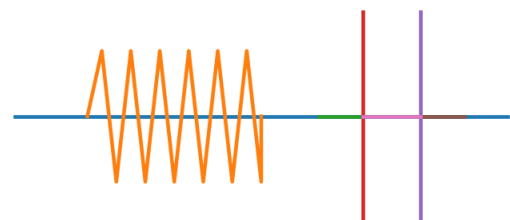
Table 1. Comparison of mechanical properties between cancerous and normal cells [T1]

Kelvin-Voigt (spring || dashpot)

Maxwell (spring — dashpot)



E and η capture \backslash elasticity & viscosity



Good for stress relaxation
/ creep behavior

Εικόνα 2.3b: Ρεολογικά ισοδύναμα (Kelvin-Voigt/Maxwell) για μοντελοποίηση κυττάρου ως ιξωδοελαστικού υλικού με παραμέτρους E και η που συχνά μειώνονται στα καρκινικά κύτταρα.

Για την πλήρη περιγραφή αυτών των ιδιοτήτων, η απλή ελαστικότητα του Hooke δεν επαρκεί. Τα κύτταρα προσομοιώνονται με προηγμένα ρεολογικά μοντέλα (όπως το γενικευμένο μοντέλο Kelvin-Voigt ή το κλασματικό μοντέλο Maxwell), ενσωματώνοντας στοιχεία ελατηρίου και αποσβεστήρα (spring-dashpot) για να περιγράψουν την ιξωδοελαστική χαλάρωση και την παραμορφωσιμότητα που απαιτείται για τη μετάσταση.

Σύμφωνα και με σχετική επιστημονική δημοσίευση [10]:

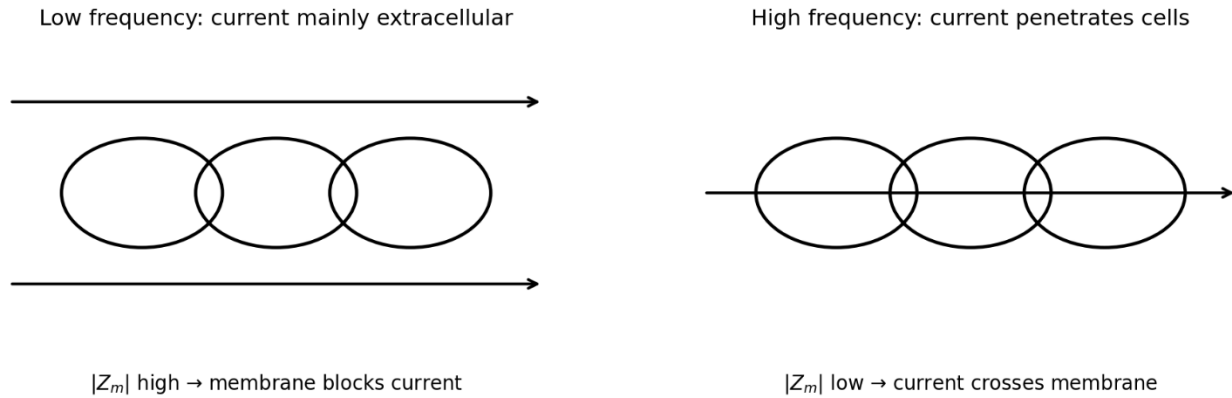
"A general view is that single cancer cells are more deformable and their viscoelastic parameters are reduced as compared to their normal counterparts... This has been shown for different types of cancers including bladder, prostate, cervix, ovary and breast cancer."

2.3.4. Ηλεκτρικές Ιδιότητες

Η πλέον αξιοποιήσιμη πτυχή για τη διάγνωση είναι η ηλεκτρική υπογραφή του καρκίνου. Μέσω της Ηλεκτρικής Φασματοσκοπίας Εμπέδησης (EIS) αναλύεται η συμπεριφορά του κυττάρου ως προς το εναλλασσόμενο ρεύμα. Η αύξηση των πτυχώσεων και των μικρολαχνών στην κυτταρική μεμβράνη προκαλεί ραγδαία αύξηση της Ειδικής Χωρητικότητας της Μεμβράνης ()

Πειραματικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι τα εξόχως μεταστατικά κύτταρα (όπως τα MDA-MB-231) παρουσιάζουν υπερδιπλάσια χωρητικότητα (περίπου 22.3 mF/m^2) έναντι των φυσιολογικών κυττάρων ($\sim 8\text{-}9 \text{ mF/m}^2$).

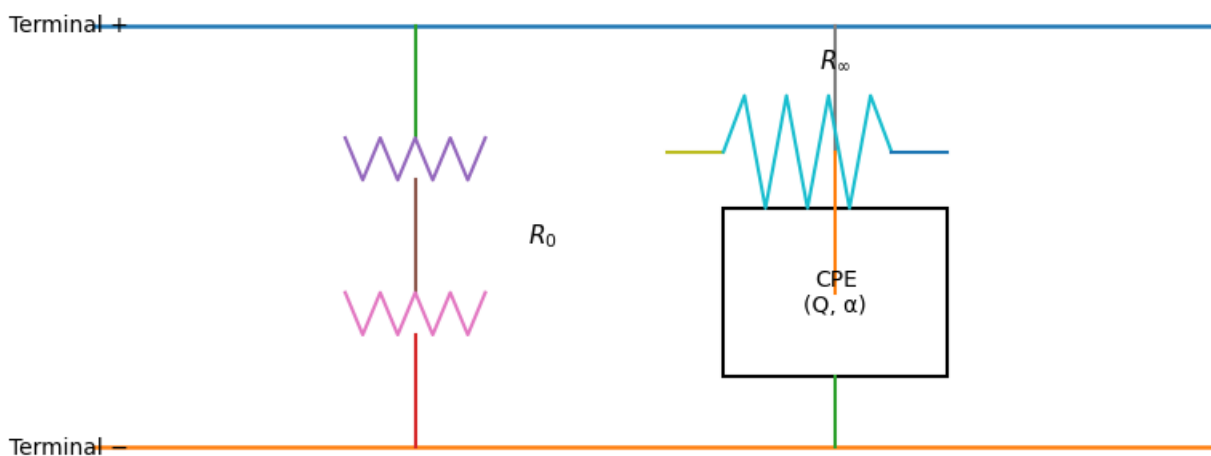
Επιπλέον, το ενδοκυτταρικό υγρό των καρκινικών κυττάρων παρουσιάζει σημαντικά αυξημένη αγωγιμότητα σε συχνότητες της τάξης των MHz. Όταν ο καρκινικός ιστός αναλύεται συνολικά, το μοντέλο Cole-Cole αποκαλύπτει αποκλίσεις στη συχνότητα χαλάρωσης () και μειωμένη σύνθετη εμπέδηση, προσφέροντας έναν ισχυρό, μη-επεμβατικό βιοδείκτη.



Εικόνα 2.3c: Ροή ρεύματος σε χαμηλές vs υψηλές συχνότητες (διαισθητικό EIS): Στο χαμηλό η μεμβράνη “μπλοκάρει” το ρεύμα (κυρίως εξωκυτταρική ροή), ενώ στο υψηλό η χωρητική αντίδραση μειώνεται και το ρεύμα διαπερνά τα κύτταρα.

Όπως συμπεραίνει χαρακτηριστικά η βιβλιογραφία του πεδίου [11]:

"Cancer cells of different cell origin possess their own signature electrical parameters, especially when compared with their normal counterparts... This approach paves the way for exploring unique electrical signatures to enable their detection and discrimination."



Cole-Cole / Cole element: R_0 in parallel with (R_∞ in series with CPE)

Εικόνα 2.3d: Ισοδύναμο κύκλωμα Cole-Cole. Αναπαρίσταται η εξωκυτταρική αντίσταση () σε παράλληλη σύνδεση με έναν κλάδο που περιλαμβάνει την ενδοκυτταρική αντίσταση () και ένα Στοιχείο Σταθερής Φάσης (CPE), το οποίο μοντελοποιεί τη μη ιδανική χωρητικότητα της κυτταρικής μεμβράνης του όγκου.

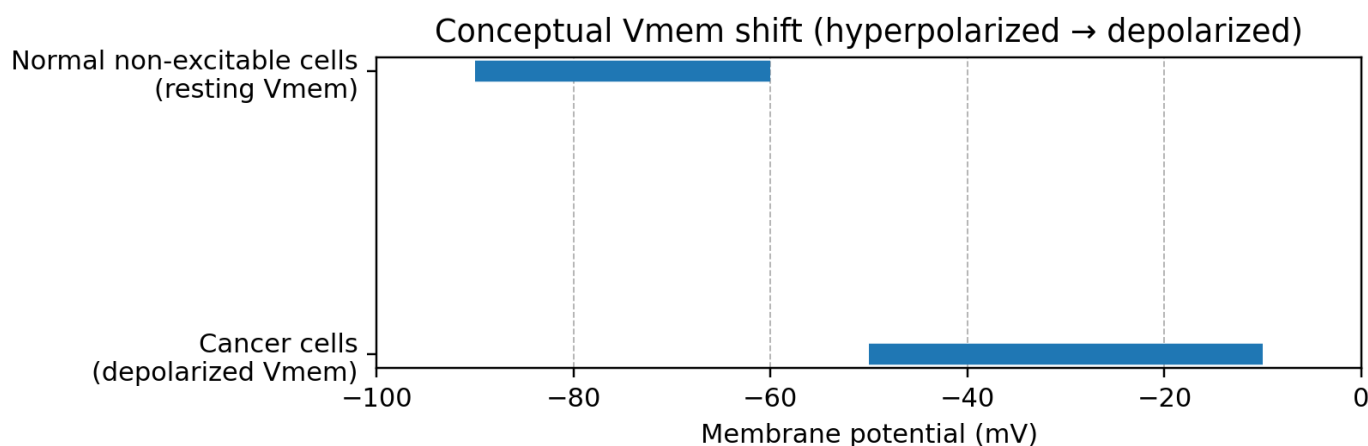
2.4. Βιοηλεκτρικά Δυναμικά Καρκινικών Κυττάρων

Το βιοηλεκτρικό αποτύπωμα επεκτείνεται πέραν των παθητικών ηλεκτρικών ιδιοτήτων, ενσωματώνοντας τα ενεργά δυναμικά του κυττάρου. Το κύτταρο λειτουργεί ως μια μικροσκοπική μπαταρία, και η ρύθμιση της τάσης του αποτελεί κρίσιμο μηχανισμό ελέγχου.

2.4.1. Δυναμικό Μembrάνης (Membrane Potential, V_m)

Στην κατάσταση ηρεμίας, τα υγιή μη-διεγέρσιμα κύτταρα διατηρούν μια διαφορά δυναμικού (δυναμικό μεμβράνης) η οποία κυμαίνεται αυστηρά μεταξύ: $V_m \approx -60$ έως -90 mV.

Αντιθέτως, ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό των καρκινικών κυττάρων είναι η μόνιμη αποπόλωσή τους (depolarization), με το δυναμικό να μετατοπίζεται σε τιμές μεταξύ: $V_m \approx -10$ έως -50 mV.



Εικόνα 2.4a: Εννοιολογική μετατόπιση του δυναμικού μεμβράνης προς αποπόλωση στα καρκινικά κύτταρα, ως μετρήσιμο βιοηλεκτρικό σήμα (biomarker).

Αυτή η πτώση της "τάσης λειτουργίας" δεν αποτελεί απλώς ένα σύμπτωμα, αλλά ένα ισχυρό σήμα ενεργοποίησης (instructive cue). Η **αποπόλωση** παρακάμπτει τους φυσιολογικούς περιορισμούς και δίνει στο κύτταρο την εντολή για έναρξη του κυτταρικού κύκλου, συνεχή πολλαπλασιασμό και μεταναστευτική συμπεριφορά (ρυθμίζει Ca^{2+} signaling).

Σύμφωνα και με το επιστημονικό έργο των Chernet και Levin [\[12\]](#):

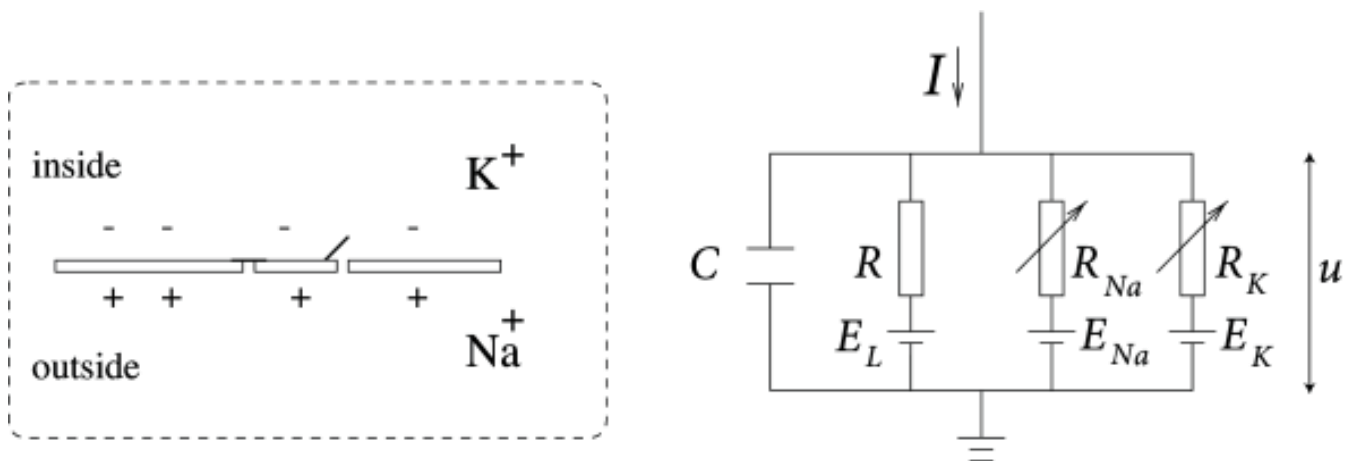
"Abnormal depolarization of resting potential (V_{mem}) is a convenient marker for neoplasia and activates a metastatic phenotype in genetically-normal cells in vivo."

2.4.2. Ιοντικοί Δίαυλοι (*Oncochannelopathies*)

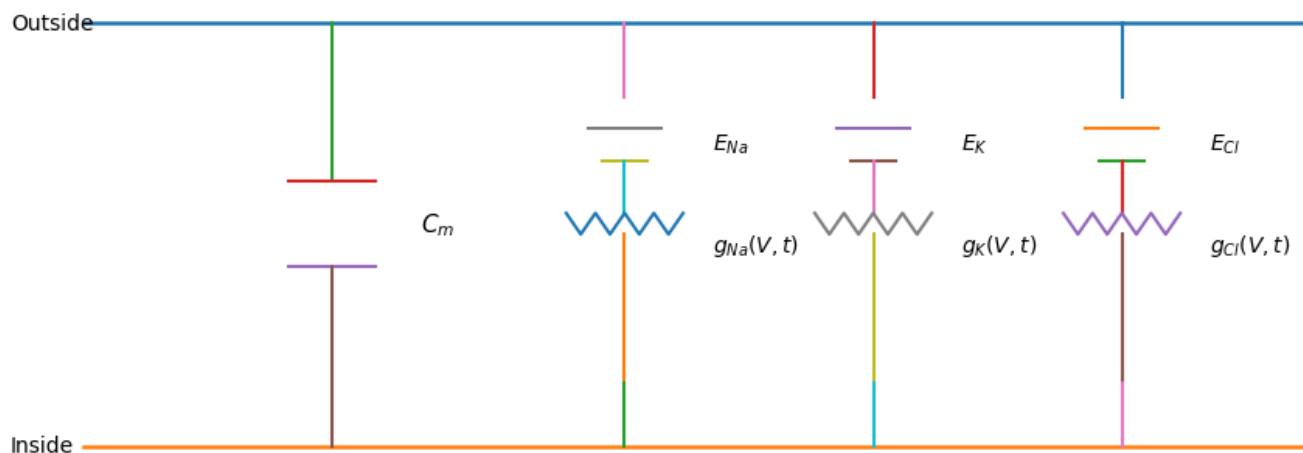
Το δυναμικό της μεμβράνης ελέγχεται από τις αντλίες και τους ιοντικούς διαύλους. Στη θεωρία ηλεκτρικών κυκλωμάτων (βάσει του μοντέλου Hodgkin-Huxley), αυτοί οι δίαυλοι μοντελοποιούνται ως μη γραμμικές, εξαρτώμενες από την τάση, ειδικές αγωγιμότητες () συνδεδεμένες σε σειρά με πηγές τάσης που αντιπροσωπεύουν το δυναμικό Nernst κάθε ιόντος. Στον καρκίνο, η δυσλειτουργία και η υπερέκφραση αυτών των διαύλων αποτελούν πρωταρχικό αίτιο της παθολογίας, εγκαθιδρύοντας τον όρο "ογκοκαναλοπάθειες" (*oncochannelopathies*). Οι συγκεκριμένες ηλεκτρικές πύλες δεν μεταφέρουν απλώς φορτία, αλλά αλλοιώνουν τις σταθερές χρόνου του κυκλώματος, διατηρώντας το κύτταρο μόνιμα στην αποπολωμένη κατάσταση που απαιτείται για τη διήθηση.

Όπως επισημαίνεται και στη σχετική βιβλιογραφία [13]:

"Given the increasing evidence showing that ion channels/transporters functionally participate in cancer progression, V_m might be a valuable clinical marker... and could even be artificially modified in order to inhibit tumor growth."



Εικόνα 2.4b: Ηλεκτρικό μοντέλο Hodgkin-Huxley.



Membrane model: C_m in parallel with ionic branches (conductances + Nernst batteries)

Εικόνα 2.4c: Η κυτταρική μεμβράνη () τοποθετείται παράλληλα με τους κλάδους των ιόντων νατρίου (), καλίου () και χλωρίου (). Κάθε κλάδος περιέχει μια μπαταρία δυναμικού Nernst () και μια μεταβλητή αντίσταση () η οποία καθορίζεται από τη δράση των ιοντικών καναλιών.

2.4.3. Ρόλος Ca^{2+}

Το Ca^{2+} (ασβέστιο) λειτουργεί εντός του κυττάρου ως ένας κρίσιμος δευτερογενής αγγελιοφόρος (second messenger). Οι διαφοροποιήσεις της τάσης της μεμβράνης ελέγχουν το άνοιγμα των τασοεξαρτώμενων διαύλων ασβεστίου.

Σε μηχανικούς όρους, το ρεύμα ασβεστίου λειτουργεί ως το σήμα ενεργοποίησης ενός συστήματος αυτοματισμού που ελέγχει τον κυτταροσκελετό, τις συστολές για τη μετακίνηση του κυττάρου, καθώς και την απενεργοποίηση της διαδικασίας αυτοκαταστροφής (απόπτωσης).

2.4.4. Ηλεκτρική Σύζευξη

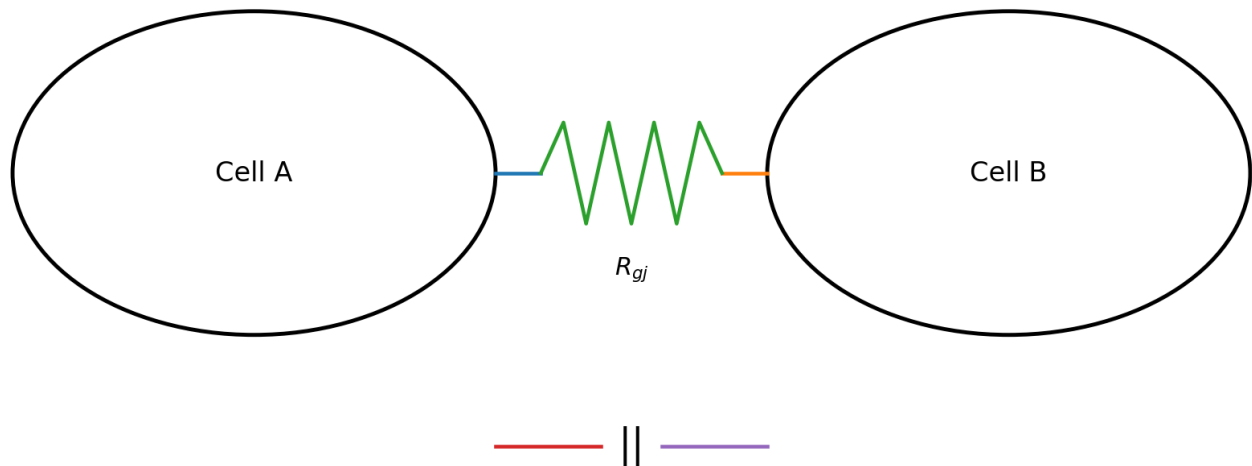
Η επιτυχής ομοιόσταση ενός ιστού βασίζεται στην αδιάλειπτη διακυτταρική επικοινωνία. Αυτή εξασφαλίζεται μέσω των χασματοσυνδέσμων (gap junctions), οι οποίοι λειτουργούν ως αγωγίμες συνδέσεις μεταβλητής αντίστασης μεταξύ των κυτταροπλασμάτων γειτονικών κυττάρων. Μέσω αυτών, ολόκληρος ο ιστός σχηματίζει ένα συνεκτικό ηλεκτρικό δίκτυο (syncytium).

gap junction = conductance (ή) που αλλάζει δυναμικά, άρα επηρεάζει time constants του δικτύου.

Ένα από τα πρώτα βήματα της καρκινογένεσης είναι η αύξηση της ωμικής αντίστασης ή η πλήρης αποκοπή αυτών των συνδέσεων. Το καρκινικό κύτταρο

δημιουργεί ένα "ανοιχτό κύκλωμα" ως προς τον περιβάλλοντα ιστό, γεγονός που του επιτρέπει να διατηρεί το δικό του, παθολογικό δυναμικό (V_m) χωρίς να "γειώνεται" ή να ρυθμίζεται από τον ηλεκτρικό συγχρονισμό του υπόλοιπου υγιούς οργανισμού.

Healthy tissue: electrical coupling via gap junction



Cancer phenotype: reduced/absent coupling ("open circuit")

Gap junctional intercellular communication (GJIC) ↓

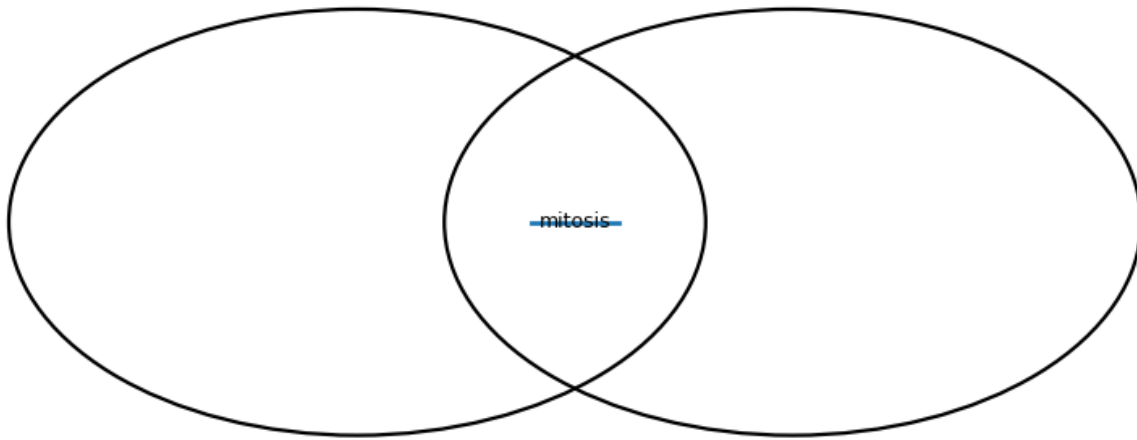
Εικόνα 2.4d: Gap junction coupling ως vs "open circuit"

Αυτή η αλλαγή έχει καταγραφεί ιστορικά, όπως αναφέρει σχετικό άρθρο [\[14\]](#):

"Fifty years ago, tumour cells were found to lack electrical coupling, leading to the hypothesis that loss of direct intercellular communication is commonly associated with cancer onset and progression."

2.4.5. Κλινική Σημασία

Η αναγνώριση των παραπάνω βιοηλεκτρικών μεγεθών ανοίγει τον δρόμο για αμιγώς ηλεκτρολογικές διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους. Τα Tumor Treating Fields (TTFields), για παράδειγμα, αξιοποιούν εξωτερικά εναλλασσόμενα ηλεκτρικά πεδία σε συγκεκριμένες συχνότητες (τα TTFields συνήθως περιγράφονται ως intermediate-frequency ~100–300 kHz χαμηλής έντασης ~1–3 V/cm) που στοχεύουν στις μοναδικές χωρητικές ιδιότητες των καρκινικών κυττάρων προκειμένου να διακόψουν την άτρακτο κατά τη μίτωση.



Concept: AC fields interact with polarizable structures during cell division

Εικόνα 2.4e: Εννοιολογική απεικόνιση TTFields: εναλλασσόμενο ηλεκτρικό πεδίο μέσης συχνότητας που αλληλεπιδρά με πολώσιμες δομές κατά τη μίτωση.

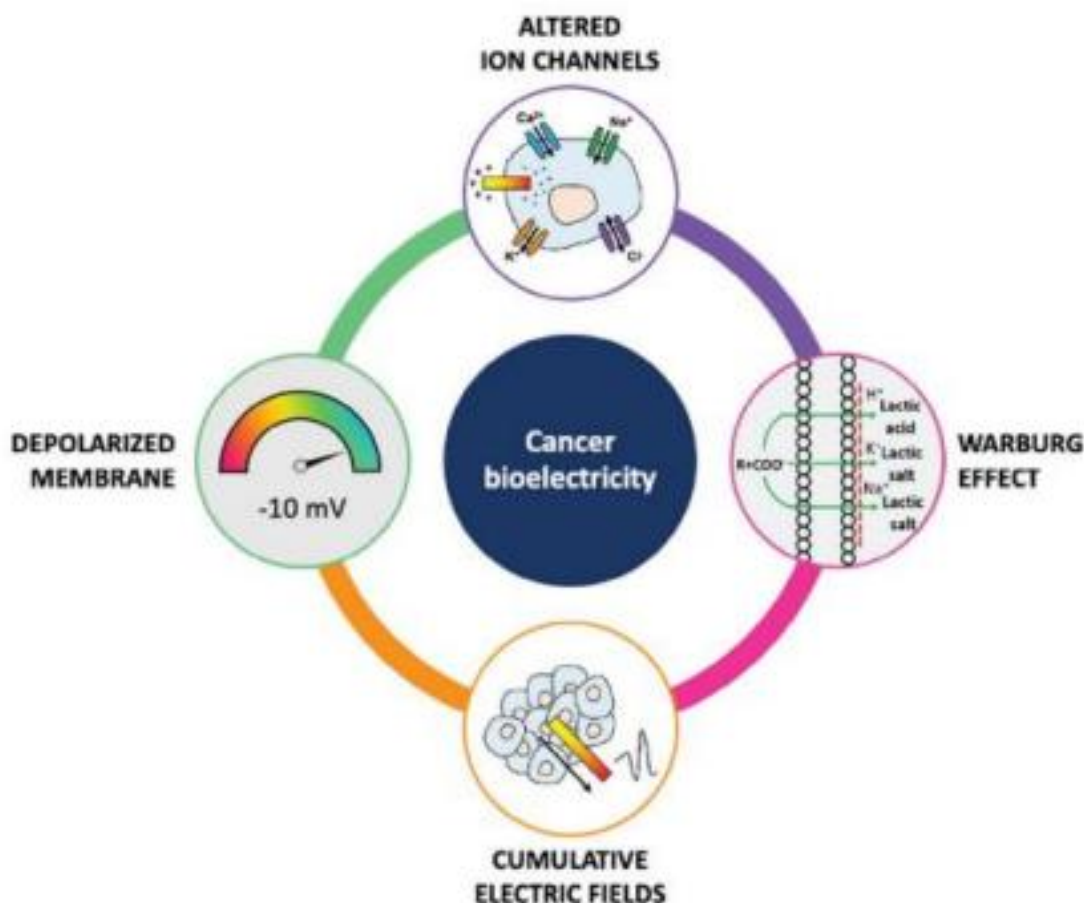
Αντίστοιχα, τα πολύπλοκα συστήματα συλλογής δεδομένων (Data Acquisition) για τη μέτρηση της μικροσκοπικής εμπέδησης προσφέρουν ενδείξεις ανάπτυξης της νόσου στο αίμα πολύ πριν εκδηλωθούν τα μακροσκοπικά συμπτώματα.

Σε αυτήν τη νέα εποχή (βιοηλεκτρονική ιατρική), το καρκινικό κύτταρο δεν αντιμετωπίζεται μόνο με χημικά φάρμακα, αλλά **μοντελοποιείται**, μετράται και εν τέλει «διορθώνεται» ως ένα απορρυθμισμένο κύκλωμα.

2.5. Πολυκλιμακική Bioelectric Signature του καρκίνου

Η βιοηλεκτρικότητα του καρκίνου δεν είναι ένα μεμονωμένο μέγεθος (π.χ. μόνο ή μόνο εμπέδηση), αλλά ένα σύνολο αλληλοσυνδεόμενων ηλεκτρικών παραμέτρων που εμφανίζονται σε πολλαπλές κλίμακες: σε επίπεδο μεμονωμένου κυττάρου, σε επίπεδο πληθυσμών/συνεκτικών ομάδων κυττάρων (cohorts, μονο-/πολυστρώματα) και τελικά σε επίπεδο ιστού. (Single Cell → Cohorts → Tissues)

Η οπτική αυτή υποστηρίζει ότι η “ηλεκτρική υπογραφή” (bioelectric signature) πρέπει να αντιμετωπίζεται ως *state vector* ενός ηλεκτρικού συστήματος, το οποίο δέχεται ισχυρή επίδραση από μικροπεριβάλλον (pH, ιοντική ισχύ, ECM, μηχανικά cues) και όχι ως στατικό “βιοδείκτη” μιας μόνο παραμέτρου.



Εικόνα 2.5a: Overview of the multifactorial interplay in cancer bioelectricity: Πολυπαραγοντική αλληλεπίδραση στην καρκινική βιοηλεκτρικότητα: altered ion channels → depolarized → Warburg/φορτίο διεπιφάνειας → ενδογενή ηλεκτρικά πεδία.

A. Altered ion channels (αλλαγές σε κανάλια $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{Ca}^{2+}/\text{Cl}^-$ κλπ)

B. Depolarized membrane (πιο αποπολωμένο V_m — στο σχήμα ~ -10 mV)

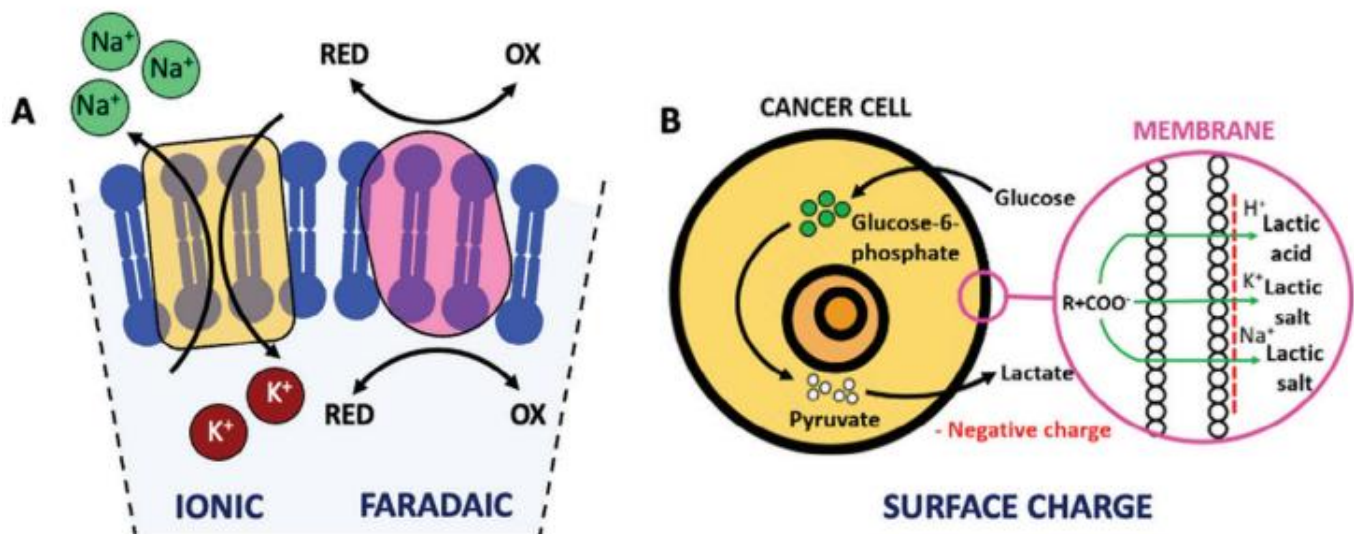
C. Warburg effect (μεταβολική αναπροσαρμογή → εξώθηση lactate/ιόντων, αλλαγές στη μεμβράνη)

D. Cumulative electric fields (ενδογενή ηλεκτρικά πεδία/ρεύματα σε ομάδες κυττάρων/ιστούς)

2.5.1. Οι τρεις συνιστώσες της bioelectric signature

Σύμφωνα με το review της Moreddu(*Nanotechnology and Cancer Bioelectricity: Bridging the Gap Between Biology and Translational Medicine*) [15], η βιοηλεκτρικότητα των καρκινικών κυττάρων μπορεί να συνοψιστεί σε τρεις βασικές, αλληλοσυνδεόμενες συνιστώσες:

- (i) ιοντικά ρεύματα,
- (ii) φαρανταϊκά ρεύματα,
- (iii) επιφανειακά φορτία/διπλοστιβάδα.



Εικόνα 2.5b: Bioelectrical phenomena observed in single cancer cells. A) Ionic currents and faradaic currents; B) Warburg effect in cancer cells: negatively charged surface profile

Η bioelectric signature σε single cells ως άθροισμα ιοντικών ρευμάτων, φαρανταϊκών (redox) ρευμάτων και επιφανειακού φορτίου (διπλοστιβάδα).

- Ιοντικά ρεύματα: καθορίζονται από αντλίες/διαύλους και μετακινούν το operating point του “membrane circuit” (άρα και το).
- Φαρανταϊκά ρεύματα (redox/faradaic): προκύπτουν από ηλεκτρονιο-μεταφορά σε αντιδράσεις οξειδοαναγωγής (ηλεκτροχημική συνιστώσα του σήματος).
- Επιφανειακά φορτία: λειτουργούν ως boundary condition στη διεπιφάνεια μεμβράνης/ηλεκτρολύτη (π.χ. μέσω αρνητικού net charge), επηρεάζοντας τοπικά πεδία και συμπεριφορές πρόσδεσης/αλληλεπίδρασης.

Στο ίδιο πλαίσιο, το Warburg phenotype μπορεί να συμβάλει σε αρνητικοποίηση του επιφανειακού φορτίου λόγω εξώθησης ανιόντων (π.χ. lactate), άρα η “bioelectric signature” δεν είναι μόνο ηλεκτροφυσιολογία καναλιών αλλά και ηλεκτροχημικό αποτύπωμα διεπιφάνειας.

2.5.2. Από μεμονωμένο κύτταρο σε cohorts/ιστούς: ενδογενή πεδία και κατευθυνόμενη μετανάστευση

Οι μεταβολές σε επίπεδο single-cell μπορούν να “ανεβαίνουν κλίμακα” και να εκδηλώνονται ως ενδογενείς βαθμίδες ρεύματος/ηλεκτρικά πεδία σε μονοστρώματα, πολυστρώματα και ιστούς (cohort effects).

Θεραπευτικά, μπαίνει η λογική ότι τα ηλεκτρικά πεδία μπορούν να “πειράζουν” τη συμπεριφορά καρκινικών κυττάρων, πχ μέσω ion channel activity και στόχο selective apoptosis, με στόχο λιγότερες παρενέργειες από chemo/radiation.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η καρκινική βιοηλεκτρικότητα μπορεί να μην περιγράφεται μόνο ως αλλαγές στις παραμέτρους ενός κυττάρου, αλλά και ως “χωρικό πρόβλημα πεδίου” (field distribution problem) που συνδέεται με κυτταρική επικοινωνία, μεταβολές πρόσφυσης και τελικά φαινόμενα μετανάστευσης/διήθησης.

2.5.3. Το “engineering gap”: γιατί η μέτρηση της υπογραφής είναι δύσκολη σε non-excitable (καρκινικά) κύτταρα;

Μέσα στο πλαίσιο του άρθρου [15], το βασικό πρόβλημα είναι το ‘mismatch’ μεταξύ σήματος και εργαλείων. Η κυτταρική ηλεκτρική καταγραφή αναπτύχθηκε ιστορικά γύρω από action potentials σε excitable cells (“cellular electrical recording mainly targeted... action potentials in excitable cells”), με κλασικό παράδειγμα τα microelectrode arrays: “record extracellular signals in excitable cells... operating at high resolutions.”

Αντίθετα, τα καρκινικά/non-excitable κύτταρα εμφανίζουν συχνά αργά/στατικά σήματα, “orders of magnitude smaller than action potentials”, άρα απαιτούν χαμηλό θόρυβο εισόδου, υψηλό SNR σε χαμηλές συχνότητες και long-term σταθερότητα. Επιπλέον, σε επίπεδο cohorts η “ηλεκτρική δραστηριότητα” μπορεί να κινείται σε ρεύματα 0.1–100 pA και συχνότητες 1–10 Hz, κάτι που κάνει τις εμπορικές πλατφόρμες (σχεδιασμένες για νευρωνικά σήματα) δύσκολα μεταφράσιμες χωρίς redesign.

Η υπόσχεση, είναι καθαρά engineering:

“By customizing the electrodes and the readout systems... [devices] would be able to record much tinier electrical signals in non-excitable cells...”

Δηλαδή βελτιστοποίηση της διεπιφάνειας cell–electrode (μείωση impedance, αύξηση effective area, κατάλληλο front-end/readout) ώστε να κατέβουμε σε pA/Hz περιοχή.

Στο ίδιο πλαίσιο, το review τονίζει ότι η νανοτεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως “γέφυρα” από βιολογικά ευρήματα σε εφαρμογές: “*nanotechnology may have the potential of bridging the gap between biology and translational medicine.*”

Τέλος, ο ρόλος των nano-bio εργαλείων συνοψίζεται σε δύο συμπληρωματικές κατευθύνσεις:

1. Scientific advancement: “*Bespoke nanosystems may allow investigating cancer cells electricity... in finer details and higher throughput...*”, για χαρτογράφηση/μοντελοποίηση υπογραφών ανά subtype/στάδιο.
2. Technological advancement (translation): nanosystems: “*detect cancer cells electricity with high accuracy and specificity*” και ακόμη “*reprogram bioelectricity at the nanoscale...*”, δηλαδή από μέτρηση → παρέμβαση.

2.6. Cancer reversion therapy

Το *Cancer reversion therapy* (θεραπεία επαναφοράς/αναστροφής του καρκινικού φαινοτύπου) περιγράφει μια στρατηγική που δεν στοχεύει πρωτίστως στην εξόντωση των καρκινικών κυττάρων, αλλά στη *μετατόπιση της κυτταρικής κατάστασης προς μια λιγότερο κακοήθη, πιο διαφοροποιημένη ή/και λειτουργικά «κανονικοποιημένη» κατάσταση*. Στην αυστηρή του έννοια, αυτό σημαίνει σταθερή και κληρονομήσιμη φαινοτυπική κανονικοποίηση, η οποία διατηρείται ακόμη και μετά τη διακοπή της παρέμβασης και συνοδεύεται από ουσιαστική μείωση της ογκογόνου ικανότητας. [\[2,6,1\]](#)

2.6.1. Σύνοψη

Το *Cancer reversion therapy* (θεραπεία επαναφοράς/αναστροφής του καρκινικού φαινοτύπου) περιγράφει μια στρατηγική που δεν στοχεύει πρωτίστως στην εξόντωση των καρκινικών κυττάρων, αλλά στη *μετατόπιση της κυτταρικής κατάστασης προς μια λιγότερο κακοήθη, πιο διαφοροποιημένη ή/και λειτουργικά «κανονικοποιημένη» κατάσταση*. Στην αυστηρή του έννοια, αυτό σημαίνει σταθερή και κληρονομήσιμη φαινοτυπική κανονικοποίηση, η οποία διατηρείται ακόμη και μετά τη διακοπή της παρέμβασης και συνοδεύεται από ουσιαστική μείωση της ογκογόνου ικανότητας. [\[2,6,1\]](#)

Ο «επαναπρογραμματισμός καρκινικών κυττάρων» αποτελεί ευρύτερο πλαίσιο: περιλαμβάνει:

- (a) επαναφορά σε πιο «φυσιολογικές» ελκτικές καταστάσεις (attractors),
- (b) επαγωγή διαφοροποίησης (differentiation therapy),
- (c) ανακατεύθυνση γενεαλογίας/μεταδιαφοροποίηση (transdifferentiation/lineage conversion),
- (d) επιγενετική ή μεταγραφική επαναχαλίνωση πλαστικότητας, καθώς και
- (e) «επαναπρογραμματισμό» του μικροπεριβάλλοντος (TME) που σταθεροποιεί ή αποσταθεροποιεί κακοήθεις καταστάσεις. [\[2,6,2\]](#)

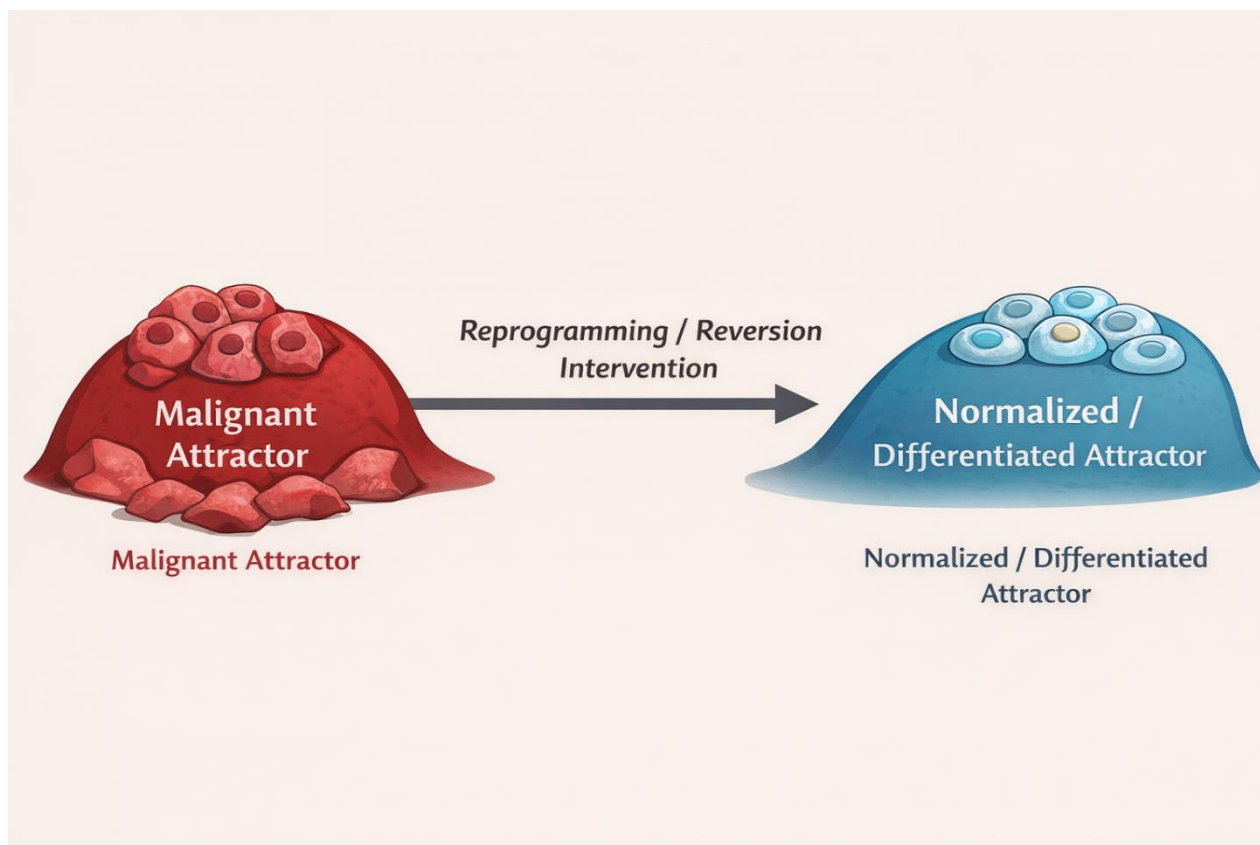
Η κλινική εφαρμοσιμότητα αυτών των στρατηγικών εξαρτάται έντονα από τον τύπο καρκίνου: στις αιματολογικές κακοήθειες, και ιδιαίτερα στην οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία, υπάρχουν ήδη ισχυρές αποδείξεις αποτελεσματικότητας, ενώ στους περισσότερους συμπαγείς όγκους η σταθερή επαναφορά παραμένει δυσκολότερη λόγω ετερογένειας και πλαστικότητας. [\[2,6,3\]](#)

Ως «καλύτερα τεκμηριωμένη» κλινική μορφή επαναφοράς/επαναπρογραμματισμού θεωρούνται οι θεραπείες διαφοροποίησης:

- (i) ATRA + τριοξείδιο αρσενικού στην οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία με εξαιρετικά αποτελέσματα σε τυχαιοποιημένη φάση III,
- (ii) αναστολείς IDH στην ΟΜΛ που «ξεμπλοκάρουν» τη διαφοροποίηση, με χαρακτηριστικές τοξικότητες τύπου *differentiation syndrome*, και
- (iii) ρετινοειδή ως θεραπεία διαφοροποίησης/συντήρησης σε επιλεγμένα παιδιατρικά νεοπλάσματα (π.χ. νευροβλάστωμα). [\[2,6,4\]](#)

Οι πιο τεκμηριωμένες μορφές περιλαμβάνουν τις θεραπείες διαφοροποίησης, όπως το ATRA + τριοξείδιο αρσενικού, τους αναστολείς IDH και ορισμένα ρετινοειδή. Παρά τη θεωρητική και κλινική τους σημασία, παραμένουν κρίσιμα ζητήματα ο ακριβής ορισμός της «αληθούς» επαναφοράς, ο κίνδυνος μερικού επαναπρογραμματισμού, η ασφάλεια των στοχευμένων παρεμβάσεων και η δυνατότητα μακροχρόνιας σταθεροποίησης της νόσου. [\[2,6,5\]](#)

Η βασική ιδέα είναι ότι αντί να «σβήσουμε» το σύστημα, προσπαθούμε να το μεταφέρουμε από μια παθολογική σταθερή κατάσταση σε μια πιο φυσιολογική κατάσταση λειτουργίας.



Σχήμα 2.6.1: Σχηματική απεικόνιση της cancer reversion therapy ως μετατόπιση του καρκινικού κυττάρου από σταθερή κακοήγη κατάσταση προς πιο διαφοροποιημένη και λειτουργικά κανονικοποιημένη κατάσταση.

2.6.2. Ορισμοί, ορολογία και ιστορικό πλαίσιο

Η έννοια της φαινοτυπικής αναστροφής/επαναφοράς του καρκίνου έχει ιστορικές ρίζες ήδη από τη δεκαετία του 1950 και περιγράφει περιπτώσεις όπου κύτταρα με κακοήγη χαρακτηριστικά οδηγούνται, υπό κατάλληλες συνθήκες, σε πιο οργανωμένα και λιγότερο επιθετική κατάσταση. Το πεδίο αναζωογονήθηκε στη σύγχρονη εποχή χάρη στην πρόοδο στον κυτταρικό επαναπρογραμματισμό, την επιγενετική και τη μονοκυτταρική ανάλυση, που έδειξαν ότι η κυτταρική ταυτότητα δεν είναι απολύτως σταθερή αλλά μπορεί να αναδιαμορφωθεί. [\[2,6,6\]](#)

Κεντρική διάκριση είναι αυτή μεταξύ σταθερής επαναφοράς, όπου ο νέος φαινότυπος διατηρείται ακόμη και μετά την απομάκρυνση του ερεθίσματος, και παροδικής, ερεθισματοεξαρτώμενης πλαστικότητας, όπου η «κανονικοποίηση» χάνεται μόλις αποσυρθεί η παρέμβαση. [\[2,6,7\]](#) Παράλληλα, πρέπει να διαχωρίζεται η πραγματική επαναφορά από φαινόμενα όπως η απλή αναστολή του κυτταρικού κύκλου, η νάρκη ή η γήρανση, τα οποία μπορεί να είναι θεραπευτικά χρήσιμα αλλά δεν ισοδυναμούν με επιστροφή σε μη κακοήγη κατάσταση. [\[2,6,8\]](#) [\[2,6,9\]](#)

Ιστορικά, σημαντικά πειράματα σε εμβρυϊκά μικροπεριβάλλοντα και βλαστοκύστες έδειξαν ότι το μικροπεριβάλλον μπορεί να ανακατευθύνει τον φαινότυπο, αποδεικνύοντας ότι ο γονότυπος από μόνος του δεν καθορίζει πλήρως τη συμπεριφορά του κυττάρου. [\[2,6,10\]](#)

Η σύγχρονη σύνδεση με το reprogramming cancer cells ενισχύθηκε από την ανακάλυψη των iPSC, που απέδειξαν ότι η κυτταρική ταυτότητα είναι αναστρέψιμη μέσω μεταγραφικών δικτύων και χρωματίνης, αν και παραμένουν περιορισμοί όπως ο μερικός επαναπρογραμματισμός, η ασφάλεια και η δυσκολία ερμηνείας των βιολογικών αποτελεσμάτων. [\[2,6,11\]](#)

Η βασική ιδέα είναι ότι δεν αρκεί να δουμε αν το κύτταρο “άλλαξε”, αλλά αν η νέα κατάσταση είναι σταθερή χωρίς συνεχή εξωτερική διέγερση — δηλαδή αν το σύστημα πέρασε όντως σε νέο σημείο ισορροπίας.

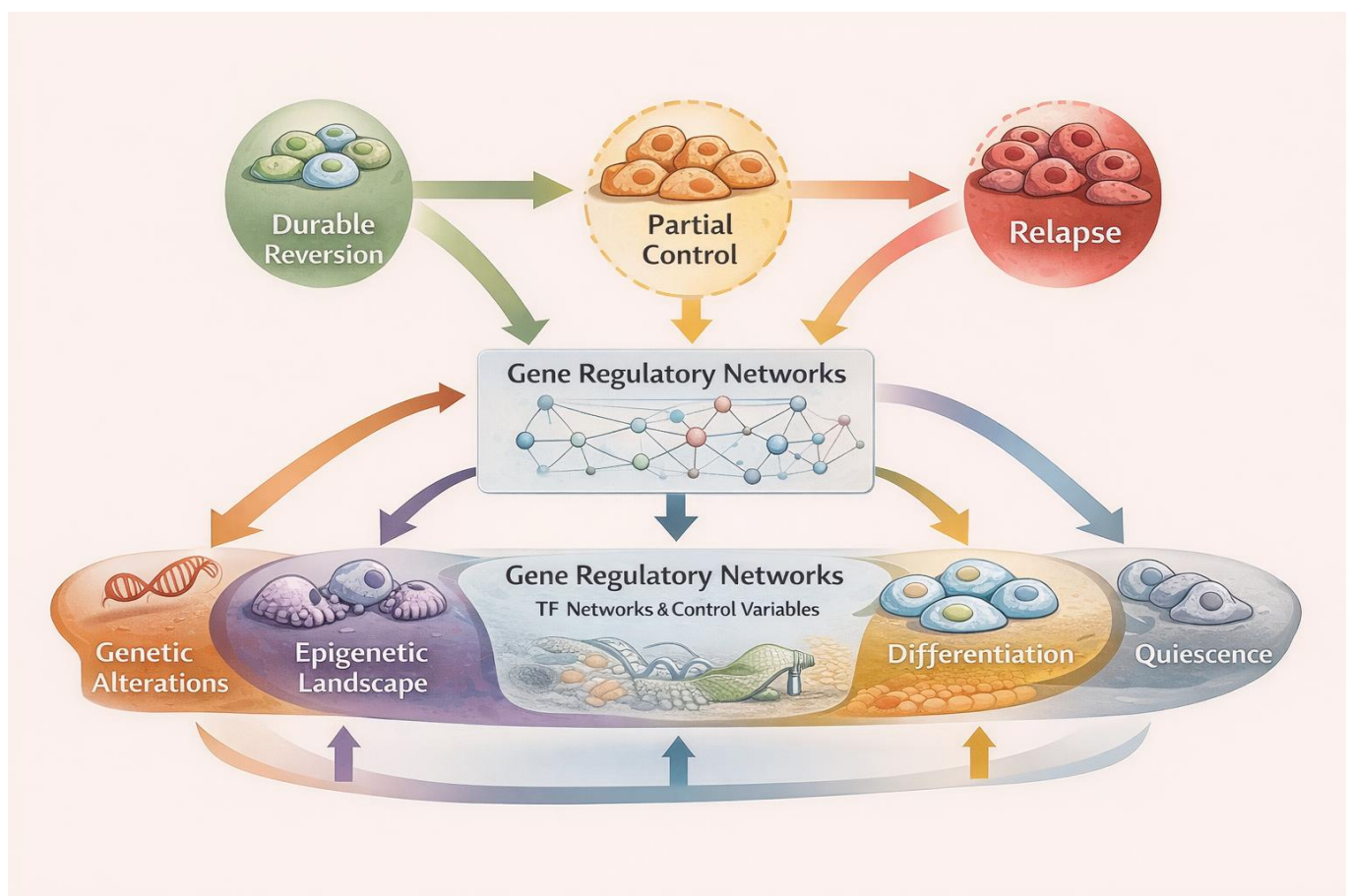
2.6.3. Βιολογικοί μηχανισμοί και μοριακά δίκτυα επαναπρογραμματισμού

Οι βιολογικοί μηχανισμοί της cancer reversion therapy γίνονται πιο κατανοητοί αν ο καρκίνος θεωρηθεί ως μια σταθεροποιημένη κυτταρική

κατάσταση, η οποία προκύπτει από τη συνδυασμένη δράση γενετικών αλλοιώσεων, επιγενετικών μεταβολών και σημάτων από το μικροπεριβάλλον. [2,6,12] Στο πλαίσιο της συστημικής βιολογίας, αυτό σημαίνει ότι τα καρκινικά κύτταρα «παγιδεύονται» σε κακοήθεις attractor states, και ο θεραπευτικός στόχος είναι η μεταφορά τους σε πιο λειτουργικές, λιγότερο κακοήθεις καταστάσεις, με ταυτόχρονο χειρισμό τόσο των ενδοκυττάρων όσο και των εξωκυττάρων παραμέτρων ώστε να αποτραπεί η υποτροπή. [2,6,13]

Σε μοριακό επίπεδο, η επαναφορά μπορεί να επιδιωχθεί μέσω 4 αξόνων:

1. επιγενετικής αναδιαμόρφωσης, όπου αλλαγές σε DNA μεθυλίωση, ιστόνες και χρωματίνη επηρεάζουν πλαστικότητα και αντοχή. [2,6,14]
2. μεταγραφικών δικτύων, όπου μεταγραφικοί παράγοντες και ρυθμιστές χρωματίνης ελέγχουν προγράμματα κυτταρικής ταυτότητας. [2,6,15]
3. ενδοκυττάριας σηματοδότησης, μέσω μονοπατιών όπως MAPK/ERK, PI3K/AKT/mTOR, TGF- β , WNT/ β -catenin και Notch, που ρυθμίζουν μεταβάσεις μεταξύ stemness, διαφοροποίησης και EMT/MET. [2,6,16] και
4. μικροπεριβάλλοντος/αρχιτεκτονικής ιστού, όπου η ECM, η μηχανική τάση και οι κυτταρικές αλληλεπιδράσεις μπορούν να σταθεροποιήσουν ή να αποσταθεροποιήσουν τον κακοήθη φαινότυπο. [2,6,8]



Σχήμα 2.6.2: Πολυεπίπεδο μοντέλο ελέγχου της κυτταρικής κατάστασης: γενετικές, επιγενετικές και μικροπεριβαλλοντικές εισοδοι διαμορφώνουν τα δίκτυα ρύθμισης και καθορίζουν τη μετάβαση μεταξύ κακοήθων και μη κακοήθων attractor states.

Σημαντικό είναι ότι η αναστρεψιμότητα δεν ισοδυναμεί πάντα με σταθερή επαναφορά. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου επιτυγχάνεται προσωρινή «κανονικοποίηση» — για παράδειγμα σε 3D καλλιέργειες με αναστολή β1-ιντεγκρίνης — αλλά το φαινόμενο χάνεται όταν αφαιρεθεί το ερέθισμα, άρα πρόκειται περισσότερο για πλαίσιο-εξαρτώμενη ρύθμιση παρά για μόνιμη αλλαγή ταυτότητας. Αντίστοιχα, υποπληθυσμοί με αναστρέψιμη αντοχή σε φάρμακα δείχνουν ότι η πλαστικότητα είναι υπαρκτή, αλλά μπορεί να οδηγεί και σε επίμονες ανθεκτικές καταστάσεις αντί για πραγματική θεραπευτική επαναφορά.

Αν το δούμε από σκοπιά ηλεκτρολόγου μηχανικού, αυτό μοιάζει με σύστημα πολλών σταθερών καταστάσεων: δεν αρκεί να δώσουμε ένα στιγμιαίο ερέθισμα και να δούμε αλλαγή εξόδου· πρέπει να αλλάξουμε το ίδιο το δίκτυο ελέγχου και τις οριακές συνθήκες ώστε το κύτταρο να εγκατασταθεί σε νέο, σταθερό σημείο λειτουργίας.

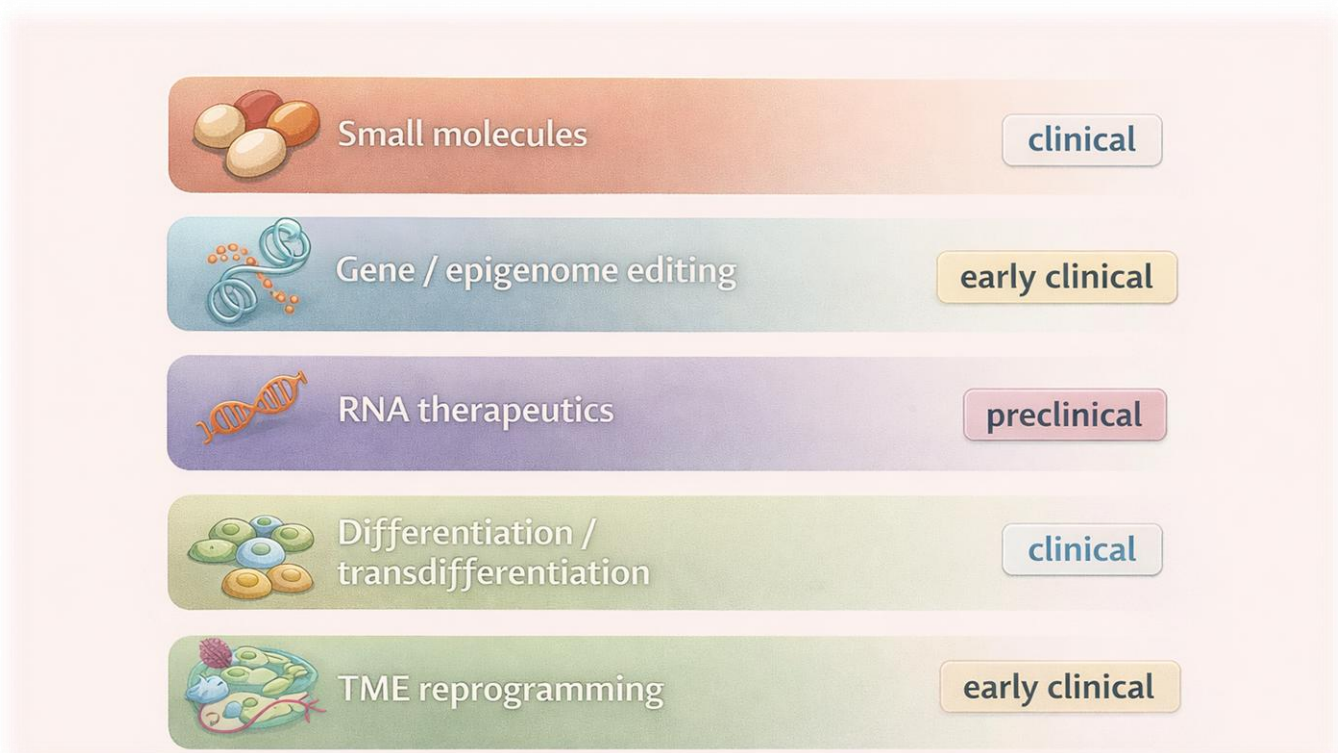
2.6.4. Θεραπευτικές και πειραματικές πλατφόρμες για ‘*reversion*’

Οι θεραπευτικές και πειραματικές πλατφόρμες για cancer reversion μπορούν να ταξινομηθούν με βάση το επίπεδο ελέγχου στο οποίο παρεμβαίνουν. Η πιο ώριμη κατηγορία είναι τα *small molecules*, τα οποία περιλαμβάνουν κλασικούς παράγοντες διαφοροποίησης, όπως ρετινοειδή και τριοξείδιο αρσενικού, στοχευμένους αναστολείς όπως οι IDH inhibitors, καθώς και επιγενετικούς τροποποιητές που αναδιαμορφώνουν τη χρωματίνη και τα μεταγραφικά προγράμματα. [2,6,17] Πιο προηγμένες αλλά ακόμη μεταφραστικά δύσκολες προσεγγίσεις είναι το *gene editing* και κυρίως το *epigenome editing*, όπου εργαλεία όπως dCas9-συζευγμένοι τροποποιητές στοχεύουν σε επιλεκτική επανενεργοποίηση ογκοκατασταλτικών δικτύων χωρίς μόνιμες θραύσεις DNA. [2,6,18]

Μια τρίτη κατηγορία είναι οι *RNA therapeutics* (miRNA mimics, anti-miR, siRNA), που στοχεύουν σε «ανακαλωδίωση» των δικτύων ρύθμισης. Παρότι η προσέγγιση αυτή είναι ισχυρή θεωρητικά, η εμπειρία του MRX34 (miR-34a) έδειξε ότι η βιολογική λογική δεν αρκεί, καθώς η ανοσοτοξικότητα και ο φορέας παράδοσης μπορούν να αποτελέσουν κρίσιμους περιορισμούς. Παράλληλα, οι στρατηγικές διαφοροποίησης και μεταδιαφοροποίησης επιδιώκουν είτε να ωθήσουν καρκινικά κύτταρα σε τελική ωρίμανση είτε να τα μεταφέρουν σε διαφορετική γενεαλογική ταυτότητα, όπως έχει φανεί πειραματικά σε μοντέλα μαστού και γλοιοβλαστώματος, αν και στους συμπαγείς όγκους αυτές οι εφαρμογές παραμένουν κυρίως πρώιμες.

Τέλος, σημαντικό ρόλο έχει και ο επαναπρογραμματισμός του μικροπεριβάλλοντος (TME), μέσω ανοσοτροποποιητικών παρεμβάσεων όπως επαναπόλωση μακροφάγων, ενεργοποίηση STING ή αγωνιστές CD40. Παρότι αυτές οι προσεγγίσεις δεν επαναπρογραμματίζουν άμεσα τα ίδια τα καρκινικά κύτταρα, λειτουργούν ως κρίσιμο εξωκυττάριο σκέλος σταθεροποίησης της επιθυμητής αντικαρκινικής κατάστασης. Συνολικά, το πιο καθιερωμένο κλινικό πεδίο παραμένουν οι θεραπείες διαφοροποίησης σε αιματολογικές κακοήθειες, ενώ οι υπόλοιπες πλατφόρμες κινούνται από μεταφραστικό έως πρώιμο πειραματικό στάδιο, με βασικό περιορισμό το delivery, την off-target δράση και την ασφάλεια.

Από τεχνική σκοπιά, αυτές οι πλατφόρμες είναι διαφορετικά “layers control”: άλλα εργαλεία δρουν στο βιοχημικό επίπεδο, άλλα στο γονιδιωματικό/επιγενετικό, και άλλα στις οριακές συνθήκες του συστήματος (μικροπεριβάλλον). Το δύσκολο δεν είναι μόνο να αλλάξεις την κατάσταση, αλλά να την κάνεις σταθερή και ασφαλή.



Σχήμα 2.6.3: Ταξινόμηση των βασικών πλατφορμών cancer reversion ανά επίπεδο παρέμβασης και κατά προσέγγιση βαθμό κλινικής ωριμότητας.

2.6.5. Συγκριτικός πίνακας προσεγγίσεων

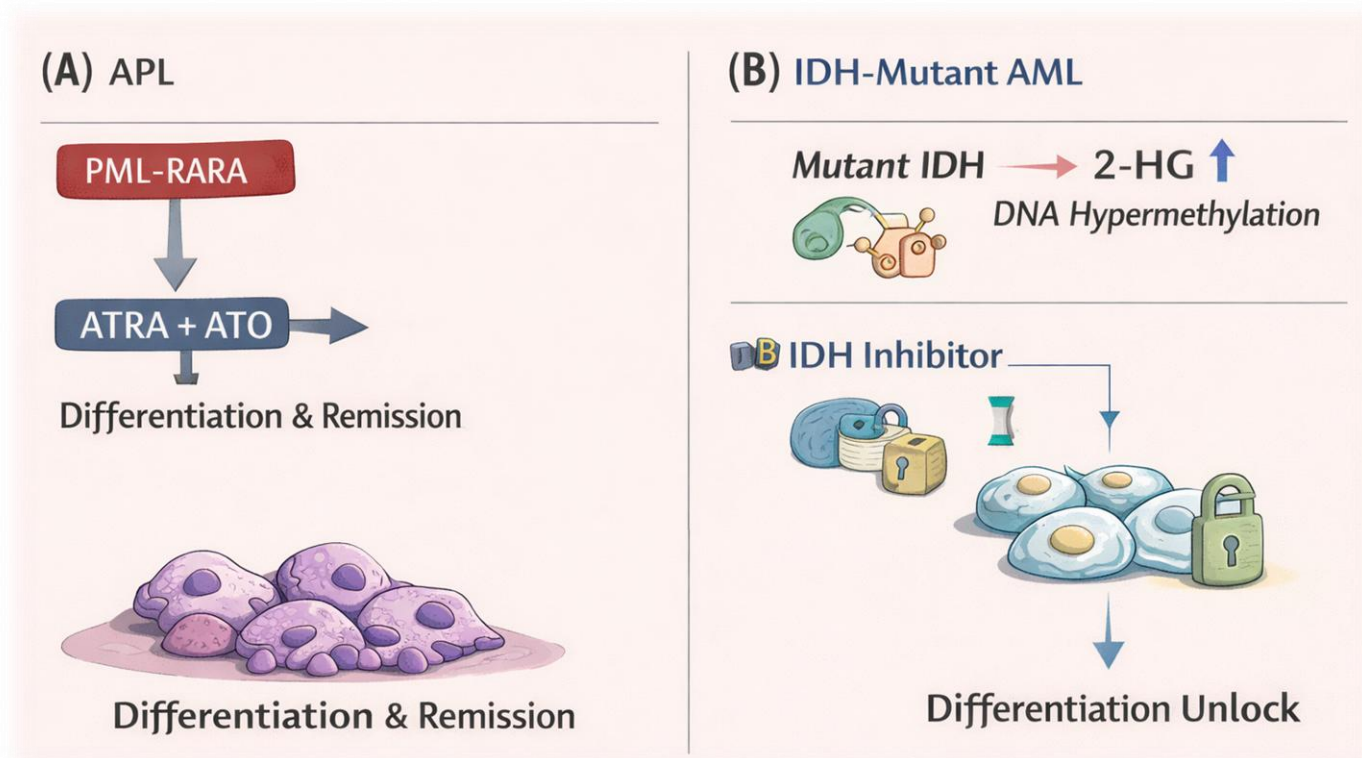
Προσέγγιση	Μηχανισμός «reversion/reprogramming»	Ενδεικτικά παραδείγματα	Στάδιο ανάπτυξης	Πλεονεκτήματα	Περιορισμοί/ ρίσκα
Θεραπεία διαφοροποίησης σε APL[2,6,24]	Αποκατάσταση μεταγραφικού προγράμματος μυελοειδούς ωρίμανσης μέσω στοχευμένης αποδόμησης/απενεργοποίησης της ογκοπρωτεΐνης σύντηξης και επανενεργοποίηση γονιδίων στόχων	ATRA + ATO	Καθιερωμένη κλινική πρακτική/φάση III δεδομένα	Υψηλή αποτελεσματικότητα, «λειτουργική» ωρίμανση, λιγότερη μυελοτοξικότητα έναντι χημειοθεραπείας σε κατάλληλους ασθενείς	Differentiation syndrome, ηπατοτοξικότητα· ειδικότητα νόσου (κυρίως APL)
Στοχευμένη «διαφοροποίηση» μέσω μεταβολικής/επιγενετικής αναστολής[2,6,25]	Αναστολή mutant-IDH → μείωση 2-HG → ανακούφιση υπερμεθυλίωσης/μπλοκαρίσματος διαφοροποίησης	Enasidenib (IDH2), ivosidenib (IDH1)	Εγκεκριμένα/σε ευρεία κλινική χρήση σε υποομάδες AML· συνεχείς συνδυαστικές μελέτες	Βιολογική στόχευση ανά μετάλλαξη, απόδειξη ότι η κλινική ανταπόκριση μπορεί να οφείλεται σε ωρίμανση και όχι απαραίτητα κυτταροτοξικότητα	Differentiation syndrome (boxed warning), μηχανισμοί αντοχής/ετερογένεια κλώνων
Επιγενετική «ευαισθητοποίηση» της διαφοροποίησης[2,6,26]	Αναστολή LSD1 (KDM1A) επανενεργοποιεί την οδό διαφοροποίησης ATRA σε non-APL AML	TCP (tranylcypromine) + ATRA (κλινική δοκιμή)	Πρώιμη κλινική (Phase I)	Θεωρητικά «ανοίγει» την ευαισθησία σε διαφοροποίηση σε υποσύνολα AML/MDS	Τοξικότητες/φαρμακολογία, πιθανή εξάρτηση από βιοδείκτες· ασαφής γενικευσιμότητα σε συμπαγείς όγκους
Μεταδιαφοροποίηση συμπαγών όγκων[2,6,21]	Εξαναγκασμός EMT-παραγώγων κυττάρων σε post-mitotic λιποκύτταρα μέσω χειρισμού οδών σηματοδότησης/γραμμής	MEK inhibitor + rosiglitazone (PPARγ agonist)	Προκλινικό (in vivo μοντέλα ποντικού/ανθρώπινα)	Μειώνει εισβολή/μετάσταση σε προκλινικά μοντέλα· στοχεύει «πλαστικότητα» ως ευκαιρία	Κίνδυνος ατελούς μετατροπής, ζητήματα επιλογής ασθενών, φαρμακο-τοξικότητες (π.χ. μεταβολικές)

Προσέγγιση	Μηχανισμός «reversion/reprogramming»	Ενδεικτικά παράδειγματα	Στάδιο ανάπτυξης	Πλεονεκτήματα	Περιορισμοί/ ρίσκα
Χημικός επαναπρογραμματισμός σε νευρωνική ταυτότητα[2,6,22]	Κοκτέιλ μικρών μορίων ενεργοποιεί νευρωνικούς TFs και μειώνει πολλαπλασιασμό/σφαιροειδή	U87MG glioblastoma → νευρωνικός φαινότυπος	Προκλινικό (κυτταρικές σειρές)	Σαφές «state-switch» concept, πιθανή αποφυγή κλασικής αντοχής	Μεταφορά in vivo, ειδικότητα/ασφάλεια, κίνδυνοι ετερογένειας όγκου
Στοχευμένη επιγενετική επεξεργασία (dCas9-TET1 κ.ά.) [2,6,27]	Locus-specific απομεθυλίωση/ενεργοποίηση tumor-suppressive δικτύων (π.χ. miR-200c) → αναστροφή EMT-προγράμματος	dCas9-TET1 → miR-200c (breast cancer)	Προκλινικό	Υψηλή ειδικότητα στόχου, θεωρητικά λιγότερος κίνδυνος μόνιμων off-target μεταλλάξεων	Παράδοση (delivery), off-target επιγενετικές αλλαγές, ανοσογονικότητα φορέων, κλιμάκωση
RNA re-wiring (miRNA mimics) [2,6,19]	Πολυστοχική καταστολή ογκογονιδίων/ανοσο-διαφύγης μέσω miRNA mimics	MRX34 (miR-34a, λιποσωμιακό)	Phase I τερματισμένη λόγω σοβαρών AE	Proof-of-concept για RNA-κατευθυνόμενη αναδιαμόρφωση δικτύων	Σοβαρή ανοσο-τοξικότητα/SAEs, ανάγκη νέων φορέων/σχημάτων προ-αγωγής
Reprogramming TME (μακροφάγα/STING/CD40) [2,6,28]	Αλλαγή ισορροπίας ανοσοκυττάρων/φλεγμονής/αντιγονοπαρουσίασης ώστε να «αναγκάσει» αντικαρκινική κατάσταση και να σταθεροποιήσει αντικαρκινικές attractors	CSF1R inhibitor, STING agonists, CD40 agonists	Προκλινικό έως πρώιμη κλινική, μεταβλητή επιτυχία	Συνεργεί με άλλες θεραπείες, αντιμετωπίζει ανοσοκαταστολή	Συχνά μέτρια αποτελεσματικότητα ως μονοθεραπεία· συστημική τοξικότητα/στόχευση

2.6.6. Προκλινικό και κλινικό αποδεικτικό σώμα

Το προκλινικό και κλινικό αποδεικτικό σώμα δείχνει ότι η πιο ισχυρά τεκμηριωμένη μορφή cancer reversion είναι σήμερα η θεραπεία διαφοροποίησης στις αιματολογικές κακοήθειες. Το καθαρότερο κλινικό παράδειγμα είναι η οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία (APL), όπου το σχήμα ATRA + ATO αποτελεί ουσιαστικά απόδειξη αρχής ότι ένας καρκινικός πληθυσμός μπορεί να οδηγηθεί σε τελική διαφοροποίηση και σταθερή κλινική ύφεση, αντί να αντιμετωπιστεί μόνο με κυτταροτοξική εξάλειψη. [2,6,30]

Αντίστοιχα, στην AML με μεταλλάξεις IDH, οι αναστολείς IDH τεκμηριώνουν ότι η «αποδέσμευση» της διαφοροποίησης είναι εφικτός θεραπευτικός μηχανισμός, αν και συνοδεύεται από χαρακτηριστικό κλινικό κίνδυνο, κυρίως το differentiation syndrome. [2,6,32] Η ίδια λογική επεκτείνεται μεταφραστικά και σε στρατηγικές όπως η αναστολή LSD1 για ενίσχυση της δράσης της ATRA σε non-APL AML, υποδεικνύοντας ότι η επαναφορά μπορεί να προκύψει μέσω επιγενετικού “unlocking” προγραμμάτων ωρίμανσης. [2,6,36]



Σχήμα 2.6.4: Κλινικά τεκμηριωμένα παραδείγματα θεραπευτικής επαναφοράς μέσω διαφοροποίησης: (A) APL με ATRA+ATO και (B) IDH-mutant AML με αποδέσμευση του μπλοκαρίσματος διαφοροποίησης.

Πέρα από τις λευχαιμίες, υπάρχουν κλινικά και μεταφραστικά παραδείγματα όπου ο στόχος δεν είναι μόνο η κυτταροτοξικότητα αλλά η μετατόπιση της κυτταρικής κατάστασης. Τα ρετινοειδή στο νευροβλάστωμα αποτελούν τέτοιο παράδειγμα, κυρίως ως στρατηγική ελέγχου υπολειμματικής νόσου μέσω ωρίμανσης/διαφοροποίησης. Στους συμπαγείς όγκους, όμως, το κύριο αποδεικτικό σώμα παραμένει προκλινικό: πειράματα σε 3D μοντέλα μαστού δείχνουν ότι το μικροπεριβάλλον και η αρχιτεκτονική ιστού μπορούν να επιβάλουν προσωρινή «κανονικοποίηση», αλλά συχνά αυτή είναι stimulus-dependent και δεν ισοδυναμεί με μόνιμη επαναφορά. . [2,6,40]

Παράλληλα, πιο προηγμένα παραδείγματα όπως η μεταδιαφοροποίηση καρκινικών κυττάρων μαστού σε λιποκύτταρα, ο στοχευμένος επιγενετικός επαναπρογραμματισμός με dCas9-TET1 και το RNA rewiring με miRNA εργαλεία δείχνουν ότι το state-engineering είναι βιολογικά εφικτό, αλλά παραμένει περιορισμένο από θέματα παράδοσης, ασφάλειας και σταθερότητας του αποτελέσματος. [\[2,6,8\]](#)

Η συνολική εικόνα είναι ότι η θεραπευτική επαναφορά είναι ήδη κλινική πραγματικότητα σε ορισμένα καλά ορισμένα αιματολογικά πλαίσια, αλλά στους περισσότερους συμπαγείς όγκους βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προκλινικής απόδειξης μηχανισμού. Το βασικό συμπέρασμα είναι πως όσο πιο καθαρό είναι το βιολογικό “μπλοκάρισμα διαφοροποίησης”, τόσο πιο ρεαλιστική είναι η επιτυχής επαναφορά· αντίθετα, όσο αυξάνονται η ετερογένεια, η πλαστικότητα και τα προβλήματα delivery, τόσο η στρατηγική μετατοπίζεται από «πραγματική αναστροφή» προς μερικό έλεγχο κατάστασης ή χρόνια σταθεροποίηση.

Η ουσία είναι ότι η APL είναι το παράδειγμα όπου το σύστημα έχει ένα σαφές, στοχεύσιμο bottleneck, άρα μπορούμε να το μεταφέρουμε σε νέα σταθερή κατάσταση. Στους συμπαγείς όγκους το σύστημα είναι πολύ πιο πολυπαραμετρικό και μη γραμμικό, οπότε προς το παρόν πετυχαίνουμε κυρίως μερική αναδιαμόρφωση και όχι πλήρη, σταθερή επαναφορά.

2.6.7. Μετάφραση στην κλινική: βιοδείκτες, ασφάλεια, σχεδιασμοί δοκιμών και χρονοδιαγράμματα

Η μετάφραση του cancer reversion / reprogramming στην κλινική εξαρτάται πρώτα από έναν αυστηρό ορισμό της επιτυχίας: δεν αρκεί μια παροδική αλλαγή μορφολογίας ή δεικτών, αλλά απαιτείται τεκμηρίωση ότι το κύτταρο έχει μετακινηθεί σε σταθερή νέα κατάσταση, η οποία επιμένει μετά την απόσυρση της παρέμβασης, συνοδεύεται από επιγενετική «στερεοποίηση», λειτουργική αποκατάσταση και ουσιαστική μείωση της tumor-initiating capacity. [\[2,6,43\]](#) Παράλληλα, η βιολογική πλαστικότητα αποτελεί δίκωπο μαχαίρι, επειδή ο μερικός ή ανεπιθύμητος επαναπρογραμματισμός μπορεί να δημιουργήσει drug-tolerant και ανθεκτικές καταστάσεις αντί για πραγματική κανονικοποίηση. [\[2,6,14\]](#)

Σημαντικοί κλινικοί κίνδυνοι είναι το differentiation syndrome στις θεραπείες διαφοροποίησης, αλλά και οι τοξικότητες των ίδιων των πλατφορμών παράδοσης, όπως φάνηκε σε RNA θεραπείες τύπου MRX34 και παραμένει κρίσιμο σε CRISPR/epigenome editing λόγω delivery, off-target δράσης και ανοσογονικότητας. [\[2,6,45\]](#) [\[2,6,18\]](#)

Επειδή πολλές τέτοιες παρεμβάσεις είναι cytostatic ή cytodifferentiating και όχι άμεσα κυτταροκτόνες, η αξιολόγηση της απόκρισης δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στη συρρίκνωση του όγκου, αλλά σε ένα πλαίσιο state monitoring με

- γενετικούς βιοδείκτες επιλογής ασθενών [\[2,6,47\]](#),
- μεταγραφικούς/φαινοτυπικούς δείκτες διαφοροποίησης [\[2,6,48\]](#),
- επιγενετικά readouts [\[2,6,49\]](#) και
- δείκτες μικροπεριβάλλοντος/ανοσίας [\[2,6,50\]](#).

Σε προκλινικό επίπεδο, για να αποδειχθεί «σταθερή επαναφορά» απαιτείται σχεδιασμός με φάση induction, κατόπιν washout/withdrawal, λειτουργικές δοκιμές tumor-initiating capacity και single-cell multi-omics για έλεγχο επιγενετικής στερεοποίησης [\[2,6,51\]](#).

Σε κλινικό επίπεδο, ένα ρεαλιστικό Phase I/II μοντέλο πρέπει να συνδυάζει dose-finding και μηχανιστική επιβεβαίωση (με υποχρεωτικά state readouts από βιοψίες/μυελό) και στη συνέχεια να χρησιμοποιεί σύνθετα endpoints, όπου κλασικοί δείκτες όπως ORR συμπληρώνονται από βιολογική ανταπόκριση, MRD, duration of response ή event-free survival. [\[2,6,52\]](#) [\[2,6,56\]](#)

Τέλος, οι πιο ώριμες στρατηγικές φαίνεται ότι απαιτούν διπλή λογική ελέγχου: ενδοκυττάριο «ξεμπλοκάρισμα» του καρκινικού προγράμματος και εξωκυττάρια σταθεροποίηση μέσω μικροπεριβάλλοντος ή θεραπείας συντήρησης, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα επιστροφής στον κακοήγη attractor.

Από σκοπιά ηλεκτρολόγου μηχανικού, εδώ το κρίσιμο δεν είναι μόνο η “εντολή ελέγχου”, αλλά και το feedback system: χρειαζόμαστε σωστούς βιοδείκτες για να επιβεβαιώσουμε ότι το σύστημα όντως πέρασε σε νέα σταθερή κατάσταση και δεν κάνει απλώς μια προσωρινή εκτροπή.

2.6.8. Ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα προς την κλινική, Αντιπαραθέσεις, ανοιχτά ερωτήματα και επιλεγμένες αναφορές

Τα ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα για τη μετάφραση του cancer reversion / reprogramming στην κλινική εξαρτώνται έντονα από τον τύπο καρκίνου και, κυρίως, από το αν υπάρχει αξιόπιστη παράδοση (delivery) της παρέμβασης στο σωστό κυτταρικό υπόστρωμα.

Με βάση το τρέχον επίπεδο ωριμότητας, οι θεραπείες διαφοροποίησης σε αιματολογικές κακοήθειες — όπως η APL με ATRA+ATO και οι IDH-στοχευμένες θεραπείες σε υποομάδες AML — ανήκουν ήδη στο κλινικά καθιερωμένο ή άμεσα διαθέσιμο πεδίο, ενώ τα ρετινοειδή σε επιλεγμένα παιδιατρικά πρωτόκολλα και ορισμένες μορφές ανοσο-/TME reprogramming βρίσκονται ήδη σε πρώιμη κλινική αξιολόγηση[2,6,58]. Σε βραχυ-μεσαίο ορίζοντα, η πιο ρεαλιστική εξέλιξη αφορά βελτιστοποιημένους συνδυασμούς τύπου epigenetic-unlock + differentiation (π.χ. παραλλαγές LSD1i/ATRA) μαζί με πιο ακριβείς βιοδείκτες και πιθανές “basket” δοκιμές σε βιολογικά πλαστικά υποσύνολα, όπως EMT-high φαινότυποι. [2,6,59] [2,6,60]

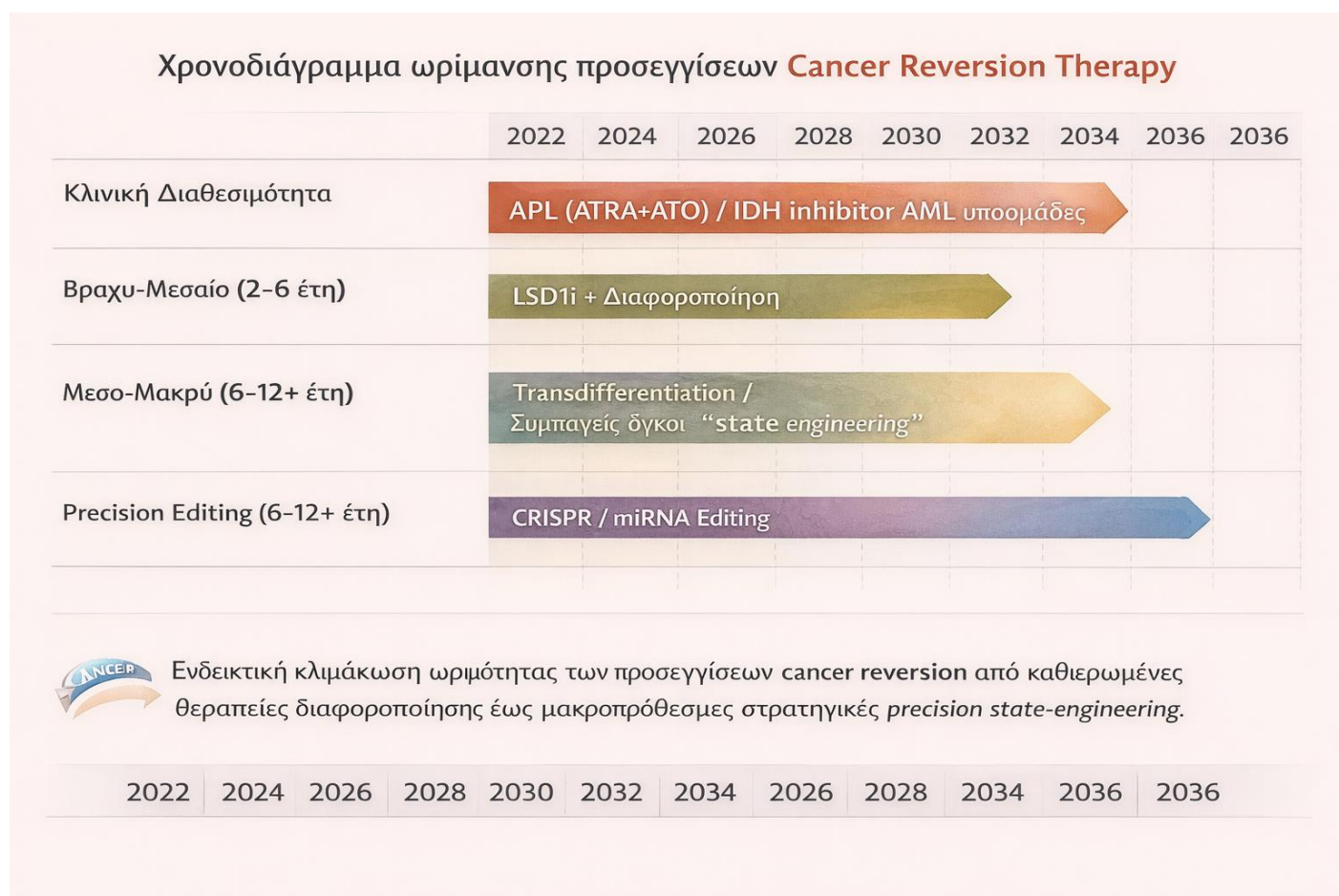
Αντίθετα, οι προσεγγίσεις precision epigenome editing, πολυ-γονιδιακού state-engineering και προηγμένου RNA rewiring σε συμπαγείς όγκους παραμένουν μεσο-μακροπρόθεσμος στόχος, επειδή περιορίζονται από delivery, ετερογένεια και ζητήματα ασφάλειας/off-target δράσης.

Παράλληλα, το πεδίο παραμένει ανοιχτό σε κρίσιμες επιστημονικές αντιπαραθέσεις. Το βασικότερο ερώτημα είναι αν μια παρέμβαση προκαλεί πραγματική, σταθερή επαναφορά ή απλώς μια εξαρτώμενη από το ερέθισμα καταστολή, κάτι που επηρεάζει άμεσα τα endpoints και την ανάγκη για θεραπεία συντήρησης. Επιπλέον, παρότι υπάρχουν ενδείξεις ότι ο φαινότυπος μπορεί υπό συνθήκες να ανακατευθυνθεί ακόμη και με διατηρούμενες γενετικές αλλοιώσεις, στους περισσότερους συμπαγείς όγκους η πολυκλωνικότητα και η συνεχής εξελικτική επιλογή ευνοούν την επιστροφή σε κακοήθεις attractors. [2,6,62]

Ιδιαίτερο κίνδυνο αποτελεί και ο μερικός επαναπρογραμματισμός, ο οποίος μπορεί να μειώσει την εξάρτηση από συγκεκριμένα ογκογόνα μονοπάτια και να ενισχύσει την αντοχή σε θεραπείες[2,6,63].

Τελικά, ο πραγματικός “ρυθμιστής ρυθμού” της κλινικής προόδου είναι το delivery: όπως έδειξε και η εμπειρία του MRX34, ακόμη και όταν η βιολογική λογική είναι ισχυρή, η ανοσολογική αλληλεπίδραση, η φαρμακοκινητική και ο έλεγχος off-target δράσης μπορούν να καθορίσουν την επιτυχία ή την αποτυχία της προσέγγισης.

Το κρίσιμο bottleneck εδώ είναι το κανάλι μεταφοράς και ο έλεγχος σταθερότητας: δεν αρκεί να έχουμε σωστό “σήμα ελέγχου”, αν δεν μπορούμε να το δώσουμε επιλεκτικά, με σωστή ένταση, χωρίς να αποσταθεροποιήσουμε το υπόλοιπο σύστημα.



Σχήμα 2.6.8: Ενδεικτική κλιμάκωση ωριμότητας των προσεγγίσεων cancer reversion από ήδη καθιερωμένες θεραπείες διαφοροποίησης έως μακροπρόθεσμες στρατηγικές precision state-engineering.

3.Κεφάλαιο 3 - Τεχνολογική Αξιολόγηση

Το Κεφάλαιο 3 εστιάζει στο πώς μπορεί να μετρηθεί και να χαρτογραφηθεί ένα «*bioelectric signature*» σε κύτταρα και ιστούς, με έμφαση σε non-excitabile/καρκινικά κύτταρα όπου τα σήματα είναι αργά, χαμηλού πλάτους και συχνά «κρύβονται» κάτω από θόρυβο και διεπιφανειακά artifacts. Στο πλαίσιο αυτό, η τεχνολογική αξιολόγηση δεν αντιμετωπίζει τις μεθόδους ως “εργαλεία κουμπί-και-έτοιμο”, αλλά ως αλυσίδες μέτρησης (biological interface → transducer → front-end → filtering/DAQ → features), όπου η αξιοπιστία εξαρτάται από το ταίριασμα εύρους συχνοτήτων, δυναμικού εύρους, εισαγόμενου θορύβου και—κυρίως—της διεπιφάνειας δείγματος–αισθητήρα. Αυτό το «κενό αντιστοίχισης» (signal–tool mismatch) και η ανάγκη για συστηματική μείωση θορύβου/βελτιστοποίηση διεπαφής περιγράφονται ρητά ως κρίσιμα εμπόδια για την ανάδειξη μιας επαναλήψιμης βιοηλεκτρικής υπογραφής.

Με βάση τις γενικές αρχές σχεδίασης βιοϊατρικών οργάνων (περιορισμοί measurand, παρεμβολές/τροποποιητικές εισοδοί, ανάγκη αντιστάθμισης και φιλτραρίσματος), η σύγκριση οργάνωνεται γύρω από μετρήσιμα κριτήρια: ευαισθησία/ανάλυση, θόρυβος, χωρική ανάλυση, ρυθμός δειγματοληψίας/throughput, βαθμός επεμβατικότητας, και συμβατότητα με miniaturization/lab-on-chip.

Συγκρίνονται πέντε οικογένειες τεχνολογιών:

- patch-clamp,
- microelectrode arrays (MEA/HD-MEA),
- εμπέδηση (EIS/impedance cytometry/EIT),
- οπτική απεικόνιση τάσης (VSD/GEVI),
- nano/DEP/surface-charge (νανοδομημένες διεπαφές, dielectrophoresis, δείκτες επιφανειακού φορτίου).

Η σύνθεση στο 3.7 τεκμηριώνει ότι, υπό ρητές παραδοχές, ένα concept αισθητήρα που στοχεύει σε ανάγνωση “υπογραφής” με προοπτική κλιμάκωσης σε throughput τείνει να ευνοεί πολυ-συχνотική εμπεδησιομετρία ως “κορμό” σήματος, ενισχυμένη από DEP (προ-εμπλουτισμός/διαχωρισμός) και/ή νανοδομημένα ηλεκτρόδια (βελτίωση σύζευξης και διεπιφανειακής εμπέδησης), ενώ patch-clamp και optical voltage imaging τοποθετούνται λειτουργικά ως ground truth/βαθμονόμηση σε στοχευμένα υποσύνολα δειγμάτων.

3.1. Στόχοι/κριτήρια αξιολόγησης.

Ο στόχος της τεχνολογικής αξιολόγησης, είναι να επιλεγεί (ή να συντεθεί υβριδικά) μια τεχνολογική αλυσίδα $\text{transduction} \rightarrow \text{front-end} \rightarrow \text{digitization} \rightarrow \text{features/modeling}$ που μεγιστοποιεί τη διακριτική ικανότητα έναντι θορύβου/παρεμβολών και παραμένει κλιμακώσιμη σε πραγματικούς ρυθμούς μέτρησης. Η ανάγκη αυτή εντείνεται σε non-excitabile κύτταρα όπου τα σήματα είναι μικρά και αργά, άρα ο σχεδιασμός μετακινείται από “spike-centric” συστήματα σε low-frequency, low-drift, ultra-low-noise ανάγνωση.

Στόχοι αξιολόγησης (engineering-oriented)

1. Ανιχνευσιμότητα βιοσήματος: να μπορεί να μετρηθεί με επαναληψιμότητα μια μεταβολή που αντιστοιχεί σε βιοφυσική παράμετρο (π.χ. V_m , C_m , R_m , ζ-potential, Cole-Cole παράμετροι) με τεκμηριωμένο SNR και known noise floor. (Adler, 2017; Honrado κ.ά., 2021)[15].
2. Χωρική/χρονική επάρκεια: να αποτυπώνεται είτε (α) single-cell φαινόμενο είτε (β) cohort/tissue πεδίο, με αντίστοιχο trade-off spatial vs temporal (πχ HD-MEA: υποκυτταρική εξωκυττάρια χαρτογράφηση, EIT: γρήγορη αλλά coarse τομογραφία). (Tsai κ.ά., 2017; Adler, 2017)[16].
3. Βιοσυμβατότητα/ελαχιστοποίηση αλλοίωσης: το σύστημα να μην αλλάζει το ίδιο το measured quantity (π.χ. VSDs μπορούν να επηρεάσουν αγωγιμότητα/λειτουργία σε κάποιες προετοιμασίες· ηλεκτρόδια με υψηλό polarization να εισάγουν drift). (Ronzhina κ.ά., 2021; ISO 10993-1)[17].
4. Διαμεταγωγή σε throughput & automation: λειτουργία πολλών καναλιών/κυττάρων ταυτόχρονα, με ελάχιστη εξάρτηση από expert χειρισμό (κλειδί για “sensor concept” που υπονοεί πρακτική χρήση). (Ma κ.ά., 2023; Petchakup κ.ά., 2017)[18].
5. Ενσωμάτωση σε αρχιτεκτονική προϊόντος: δυνατότητα packaging σε lab-on-chip, διαχείριση EMI/θωράκισης, συμβατότητα με microfluidics, θερμική διαχείριση, δυνατότητα calibration/traceability. (Pennati κ.ά., 2023; Honrado κ.ά., 2021)[19].

Προτεραιοποιημένα κριτήρια (ποσοτικά & ποιοτικά)

Παρατίθεται μια πρακτική ιεράρχηση για αξιολόγηση πλατφόρμας αισθητήρα βιοηλεκτρικής υπογραφής. Η αιτιολόγηση βασίζεται σε θεμελιώδεις έννοιες μετρήσεων/οργάνων: noise budget, input impedance, bandwidth, aliasing, stability, calibration.

A. Ευαισθησία & SNR (υψηλότερη προτεραιότητα)

- *Τι σημαίνει EE-όρος:* input-referred θόρυβος, effective noise bandwidth, 1/f corner, common-mode rejection, electrode impedance-driven noise.
- *Γιατί υψηλή προτεραιότητα:* σε non-excitable φαινόμενα, το κύριο όριο είναι συχνά το SNR σε χαμηλές συχνότητες και η μακροχρόνια σταθερότητα/παραμόρφωση λόγω drift. (Moreddu 2023; Viswam 2019).

B. Χρονική ανάλυση / bandwidth

- Καθορίζει εάν “πιάνουμε” δυναμικά γεγονότα (π.χ. ms-scale spikes σε MEA/optical) ή αργές μεταβολές (Hz-scale σε impedance). (Obien κ.ά., 2015; Villette κ.ά., 2019).

C. Χωρική ανάλυση / localization

- Για mapping (HD-MEA, optical) vs bulk signatures (EIT). (Tsai 2017).

D. Επεμβατικότητα & βιοσυμβατότητα

- Σχετίζεται με viability, perturbation του membrane/electrolyte, phototoxicity, electroporation, κ.λπ. (ISO 10993-1; Ronzhina 2021).

E. Throughput & κλιμάκωση (automation/multiplexing)

- Κριτήριο-κλειδί αν το sensor concept στοχεύει screening, liquid biopsy, ή μεγάλα δείγματα. (Ma κ.ά., 2023; Petchakup κ.ά., 2017).

F. Κόστος & πολυπλοκότητα οργάνων

- Όχι μόνο BOM, αλλά και απαιτήσεις χώρου/οπτικής, απαιτήσεις θωράκισης, αναλώσιμα (chips, dyes), εξειδίκευση. (Bando Obien 2015).

G. Συμβατότητα με τύπους κυττάρων και πρωτόκολλα

- Adherent vs suspension, primary vs cell lines, electrogenic vs non-excitable, ανάγκη γενετικής τροποποίησης (GEVIs). (Bando 2019).

H. Οδός προς κανονιστική/ασφάλεια (αν υπάρχει προϊόν)

- Αν το concept στοχεύει πέρα από research use, απαιτούνται πρακτικές ασφάλειας/βιοαξιολόγησης (IEC 60601-1 για ιατρικό ηλεκτρικό εξοπλισμό, ISO 10993-1 για βιολογική αξιολόγηση υλικών). (IEC 60601-1 overview; ISO 10993-1).

3.2. Patch-clamp.

Το patch-clamp είναι η κατεξοχήν τεχνική ενδοκυττάριας ηλεκτροφυσιολογίας, όπου μικροπιπέτα γυαλιού σχηματίζει giga-seal (τυπικά GΩ τάξης) με τη μεμβράνη ώστε να καταγραφούν ρεύματα ιοντικών διαύλων (single-channel ή whole-cell) και/ή να επιβληθεί δυναμικό (voltage-clamp) ή ρεύμα (current-clamp). Η κλασική μεθοδολογία και οι πρακτικές επίτευξης giga-seal τεκμηριώνονται στην “*Improved patch-clamp technique...*” (Hamill κ.ά., 1981).

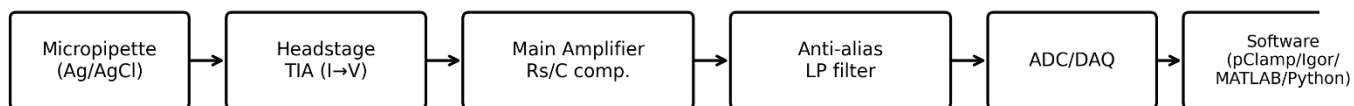
Στη σύγχρονη μορφή του, το patch-clamp εκτείνεται σε αυτοματοποιημένα planar patch-clamp συστήματα (microfluidic chips με οπές) που αυξάνουν throughput, αλλά εισάγουν constraints σε μορφολογία/συμπεριφορά κυττάρων (συνήθως ευκολότερο για rounded suspension cells). (Ma κ.ά., 2023; Gao, 2021).

3.2.1. Μετρικές επίδοσης (τυπικά εύρη/χαρακτηριστικά)

- ❖ Ευαισθησία: single-channel ρεύματα στην τάξη των pA· whole-cell έως δεκάδες nA (εξαρτάται από κύτταρο/κανάλια). (Hamill κ.ά., 1981).
- ❖ Χρονική ανάλυση: sub-ms δυνατή, περιορίζεται από bandwidth ενισχυτή/anti-alias filtering και series resistance. (Sigworth, 2006).
- ❖ Χωρική ανάλυση: “single-cell / single-patch” (ουσιαστικά μέγιστη τοπικότητα).
- ❖ SNR / θόρυβος: το giga-seal μειώνει leakage και θερμικό θόρυβο· ενδεικτικά, αναφέρονται υπο-pA rms noise σε επαρκές bandwidth όταν το seal είναι υψηλό. (Sigworth, 2006).
- ❖ Επεμβατικότητα: υψηλή (μηχανική επαφή, δυνατότητα διαταραχής μεμβράνης, dialysis του κυτταροπλάσματος σε whole-cell).
- ❖ Throughput: χαμηλό στη χειροκίνητη μορφή· αυξάνεται σημαντικά σε automated planar patch clamp. (Ma κ.ά., 2023).
- ❖ Κλιμάκωση: περιορισμένη στη χειροκίνητη λόγω ανθρώπινου χειρισμού· καλύτερη σε planar αλλά με trade-offs. (Gao, 2021).
- ❖ Κόστος: υψηλό (ενισχυτές χαμηλού θορύβου, μικροχειριστές, αντικραδασμικά, Faraday cage, αναλώσιμες πιπέτες).
- ❖ Συμβατότητα κυττάρων: ευρεία (excitable & non-excitable), αλλά δύσκολη σε πολύ μικρά/ευαίσθητα κύτταρα ή σε ιστούς χωρίς ειδικές τεχνικές. (Hamill κ.ά., 1981; Gao, 2021).

Το patch-clamp front-end είναι ουσιαστικά transimpedance amplifier (TIA) στο headstage, με προσεγμένο guarding/θωράκιση για να περιοριστούν parasitics και $1/f$. Χαρακτηριστικές μετρήσεις θορύβου σε ολοκληρωμένο patch-clamp chip έχουν αναφερθεί της τάξης ~ 1 pA rms σε kHz bandwidth για voltage clamp (Harrison κ.ά., 2015)[20].

Figure 3.2-A. Patch-clamp setup: signal chain (schematic).

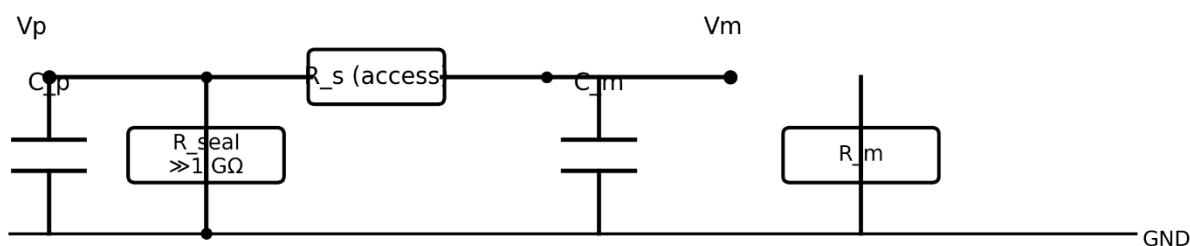


Typical loop: software generates Vcmd/Icmd → DAQ → amplifier; measured output returns to DAQ for acquisition.

Εικόνα 3.2a: Τυπική αλυσίδα patch-clamp (giga-seal διεπαφή, headstage TIA, αντιστάθμιση παρασιτικών, ψηφιοποίηση, επεξεργασία).

Figure 3.2-B. Equivalent circuit of pipette-seal-membrane interface (schematic).

Elements: C_p (pipette/headstage), R_{seal} (gigaseal leakage), R_s (access), membrane modeled as $R_m \parallel C_m$.



Εικόνα 3.2b: Ισοδύναμο διεπαφής patch-clamp για ανάλυση θορύβου/ σταθερότητας (seal-limited noise και ρόλος access resistance).

3.2.2. Πλεονεκτήματα

Το patch-clamp είναι *gold standard* για άμεση μέτρηση V_m /ιοντικών ρευμάτων με πολύ υψηλή πιστότητα, και παραμένει βασικό για μηχανιστική ερμηνεία (κανάλια, conductances, kinetics) και για “ground truth” σε νέες τεχνικές. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6270629/> (Hamill κ.ά., 1981)

3.2.3. Περιορισμοί

Το κύριο μειονέκτημα είναι η χαμηλή κλιμάκωση και η εξάρτηση από χειριστή (στη χειροκίνητη μορφή), ενώ η whole-cell διαμόρφωση μπορεί να αλλοιώνει το ενδοκυττάριο περιβάλλον. Η planar αυτοματοποίηση αυξάνει throughput αλλά εισάγει constraints σε cell preparation και δεν ταιριάζει σε κάθε φυσικό τύπο κυττάρου. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10712320/>

3.2.4. Πρακτικές κατευθύνσεις για υβριδισμό με το προτεινόμενο sensor concept

Το patch-clamp δεν αντιμετωπίζεται εδώ ως τεχνολογία κλιμάκωσης, αλλά ως μέθοδος αναφοράς για: (i) ποσοτικοποίηση βασικών ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων, (ii) συσχέτιση των μετρούμενων features του αισθητήρα με μεγέθη σαφούς φυσικής σημασίας και (iii) ορισμό benchmark για τον θόρυβο και το front-end design. Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Βαθμονόμηση και “anchoring” των features σε φυσικά μεγέθη
Συνιστάται η χρήση κλασικού whole-cell patch-clamp σε επιλεγμένες κυτταρικές σειρές ή/και primary cells, ώστε να εξαχθούν: δυναμικό μεμβράνης, αντίσταση μεμβράνης, χωρητικότητα μεμβράνης, καθώς και χαρακτηριστικά κινητικής. Τα μεγέθη αυτά λειτουργούν ως άγκυρες βαθμονόμησης για την ερμηνεία των αντίστοιχων signatures που θα παράγει το sensor concept. [\[21\]](#)
2. Παράλληλη γραμμή αναφοράς σε σενάρια υψηλού throughput
Σε αρχιτεκτονικές όπου ο κύριος στόχος είναι η κλιμάκωση (screening, πολλαπλές μετρήσεις ανά δείγμα), προτείνεται να εξεταστεί η χρήση planar/automated patch-clamp ως “δευτερεύουσα” αλλά τυποποιημένη μέθοδος αναφοράς σε μικρό ποσοστό δειγμάτων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται έλεγχος συστηματικών σφαλμάτων του κύριου αισθητήρα, χωρίς να θυσιάζεται ο ρυθμός παραγωγής δεδομένων του pipeline. [\[22\]](#)
3. Benchmark θορύβου και μεταφορά αρχών readout στο τελικό front-end
Ανεξάρτητα από το αν ο τελικός αισθητήρας είναι patch-based, οι αρχές σχεδίασης χαμηλού θορύβου που χαρακτηρίζουν patch-clamp συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σχεδιαστικό πρότυπο και ως benchmark: transimpedance amplification, guarding, ελαχιστοποίηση παρασιτικών χωρητικοτήτων και leakage paths, καθώς και ορθός χειρισμός αντιστάθμισης/σταθερότητας του βρόχου. Το patch-clamp setup παρέχει επίσης πρακτικό σημείο αναφοράς για την επίτευξη συγκεκριμένου noise floor στο front-end, ακόμη κι αν το measurand του sensor concept είναι διαφορετικό. [\[23\]](#)

3.3. MEA (Microelectrode Arrays / HD-MEA)

Τα MEA είναι επίπεδες ή CMOS υλοποιήσεις πολυ-ηλεκτροδίων που καταγράφουν κυρίως εξωκυττάρια δυναμικά/ρεύματα (EAPs/LFPs) από κυτταρικούς πληθυσμούς σε καλλιέργεια ή ιστούς. Κλασικά είναι “mesoscale” ηλεκτροφυσιολογία, με το πλεονέκτημα της ταυτόχρονης πολυ-καναλικής καταγραφής και δυνατότητας μακροχρόνιων recordings. (Obien, 2015). [\[24\]](#)

Τα **HD-MEA (high-density MEA)** αξιοποιούν CMOS/μικροηλεκτρονική για δεκάδες χιλιάδες ηλεκτρόδια με μικρό pitch, αυξάνοντας δραματικά την χωρική ανάλυση. Ενδεικτικά, ένα πολύ μεγάλης κλίμακας CMOS MEA (65.536 κανάλια, spacing ~25,5 μm, 10 kHz sampling full-grid) έχει παρουσιαστεί ως πλατφόρμα εξωκυττάριας καταγραφής υψηλής πυκνότητας. (Tsai 2017). [\[25\]](#)

3.3.1. Μετρικές επίδοσης (τυπικά)

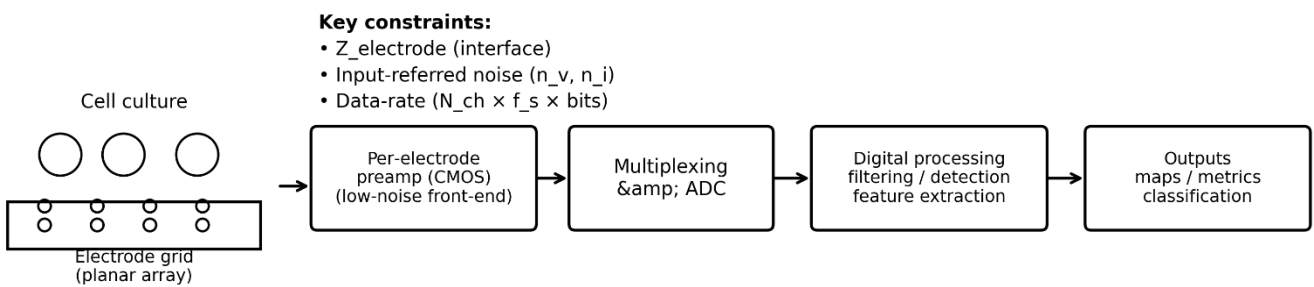
- Ευαισθησία: εξωκυττάρια σήματα συχνά στην τάξη δεκάδων–εκατοντάδων μV (ιδίως σε νευρώνες/καρδιομυοκύτταρα), με περιορισμό από electrode impedance και front-end noise. (Obien κ.ά., 2015; Viswam κ.ά., 2019). [\[26\]](#)
- Χρονική ανάλυση: ms-scale (typical sampling 10–25 kHz/channel ανάλογα με αρχιτεκτονική). (Obien κ.ά., 2015; Tsai κ.ά., 2017). [\[27\]](#)
- Χωρική ανάλυση: από ~200–30 μm pitch (τυπικά/HD-MEA) έως υποκυτταρικές χαρτογραφήσεις EAP propagation σε κατάλληλες διατάξεις. (Tsai κ.ά., 2017; Schröter κ.ά., 2025). [\[28\]](#)
- SNR: εξαρτάται έντονα από Z_{electrode}, επιφανειακή τροποποίηση, και front-end. Σύνδεση SNR με electrode impedance/γεωμετρία έχει αναλυθεί συστηματικά. (Viswam κ.ά., 2019). [\[29\]](#)
- Επεμβατικότητα: χαμηλή έως μέτρια (εξωκυττάρια, συνήθως μη-καταστρεπτική), κατάλληλη για long-term recordings. (Obien κ.ά., 2015). [\[30\]](#)
- Throughput: πολύ υψηλό σε “#channels × διάρκεια”, αλλά εξαρτάται από cell model (electrogenic vs non-excitable). (Obien κ.ά., 2015). [\[30\]](#)
- Κλιμάκωση: υψηλή σε CMOS/HD-MEA, αλλά με system-level challenges: data rate, spike sorting, artifact rejection. (Tsai κ.ά., 2017; Schröter κ.ά., 2025). [\[31\]](#)
- Κόστος: από μέτριο έως υψηλό (MEA/HD-MEA amplifiers, chips, data handling). (Middya κ.ά., 2021). [\[32\]](#)

- Συμβατότητα κυττάρων: άριστη για electrogenic (νευρωνικά/καρδιακά)· για non-excitable (πχ πολλά καρκινικά), τα σήματα μπορεί να είναι πολύ χαμηλά και απαιτείται redesign electrodes/readout, όπως έχει επισημανθεί ως ανάγκη για non-excitable recordings. (Moreddu κ.ά., 2023). [15]

Από ΕΕ σκοπιά, τα MEA είναι *multi-channel* low-noise bio-front-ends με έμφαση σε: input impedance, electrode offset cancellation, artifact suppression (stimulation), anti-alias filtering, υψηλά data rates.

Σε ελληνικό ακαδημαϊκό πλαίσιο, αναλύσεις δεδομένων MEA (spike sorting κ.λπ.) εμφανίζονται και σε αρκετές διατριβές. (πχ Evangelou, 2020). [33]

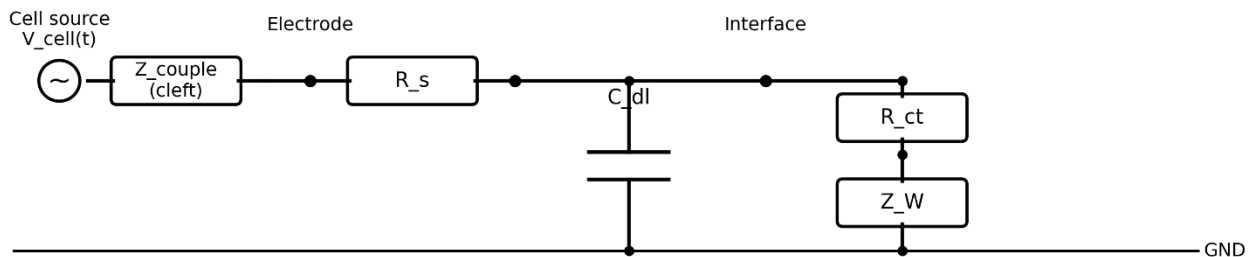
Figure 3.3-A. MEA/HD-MEA architecture and multi-channel readout chain (schematic).



Εικόνα 3.3-A: Αρχιτεκτονική MEA/HD-MEA και αλυσίδα ανάγνωσης πολλαπλών καναλιών με κρίσιμες παραμέτρους: $Z_{\text{electrode}}$, input-referred noise, data-rate.

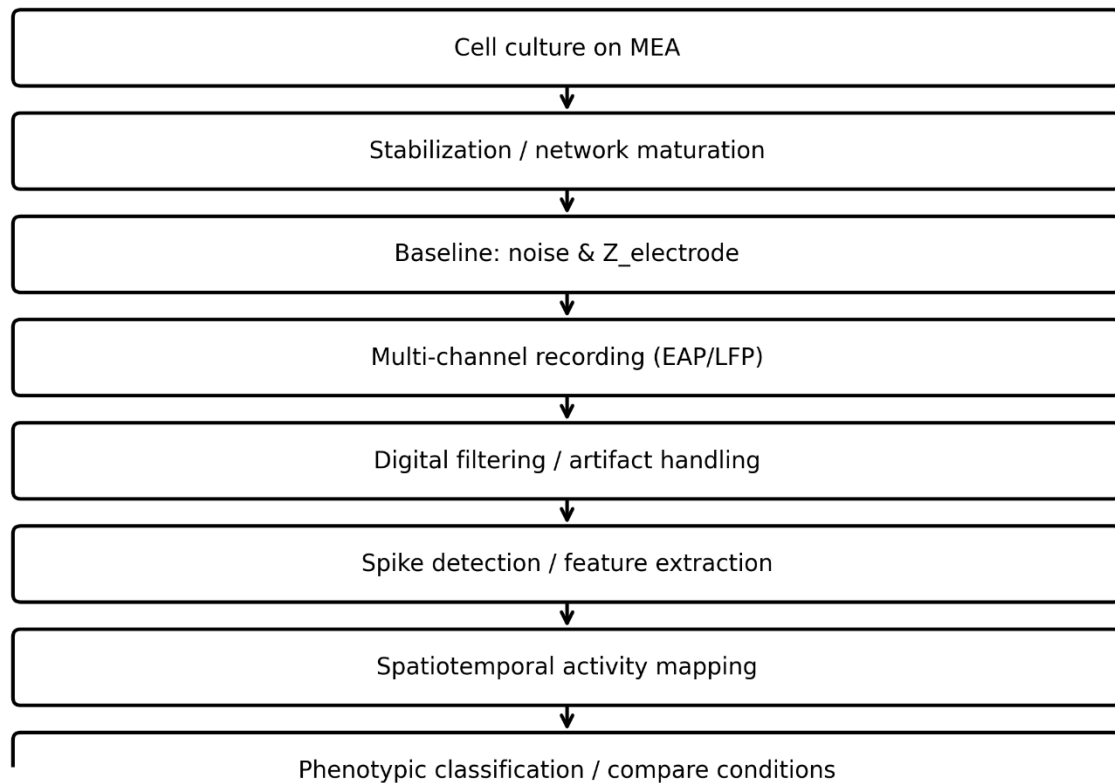
Figure 3.3-B. Electrode-electrolyte interface (Randles-like) with coupling to cell source.

Elements: R_s , C_{dl} , R_{ct} , Z_W , plus coupling impedance Z_{couple} representing the cell-electrode cleft.



Εικόνα 3.3-B: Μοντέλο διεπιφάνειας ηλεκτροδίου–ηλεκτρολύτη (Randles-like) και επίδραση στην SNR εξωκυττάρων καταγραφών.

Figure 3.3-C. MEA/HD-MEA workflow (schematic flowchart).



Flowchart 3.3: Ροή εργασίας MEA/HD-MEA από καλλιέργεια έως χωροχρονική χαρτογράφηση και φαινοτυπική σύγκριση (σχηματικό).

3.3.2. Πλεονεκτήματα

Τα MEA/HD-MEA είναι κορυφαία σε **παράλληλη καταγραφή** και **μακροχρόνια παρακολούθηση** πληθυσμών, με δυνατότητα διέγερσης και mapping. (Obien κ.ά., 2015, Tsai κ.ά., 2017). [\[27\]](#)

3.3.3. Περιορισμοί

Η μέτρηση είναι κυρίως εξωκυττάρια, άρα η ανάκτηση απόλυτου Vm/ιοντικών ρευμάτων είναι έμμεση· για non-excitabile κύτταρα, το σήμα μπορεί να είναι πολύ μικρό και ο σχεδιασμός πρέπει να μετακινηθεί προς χαμηλού θορύβου readout & βελτιστοποίηση διεπαφής (Moreddu 2023). [\[15\]](#)

3.3.4. Πρακτικές συστάσεις για υβριδισμό με προτεινόμενο sensor concept

Στο πλαίσιο υβριδικής μεθοδολογίας, τα MEA/HD-MEA μπορούν να λειτουργήσουν ως συμπληρωματική πηγή χωροχρονικής πληροφορίας πληθυσμιακής κλίμακας (cohort-level dynamics), ενώ το sensor concept μπορεί να στοχεύει παθητικές/διηλεκτρικές υπογραφές (π.χ. πολυσυχνотική εμπέδηση).

Με αυτή τη λογική, προκύπτουν οι ακόλουθες κατευθύνσεις σχεδιασμού και πειραματικής ένταξης:

1. Διαχωρισμός ρόλων: MEA για χωροχρονικά πεδία – sensor concept για παθητικές υπογραφές.

Προτείνεται η αξιοποίηση MEA/HD-MEA για την αποτύπωση field-patterns (π.χ. συγχρονισμός, διάδοση, χωρική οργάνωση δραστηριότητας) σε επίπεδο πληθυσμού/δικτύου, ως “contextual” μέτρηση που συμπληρώνει τις μετρήσεις του sensor concept. Η ταυτόχρονη ή διαδοχική απόκτηση δεδομένων επιτρέπει τη συσχέτιση χωροχρονικών μοτίβων με διηλεκτρικές/εμπεδησιακές υπογραφές, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη περιγραφή του φαινοτύπου υπό διαφορετικές συνθήκες. (Obien et al., 2015) [\[30\]](#)

2. Προτεραιότητα στη μείωση του ως main μοχλός βελτίωσης SNR

Η διεπιφάνεια ηλεκτροδίου–ηλεκτρολύτη (βλ. Σχ. 3.3-B) εισάγει εμπέδηση και θόρυβο που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα των εξωκυττάρων καταγραφών. Ιδίως σε μικρές διαστάσεις ηλεκτροδίων (HD-MEA), όπου η αυξάνεται, η βελτίωση της απόδοσης επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα μέσω μείωσης της διεπιφανειακής εμπέδησης (π.χ. νανοδομημένες επιφάνειες, κατάλληλα coatings, αύξηση “effective area” χωρίς αύξηση γεωμετρικού αποτυπώματος), παρά μέσω απλής κλιμάκωσης γεωμετρίας. Η στρατηγική αυτή είναι κρίσιμη όταν ο στόχος είναι σταθερή SNR σε υψηλή πυκνότητα καναλιών. (Viswam et al., 2019) [\[29\]](#)

3. Front-end και πρωτόκολλα κατάλληλα για non-excitable κύτταρα: low-frequency, χαμηλό drift, σταθερό baseline.

Για non-excitable κύτταρα, όπου οι μεταβολές είναι συχνά αργές και μικρού πλάτους, η σχεδίαση της αλυσίδας ανάγνωσης πρέπει να μετατοπίζεται από ένα spike-centric προφίλ (υψηλό bandwidth) προς χαμηλές συχνότητες με έμφαση στη σταθερότητα: ελαχιστοποίηση $1/f$ και drift, σταθερό reference/grounding, robust artifact handling και πρωτόκολλα που ελέγχουν μεταβολές baseline. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τη σύγχρονη βιβλιογραφία που αναδεικνύει “engineering gap” μεταξύ των διαθέσιμων εργαλείων και των απαιτήσεων ανίχνευσης αργών βιοηλεκτρικών signatures σε non-excitable/cancer contexts. (Moreddu et al., 2023). [\[15\]](#)

3.4. Impedance / EIS / EIT (εμπεδησιομετρία & τομογραφία)

Η “οικογένεια” εμπεδησης περιλαμβάνει τρεις βασικές κατηγορίες:

1. EIS/ECIS (Electric Cell-Substrate Impedance Sensing): κύτταρα ως προσκολλημένη στιβάδα πάνω σε μικροηλεκτρόδια· η μεταβολή της AC εμπεδησης συσχετίζεται με προσκόλληση, spreading, barrier function, migration κ.ά. (Wegener κ.ά., 2000; Szulcek κ.ά., 2014). [\[35\]](#)
2. Impedance cytometry (microfluidic): single-cell dielectrophoretic/impedance φασματική “τομή” κατά τη ροή, label-free, με δυνατότητα φαινοτυπικής ταξινόμησης. (Cheung κ.ά., 2005; Honrado κ.ά., 2021). [\[36\]](#)
3. EIT (Electrical Impedance Tomography): ανορθόδοξη απεικόνιση κατανομής αγωγιμότητας/διηλεκτρικών ιδιοτήτων σε όγκο μέσω πολλαπλών ηλεκτροδίων και αντίστροφου προβλήματος (ill-posed). (Adler, 2017; Pennati κ.ά., 2023). [\[37\]](#)

3.4.1. Μετρικές επίδοσης

- Ευαισθησία: ECIS/EIS: υψηλή σε μεταβολές διεπιφάνειας (adhesion, confluence)· επιτυγχάνει real-time monitoring συμπεριφοράς κυττάρων. (Szulcek κ.ά., 2014). [\[38\]](#)
- Impedance cytometry: single-cell διαφοροποίηση/ταξινόμηση σε microchannel. (Cheung κ.ά., 2005; Honrado κ.ά., 2021). [\[36\]](#)
 - EIT: καλό για χονδροειδή contrast ιστών, αλλά η ευαισθησία/ανάλυση περιορίζονται από το inverse problem και την επαφή ηλεκτροδίων. (Adler, 2017). [\[39\]](#)
- Χρονική ανάλυση:
 - ECIS: real-time (δευτερόλεπτα-λεπτά) ανάλογα με sweep. (Wegener κ.ά., 2000). [\[40\]](#)
 - Impedance cytometry: υψηλή, λόγω ροής (ουσιαστικά per-cell transit time). (Honrado κ.ά., 2021). [\[41\]](#)
 - EIT: υψηλή (frames/sec έως δεκάδες ή παραπάνω, ανάλογα με hardware). (Adler, 2017; Pennati κ.ά., 2023). [\[37\]](#)
- Χωρική ανάλυση:
 - ECIS: “effective” σε περιοχή ηλεκτροδίου (όχι imaging per se). (Szulcek κ.ά., 2014). [\[38\]](#)

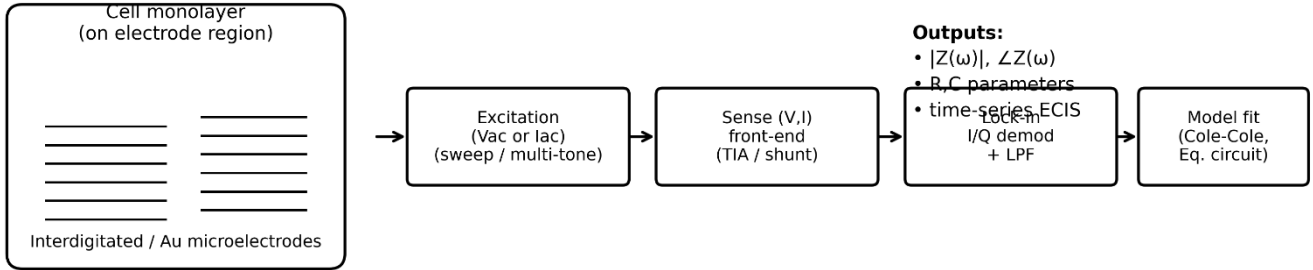
- Impedance cytometry: single-cell αλλά συνήθως ως scalar/vector features (όχι πλήρης εικόνα). (Honrado κ.ά., 2021). [\[41\]](#)
- EIT: χαμηλότερη χωρική ανάλυση σε σχέση με άλλες imaging τεχνικές, γνωστό μειονέκτημα. (Adler, 2017). [\[39\]](#)
- SNR/σταθερότητα: ισχυρά εξαρτώμενη από electrode polarization, drift, παρασιτικά, και από την επιλογή 2-electrode vs 4-electrode topology. Επίσης, αλγοριθμική επεξεργασία (robust inversion) είναι κρίσιμη ιδιαίτερα για EIT. (Brazey κ.ά., 2022; Pennati κ.ά., 2023). [\[42\]](#)
- Επεμβατικότητα: γενικά χαμηλή (μικρά AC σήματα), επιτρέπει long-term παρακολούθηση· συμβατό με in-vitro monitoring. (Szulcek κ.ά., 2014). [\[38\]](#)
- Throughput & κλιμάκωση:
 - Impedance cytometry είναι από τις πιο “throughput-friendly” label-free τεχνικές. (Petchakup κ.ά., 2017; Honrado κ.ά., 2021). [\[43\]](#)
 - ECIS κλιμακώνεται σε multi-well format. (Szulcek κ.ά., 2014). [\[38\]](#)
 - EIT κλιμακώνεται σε αριθμό ηλεκτροδίων/συχνοτήτων, αλλά το inverse problem αυξάνει την υπολογιστική πολυπλοκότητα. (Dimas, 2024). [\[44\]](#)
- Κόστος: συχνά καλύτερο από patch clamp και optical, ειδικά σε chip-level υλοποιήσεις (lock-in, multiplexing). [\[45\]](#)
- Συμβατότητα κυττάρων:
 - ECIS: κυρίως adherent monolayers. (Szulcek κ.ά., 2014). [\[38\]](#)
 - Impedance cytometry: suspension/flow (κατάλληλο για αίμα/CTCs ως κατηγορία προβλήματος). (Honrado κ.ά., 2021). [\[41\]](#)
 - EIT: tissues/όγκοι/μακροσκοπικά αντικείμενα. (Adler, 2017). [\[39\]](#)

Πρακτικά, ένα EIS σύστημα αποτελείται από:

- (i) excitation (συνήθως current source ή voltage source),
- (ii) sense chain (διαφορική μέτρηση τάσης/ρεύματος)
- (iii) phase-sensitive detection (lock-in ή ψηφιακό demod),
- (iv) sweep multi-frequency,
- (v) μοντελοποίηση (Cole-Cole, equivalent circuits, dielectric models). (Honrado κ.ά., 2021). [\[41\]](#)

Για microfluidic impedance cytometry αναφέρονται συστήματα που επεκτείνουν την περιοχή συχνοτήτων πολύ ψηλά (έως εκατοντάδες MHz σε συγκεκριμένες πλατφόρμες), επιτρέποντας διάκριση υποκυτταρικών συμβολών. (Haandbæk κ.ά., 2013). [46]

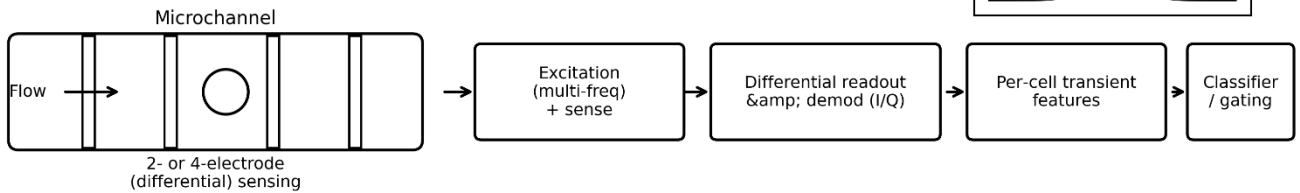
Figure 3.4-A. Multi-frequency EIS/ECIS on microelectrodes with lock-in demodulation (schematic).



Εικόνα 3.4-A: Πολυ-συχνοτική EIS/ECIS μέτρηση σε μικροηλεκτρόδια (excitation, lock-in demodulation, extraction ισοδύναμου κυκλώματος).

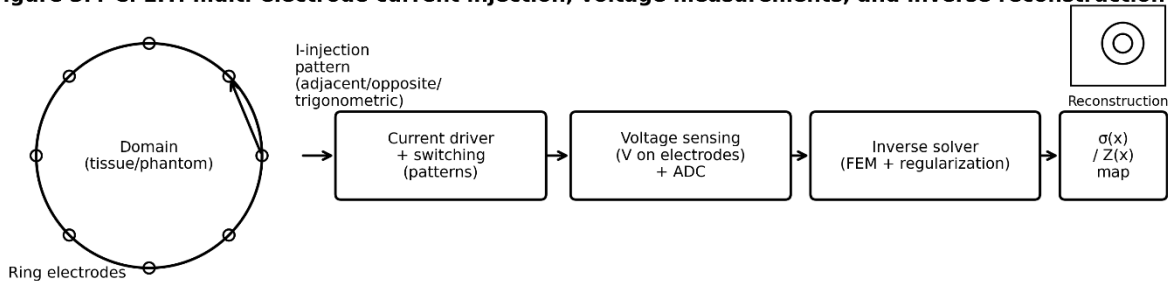
Figure 3.4-B. Microfluidic impedance cytometry: differential readout of single-cell transients (schematic).

Single-cell pulses at multiple frequencies → feature vector → classification/gating.



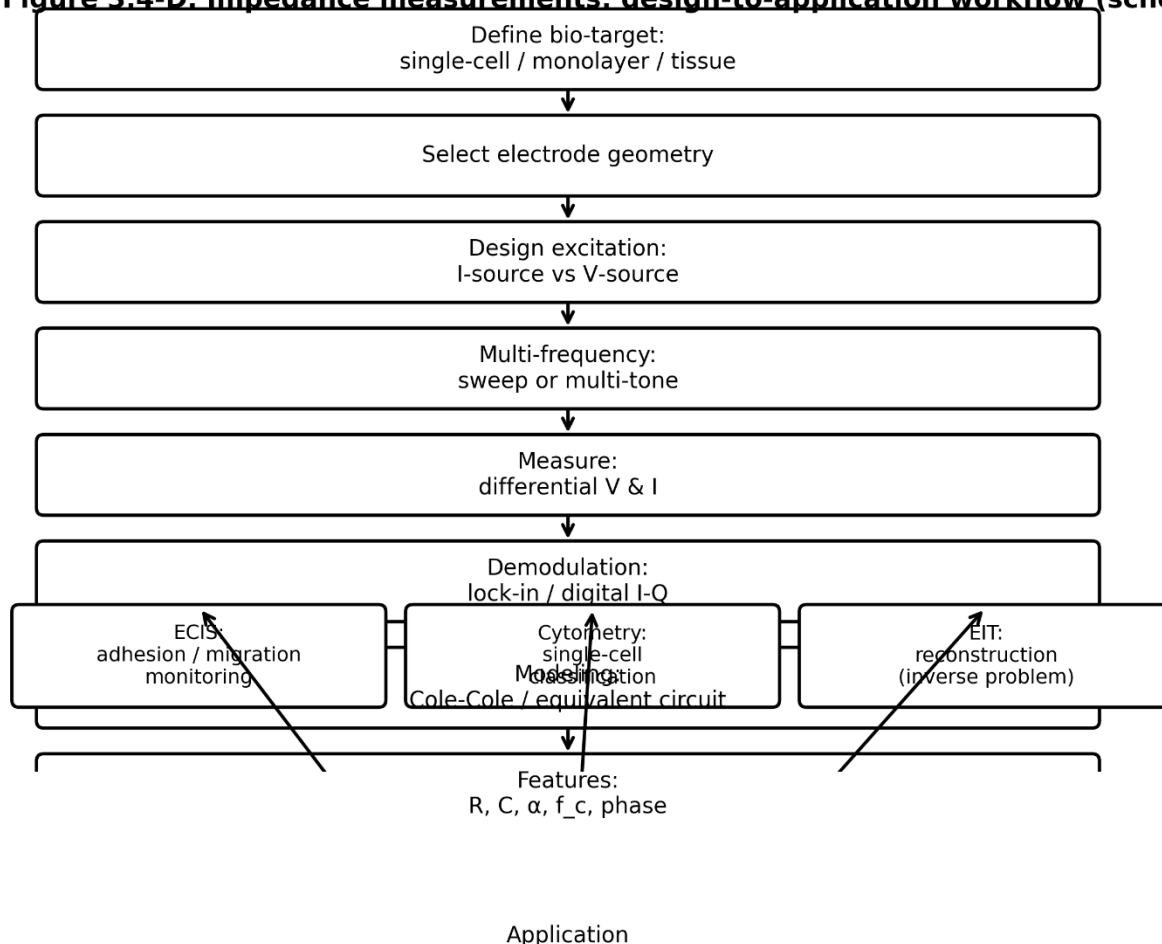
Εικόνα 3.4-B: Διάταξη impedance cytometry σε μικρορευστομηχανική: single-cell transients → multi-frequency features → ταξινόμηση.

Figure 3.4-C. EIT: multi-electrode current injection, voltage measurements, and inverse reconstruction (schematic).



Εικόνα 3.4-C: EIT: πολυ-ηλεκτροδιακή έγχυση ρεύματος και μέτρηση τάσεων, επίλυση αντίστροφου προβλήματος για κατανομή αγωγιμότητας/εμπέδησης.

Figure 3.4-D. Impedance measurements: design-to-application workflow (schematic).



Flowchart 3.4: Ενοποιημένη ροή σχεδίασης/επεξεργασίας για μετρήσεις εμπέδησης: επιλογή στόχου και γεωμετρίας → excitation (sweep ή multi-tone) → διαφορική μέτρηση V/I → lock-in/IQ demodulation → μοντελοποίηση (Cole-Cole/ισοδύναμα) → εξαγωγή features → εφαρμογή (ECIS, cytometry ή EIT).

3.4.2. Πλεονεκτήματα

Η εμπέδηση είναι από τις πιο “ΕΕ-φιλικές” τεχνικές: μετατρέπει κυτταρική/ιστική φυσική σε ένα **μετρήσιμο transfer function**, εκμεταλλεύεται ώριμες τεχνικές σημάτων (lock-in, system ID), και κλιμακώνεται φυσικά σε chip-level υλοποιήσεις. Επιπλέον, έχει ισχυρό track record σε real-time monitoring (ECIS) και σε high-throughput single-cell phenotyping (impedance cytometry). (Szulcek κ.ά., 2014; Honrado κ.ά., 2021). [47]

3.4.3. Περιορισμοί

Το κύριο φυσικό όριο είναι ότι η εμπέδηση είναι **έμμεση** μέτρηση: απαιτεί μοντελοποίηση/αντιστροφή για να αποδοθούν παράμετροι σε σαφή βιολογική αιτία. Για EIT ειδικότερα, η χωρική ανάλυση είναι περιορισμένη και το αποτέλεσμα εξαρτάται από επαφή ηλεκτροδίων και regularization. (Adler, 2017; Brazey κ.ά., 2022). [48]

3.4.4. Πρακτικές συστάσεις για υβριδισμό με sensor concept

Στον υβριδισμό με ένα sensor concept που στοχεύει σε βιο-/διηλεκτρικές υπογραφές, η εμπεδησιομετρία μπορεί να λειτουργήσει ως ο “πρωτεύων” transduction μηχανισμός, υπό την προϋπόθεση ότι η αλυσίδα μέτρησης (διέγερση–ανάγνωση–αποδιαμόρφωση–μοντελοποίηση) σχεδιάζεται με μετρολογική πειθαρχία και με σαφή διάκριση μεταξύ single-cell χαρακτηριστικών και χωρικής απεικόνισης. Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται:

1. Πολυσυχνотική παραμετροποίηση αντί μονοδιάστατου δείκτη.

Προτείνεται η χρήση multi-frequency EIS (ή εναλλακτικά multi-tone διέγερσης) ώστε να εξάγεται διάνυσμα χαρακτηριστικών από το (π.χ. , ή παράμετροι Cole-Cole/ισοδύναμου κυκλώματος) αντί ενός scalar “R”. Η πολυδιάστατη περιγραφή μειώνει τον κίνδυνο υπερεφαρμογής (overfitting) σε στενά datasets και τείνει να βελτιώνει τη γενικευσιμότητα σε διαφορετικές κυτταρικές σειρές/συνθήκες, επειδή “κωδικοποιεί” περισσότερη φυσική πληροφορία (membrane vs medium vs interface contributions). (Honrado 2021) [\[41\]](#)

2. Τετραπολική μέτρηση όπου είναι εφικτό, ιδίως σε υγρά/αγώγιμα δείγματα

Για δείγματα όπου η πόλωση ηλεκτροδίων και οι διεπιφανειακές συνιστώσες (polarization impedance) είναι έντονες, προτείνεται η χρήση 4-electrode (Kelvin) διάταξης: διαχωρισμός ηλεκτροδίων διέγερσης από ηλεκτρόδια μέτρησης τάσης, ώστε να περιορίζεται το σφάλμα λόγω polarization και να βελτιώνεται η επαναληψιμότητα των εκτιμήσεων. Η 2-electrode εκδοχή είναι σκόπιμο να παραμένει ως επιλογή μόνο όταν το packaging δεν επιτρέπει τετραπολική υλοποίηση. (Pennati 2023) [\[51\]](#)

3. Ενσωμάτωση δομών αυτοελέγχου και αναφοράς

Προτείνεται η πρόβλεψη on-chip calibration structures (π.χ. γνωστά R/C/Z στοιχεία, “dummy” διαδρομές, reference electrodes) ώστε το σύστημα να υποστηρίζει self-test κατά την εκκίνηση, παρακολούθηση drift σε βάθος χρόνου και έλεγχο της ορθότητας του demodulation/μοντελοποίησης. Η πρακτική αυτή υιοθετεί μια “standards-mindset” προσέγγιση, όπου η μέτρηση παραμένει ελέγξιμη/ιχνηλάσιμη ακόμη και όταν το βιολογικό δείγμα εισάγει μεταβλητότητα που δεν είναι πλήρως ελεγχόμενη. (π.χ. ISO 16773-2 ως παράδειγμα μετρολογικής πειθαρχίας) [\[52\]](#)

4. Διακριτός ρόλος EIT για χωρική εντόπιση – EIS/cytometry για ακριβή χαρακτηριστικά.

Όταν ο στόχος επεκτείνεται σε χωρική χαρτογράφηση (cohort/tissue επίπεδο), η EIT μπορεί να ενταχθεί ως δευτερεύον module για εντόπιση/κατανομή αγωγιμότητας/εμπέδησης μέσω επίλυσης αντίστροφου προβλήματος.

Ωστόσο, για “πυκνά” και πιο ακριβή single-cell χαρακτηριστικά (feature vectors), η κύρια εξαγωγή υπογραφής προτείνεται να βασίζεται σε EIS/impedance cytometry, με την EIT να λειτουργεί συμπληρωματικά ως εργαλείο χωρικού context. (Adler, 2017) [\[39\]](#)

3.5. Optical voltage imaging

Η οπτική απεικόνιση τάσης στοχεύει να μετατρέψει μεταβολές V_m σε μεταβολές φθορισμού:

- VSDs (Voltage-Sensitive Dyes): μικρομόρια που ενσωματώνονται στη μεμβράνη· δίνουν ταχύτατη απόκριση, αλλά με κινδύνους phototoxicity/φαρμακολογικής επίδρασης. (Preuss κ.ά., 2013; Ronzhina κ.ά., 2021). [\[53\]](#)
- GEVIs (Genetically Encoded Voltage Indicators): πρωτεϊνικοί δείκτες που εκφράζονται γενετικά. Υπάρχουν διάφορες κλάσεις (rhodopsin-based, VSD-domain based, eFRET/chemigenetic), με συνεχή πρόοδο σε sensitivity και kinetics. (Bando κ.ά., 2019; Kannan κ.ά., 2022). [\[54\]](#)

Η ASAP3, για παράδειγμα, αναφέρεται με μεγάλη διαμόρφωση φθορισμού σε φυσιολογικές τάσεις και sub-ms activation kinetics, enabling kHz-rate sampling σε ειδικές οπτικές μεθόδους. (Villette κ.ά., 2019). [\[55\]](#)

3.5.1. Μετρικές επίδοσης

- Ευαισθησία: εκφράζεται συχνά ως $\Delta F/F$ ανά 100 mV και ως δυνατότητα single-trial detection. Νεότερα εργαλεία βελτιώνουν αισθητά το σήμα. (Villette κ.ά., 2019; Abdelfattah κ.ά., 2023). [\[56\]](#)
- Χρονική ανάλυση: από sub-ms έως λίγα ms, ανάλογα με sensor και camera/scan. (Villette κ.ά., 2019). [\[55\]](#)
- Χωρική ανάλυση: εξαιρετική (cellular/subcellular), περιορίζεται κυρίως από optics και labeling density. (Bando κ.ά., 2019). [\[57\]](#)
- SNR: περιορίζεται από photon shot noise, scattering, photobleaching, motion artifacts και την ίδια τη φωτοφυσική του δείκτη. Νεότερες ανασκοπήσεις συστηματοποιούν πηγές θορύβου/στρατηγικές βελτίωσης. (Nikolaev, 2026). [\[58\]](#)
- Επεμβατικότητα:
 - VSDs: πιθανή φαρμακολογική επίδραση και phototoxicity (αναφορές για επιδράσεις di-4-ANEPPS σε καρδιακές προετοιμασίες). (Ronzhina κ.ά., 2021; Baines κ.ά., 2024). [\[59\]](#)
 - GEVIs: απαιτούν γενετική έκφραση (θέμα συμβατότητας σε πρωτογενή/κλινικά δείγματα). (Bando κ.ά., 2019). [\[57\]](#)

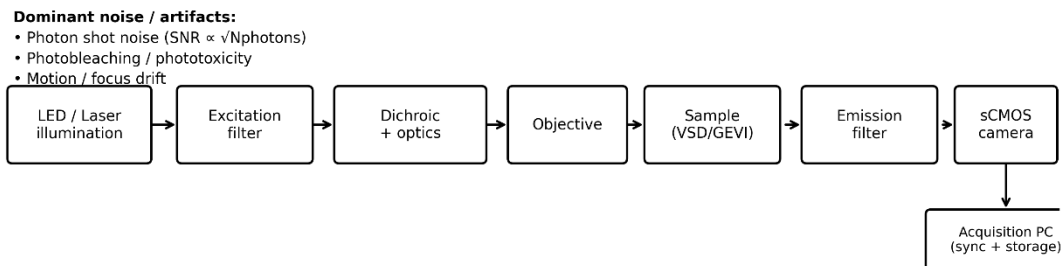
- Throughput: υψηλό σε επίπεδο field-of-view (πολλά κύτταρα ταυτόχρονα), ειδικά σε in-vitro monolayers/ιστούς. (Bando κ.ά., 2019). [57]
- Κλιμάκωση: περιορίζεται από οπτική υποδομή (microscopes, lasers, cameras, data). [60]
- Κόστος: συνήθως υψηλό λόγω optics/κάμερας/laser, ιδίως για 2-photon/kHz. [61]
- Συμβατότητα κυττάρων: VSDs ευρύτερα, GEVIs απαιτούν genetic access. (Bando κ.ά., 2019). [57]

Η αλυσίδα είναι:

excitation source → optics (filters/dichroic) → sample (VSD/GEVI) → emission → camera (sCMOS/EMCCD) ή PMT (2-photon) → motion correction → $\Delta F/F$ extraction → mapping.

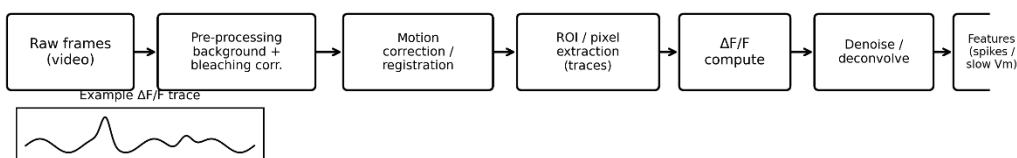
Η ποιότητα εξαρτάται από “photon budget”, άρα από illumination/bleaching trade-off. (Nikolaev, 2026). [58]

Figure 3.5-A. Optical voltage imaging microscope: illumination → filters → objective → sample → emission → sCMOS → PC (schematic).



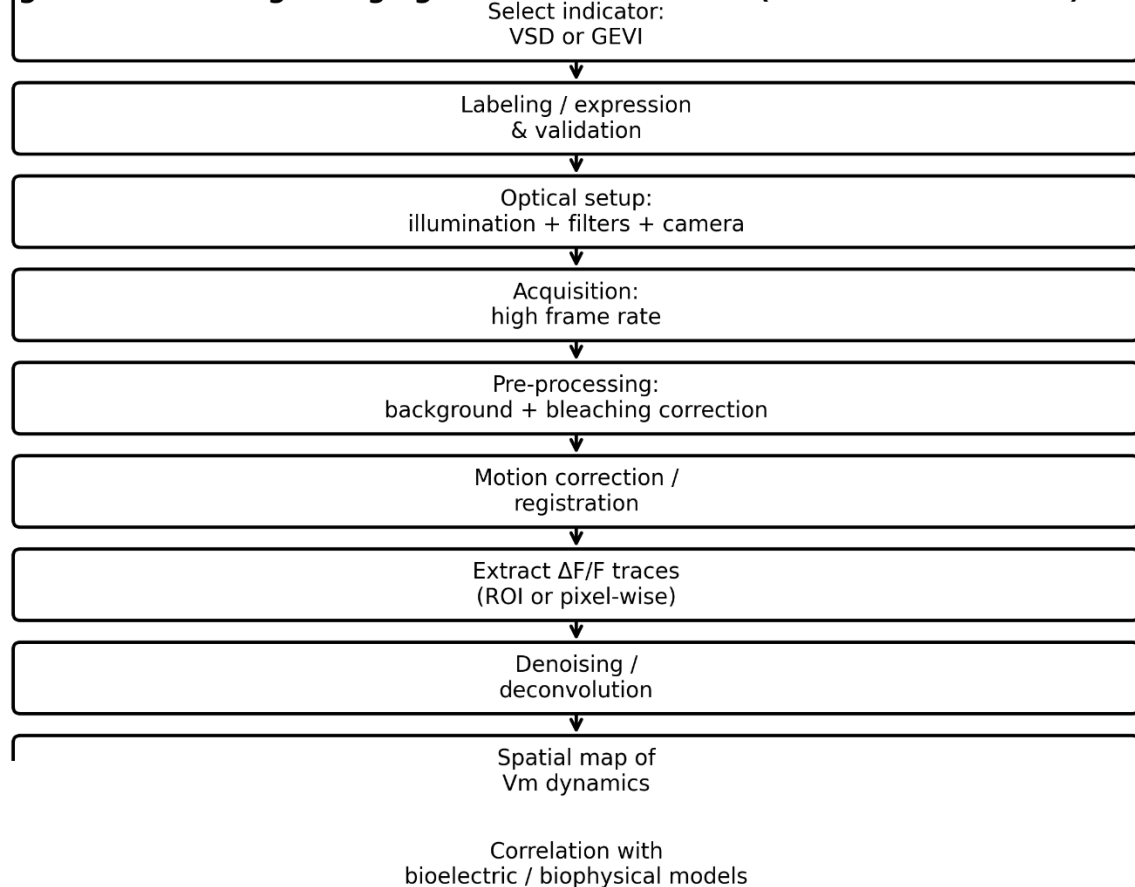
Εικόνα 3.5-A: Τυπική οπτική διάταξη απεικόνισης τάσης (VSD/GEVI) με κρίσιμα σημεία θορύβου: *photon shot noise, bleaching, motion*.

Figure 3.5-B. Voltage imaging processing chain: raw frames → corrections → ROI traces → $\Delta F/F$ → denoise → physiological features (schematic).



Εικόνα 3.5-B: Ροή επεξεργασίας σήματος σε voltage imaging: από raw frames σε φυσιολογικά features.

Figure 3.5-C. Voltage imaging end-to-end workflow (schematic flowchart).



Flowchart 3.5: Συνολική ροή voltage imaging από επιλογή/έκφραση δείκτη έως εξαγωγή χωρικών χαρτών δυναμικής και σύνδεση με ηλεκτρικά/βιοφυσικά μοντέλα.

3.5.2. Πλεονεκτήματα

Η οπτική μέθοδος δίνει **παράλληλη, υψηλής χωρικής ανάλυσης** απεικόνιση V_m dynamics, ιδανική για mapping και για συσχέτιση με μορφολογία/φαινότυπο. (Bando κ.ά., 2019; Kannan κ.ά., 2022). [\[54\]](#)

3.5.3. Περιορισμοί

Το βασικό όριο είναι το **photon-limited SNR**, η φωτοτοξικότητα, και η πρακτική δυσκολία σε κλινικού τύπου δείγματα (ιδίως για GEVIs). Επίσης, για VSDs υπάρχει τεκμηριωμένη ανάγκη προσοχής επειδή συγκεκριμένες χρωστικές μπορούν να τροποποιούν ηλεκτροφυσιολογία σε ορισμένα μοντέλα. (Ronzhina κ.ά., 2021). [\[62\]](#)

3.5.4. Πρακτικές συστάσεις για υβριδισμό με sensor concept

Η οπτική απεικόνιση τάσης (VSD/GEVI) αξιολογείται πρωτίστως ως μέθοδος χωρικής αναφοράς (spatial reference) και όχι ως κύριος transducer ενός κλιμακώσιμου αισθητήρα. Η αξία της, στο πλαίσιο υβριδικών πειραματικών πρωτοκόλλων, έγκειται στη δυνατότητα παραγωγής χωροχρονικών χαρτών μεταβολών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βαθμονόμηση, επαλήθευση

και εμπλουτισμό της ερμηνείας των ηλεκτρικών features του sensor concept. Με αυτή τη λειτουργική τοποθέτηση προκύπτουν οι ακόλουθες κατευθύνσεις:

1. Χρήση ως “semi-ground truth” για χωρική ετερογένεια και ερμηνεία features

Προτείνεται η ένταξη optical voltage imaging σε στοχευμένες in-vitro δοκιμές, με σκοπό την αποτύπωση της χωρικής ετερογένειας του (σε επίπεδο ROI/pixelwise) και τη δημιουργία αναφοράς για το πώς συγκεκριμένα μοτίβα δυναμικής μεταφράζονται σε ηλεκτρικά observables του sensor concept. Με τον τρόπο αυτό, τα optical δεδομένα μπορούν να λειτουργήσουν ως “semi-ground truth” για την εκπαίδευση/επαλήθευση της αντιστοίχισης μεταξύ feature space (ηλεκτρικές μετρήσεις) και βιοφυσικής σημασίας (δυναμική). (Villette et al., 2019) [\[55\]](#)

2. Συγχρονισμένη οπτική και ηλεκτρική λήψη για time-aligned σύνολα και ταυτοποίηση συστήματος.

Σε περιπτώσεις όπου το sensor concept βασίζεται σε ηλεκτρική ανάγνωση (π.χ. EIS/MEA), προτείνεται η υλοποίηση συγχρονισμένης καταγραφής (optical + electrical) με κοινό χρονισμό και σαφή καταγραφή triggers/latencies, ώστε να παραχθούν time-aligned datasets. Αυτό επιτρέπει μεθοδολογικά πιο ισχυρές αναλύσεις, όπως system identification (συσχέτιση εισόδων–εξόδων/response kernels) και, όπου δικαιολογείται, εργαλεία αιτιώδους συμπερασμού (causal inference) για την κατανόηση της σχέσης μεταξύ οπτικά παρατηρούμενων μεταβολών και ηλεκτρικών signatures. (Bando et al., 2019) [\[57\]](#)

3. Τοποθέτηση VSD/GEVI ως module επικύρωσης, εκτός αν ο στόχος είναι καθαρά research-use.

Συνιστάται να μην αντιμετωπιστεί η VSD/GEVI ως βάση “προϊοντοποίησης” χωρίς ρητή στρατηγική για: (i) labeling/expression (ιδίως για GEVI), (ii) φωτοτοξικότητα/bleaching και (iii) διακύμανση από πρωτόκολλο σε πρωτόκολλο που επηρεάζει την αναπαραγωγιμότητα. Συνεπώς, η πρακτική ένταξή της προτείνεται κυρίως ως εργαλείο validation/ερευνητικό module, εκτός αν το sensor concept στοχεύει εξ αρχής σε research-use-only περιβάλλον όπου οι περιορισμοί αυτοί είναι αποδεκτοί και ελέγξιμοι. (Nikolaev, 2026) [\[58\]](#)

3.6. Nano, DEP, surface charge

Αυτή η ενότητα αφορά “enabling technologies” που είτε (α) βελτιώνουν τη διεπαφή και άρα το SNR, είτε (β) εκμεταλλεύονται ηλεκτροκινητικά φαινόμενα για διαχωρισμό/χαρακτηρισμό κυττάρων, είτε (γ) στοχεύουν το φορτίο επιφανείας ως ανεξάρτητο σήμα.

- 1) Dielectrophoresis (DEP): μετακίνηση πολωσίμων σωμάτων σε μη ομογενές ηλεκτρικό πεδίο. Χρησιμοποιείται σε microfluidics για label-free separation και εκτίμηση dielectric παραμέτρων (membrane capacitance, cytoplasm conductivity) μέσω crossover frequencies. (Pethig, 2010; Wang κ.ά., 2000). [\[65\]](#)
- 2) Surface charge / ζ-potential: το net φορτίο επιφανείας επηρεάζει αλληλεπιδράσεις και μπορεί να διαφοροποιείται σε καρκινικά έναντι φυσιολογικών κυττάρων· υπάρχουν προσεγγίσεις που μετρούν ποσοτικά φορτίο επιφανείας με electrochemical συσκευές. (Hu κ.ά., 2025; Baca κ.ά., 2022). [\[66\]](#)
- 3) Nanoelectrode arrays & nanoscale FETs: νανοδομημένα ηλεκτρόδια/νανοσωλήνες/νανο-FET probes για ισχυρότερο coupling, έως και intracellular-like recordings από arrays (χιλιάδες sites). (Abbott κ.ά., 2019; Xie κ.ά., 2012; Duan κ.ά., 2011). [\[67\]](#)
- 4) Νανοτεχνολογία ως “γέφυρα” βιοηλεκτρικότητας-μεταφραστικών εργαλείων: συνοπτική βιβλιογραφική θέση ότι nanosystems μπορούν να αυξήσουν throughput/precision και να καταστήσουν μετρήσιμες “bioelectric signatures” σε non-excitable κύτταρα. (Moreddu 2023). [\[15\]](#)

3.6.1. Μετρικές επίδοσης (τυπικά)

➤ Ευαισθησία:

- DEP: εξαρτάται από $\text{Re}\{K(\omega)\}$ και $\nabla|E|^2$ · ικανή για διάκριση υποπληθυσμών και stages cell lines σε μελέτες. (Liang κ.ά., 2020). [\[68\]](#)
- Surface charge: ποσοτική μέτρηση φορτίου επιφανείας με ηλεκτροχημικές διατάξεις έχει προταθεί ως non-invasive σε cyto-compatible περιβάλλον. (Hu κ.ά., 2025). [\[69\]](#)
- Nanoelectrodes: δυνατότητα intracellular recordings σε πολύ μεγάλη κλίμακα (χιλιάδες νευρώνες) έχει αναφερθεί με nanoelectrode arrays. (Abbott κ.ά., 2019). [\[70\]](#)

- Χρονική ανάλυση: DEP/crossover και surface-charge assays συνήθως δευτερόλεπτα-λεπτά· nanoelectrodes μπορούν σε ms/Hz-kHz ανάλογα με readout. (Abbott κ.ά., 2019; Pethig, 2010). [\[71\]](#)
- Χωρική ανάλυση: DEP/ζ-potential είναι κατά κανόνα “ανά κύτταρο” ή πληθυσμιακά· nanoelectrode arrays μπορούν σε υψηλή πυκνότητα sites. (Abbott κ.ά., 2019). [\[70\]](#)
- SNR & επαναληψιμότητα: καθορίζονται από σταθερότητα ηλεκτροδίων, θέρμανση (Joule), electroosmotic flows, και από τον έλεγχο αγωγιμότητας μέσου (DEP είναι ευαίσθητη στη σύσταση μέσου). (Yao κ.ά., 2024). [\[72\]](#)
- Επεμβατικότητα:
 - DEP: συνήθως χαμηλή αν τα πεδία/συχνότητες είναι εντός ασφαλών ορίων, αλλά απαιτεί έλεγχο βιωσιμότητας. Σε DEP separation για cancer cells έχει επισημανθεί η ανάγκη διατήρησης βιωσιμότητας. (Varmazyari κ.ά., 2022). [\[73\]](#)
 - Nanoelectrodes: μπορεί να απαιτούν electroporation/penetration (άρα μέτρια επεμβατικότητα). (Xie κ.ά., 2012). [\[74\]](#)
- Throughput: DEP microfluidics μπορεί να γίνει υψηλού throughput και κατάλληλο για label-free separation/early detection ως οικογένεια λύσεων. (Najafipour κ.ά., 2025). [\[75\]](#)
- Κλιμάκωση: καλή για microfabrication, αλλά απαιτεί προσεκτικό design ηλεκτροδίων/3D πεδίων και ισχύος. (Yao κ.ά., 2024). [\[72\]](#)
- Κόστος: μέτριο (microfabrication/driver electronics) σε σχέση με optical, αλλά μπορεί να αυξηθεί για προηγμένα nanoarrays. [\[76\]](#)
- Συμβατότητα κυττάρων: υψηλή θεωρητικά (label-free), αλλά DEP απαιτεί συχνά ειδικά buffers αγωγιμότητας· ζ-potential και electrochemical μετρήσεις θέλουν προσεγμένη χημεία/ίοντα. (Pethig, 2010; ASTM E2865). [\[77\]](#)

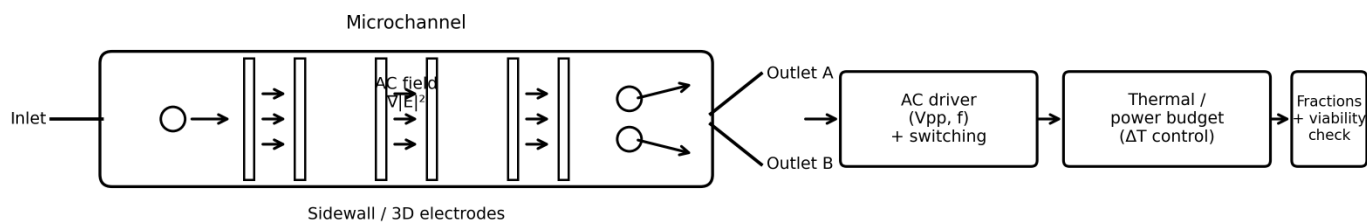
Για DEP χρειάζεται: AC source/driver (10 kHz–MHz συχνά), microelectrode geometry, microfluidic control, και imaging ή ηλεκτρική ανάγνωση για να εκτιμήσεις trajectories/crossover. (Pethig, 2010; Yao κ.ά., 2024). [\[78\]](#)

Για ζ-potential, υπάρχουν μετρητικές πρακτικές και οδηγοί για βιολογικά νανοϋλικά που μεταφέρονται ως φιλοσοφία (π.χ. ASTM E2865). [\[79\]](#)

Για nanoelectrode arrays/nano-FET probes, το κρίσιμο είναι η νανο-διεπιφάνεια και η δυνατότητα multiplexing, με στόχο υψηλή πυκνότητα “intracellular access”. (Abbott κ.ά., 2019; Duan κ.ά., 2011). [\[80\]](#)

Figure 3.6-A. DEP lab-on-chip: microfluidic separation using AC fields and electrode arrays (schematic).

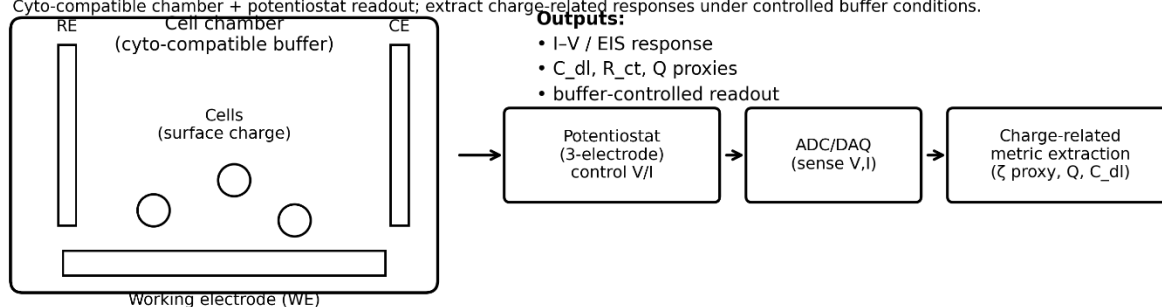
Electrode geometry and $\nabla|E|^2$ define trajectories; operation constrained by cell viability (power/ ΔT).



Εικόνα 3.6-A: DEP-based microfluidic διαχωρισμός: ηλεκτρόδια, πεδίο, γραμμές ροής, συλλογή κλασμάτων υπό constraint βιωσιμότητας.

Figure 3.6-B. Three-electrode electrochemical cell for surface-charge related measurements (schematic).

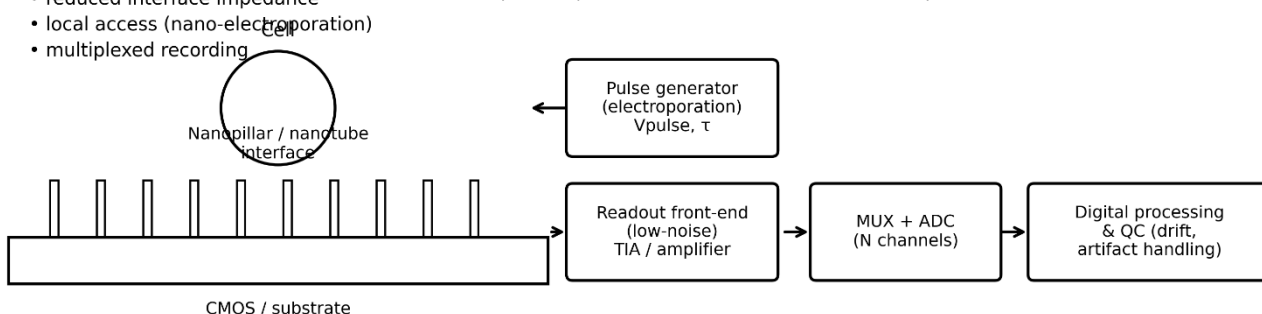
Cyto-compatible chamber + potentiostat readout; extract charge-related responses under controlled buffer conditions.



Εικόνα 3.6-B: Ηλεκτροχημική διάταξη τριών ηλεκτροδίων για ποσοτική μέτρηση φορτίου επιφανείας κυττάρων σε cyto-compatible περιβάλλον.

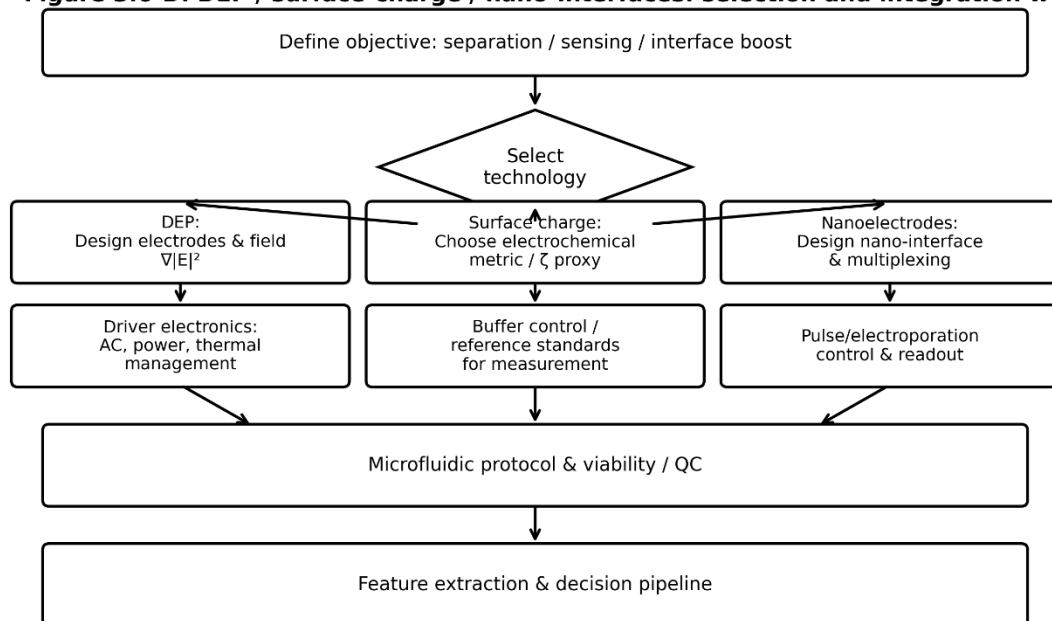
Figure 3.6-C. Nanostructured interface for enhanced coupling and multiplexed recording (schematic).

Enhanced coupling: Nanopillars/nano-FET access can be combined with electroporation pulses and CMOS readout for scalable acquisition.



Εικόνα 3.6-C: Νανοδομημένη διεπαφή για ενισχυμένο coupling (π.χ. nanopillar electroporation / nano-FET access) και multiplexed καταγραφή.

Figure 3.6-D. DEP / surface-charge / nano-interfaces: selection and integration workflow (schematic).



Flowchart 3.6: Ροή επιλογής και ενσωμάτωσης τεχνολογιών DEP / surface-charge / nano-interfaces: από τον ορισμό στόχου (separation/sensing/interface boost) στη σχεδίαση ηλεκτροδίων/πεδίων ή μετρικών, στην ηλεκτρονική οδήγηση/έλεγχο, στο microfluidic πρωτόκολλο & viability/QC, και τελικά στην εξαγωγή χαρακτηριστικών και decision pipeline.

3.6.2. Πλεονεκτήματα

Το DEP και οι νανοδιεπαφές είναι ιδιαίτερα ελκυστικά γιατί: (i) προσφέρουν **label-free χειρισμό/εμπλουτισμό**, (ii) μπορούν να ενσωματωθούν σε lab-on-chip, (iii) δίνουν φυσικά “ηλεκτρικά” χαρακτηριστικά (crossover → membrane capacitance), και (iv) οι nanoelectrode arrays δείχνουν ότι η **κλιμάκωση ενδοκυττάριας ανάγνωσης** είναι εφικτή σε επίπεδο μεγέθους που με κλασικό patch clamp δεν είναι. (Abbott κ.ά., 2019; Najafipour κ.ά., 2025). [76]

3.6.3. Περιορισμοί

Το DEP είναι ευαίσθητο σε medium conductivity/θερμικά φαινόμενα και η επαναληψιμότητα εξαρτάται από αυστηρή τυποποίηση. Nano-interfacing συχνά απαιτεί ειδική κατασκευή και μπορεί να αυξήσει πολυπλοκότητα/κόστος. Z-potential/φορτίο επιφανείας έχει βιολογικές/χημικές εξαρτήσεις (pH, ionic strength), άρα χρειάζεται πρότυπη μετρική πειθαρχία. (ASTM E2865; Yao κ.ά., 2024). [81]

3.6.4. Πρακτικές συστάσεις για υβριδισμό με sensor concept

Οι τεχνολογίες DEP, νανοδομημένων διεπαφών και μετρήσεων επιφανειακού φορτίου δεν αντιμετωπίζονται ως “ανταγωνιστικές” του κύριου transducer, αλλά ως ενισχυτικά υποσυστήματα που μπορούν να βελτιώσουν (i) την ποιότητα

δείγματος στην είσοδο, (ii) την παρατηρησιμότητα (observability) των ηλεκτρικών παραμέτρων και (iii) το SNR μέσω διεπιφανειακής μηχανικής. Στο πλαίσιο υβριδικής αρχιτεκτονικής προτείνονται τα ακόλουθα:

1. DEP ως front-end sample conditioning (separation/enrichment πριν τον κύριο αισθητήρα)

Προτείνεται η χρήση DEP ως στάδιο προεπεξεργασίας δείγματος, ώστε ο κύριος αισθητήρας να τροφοδοτείται με καθαρότερο ή/και εμπλουτισμένο κλάσμα (fraction) του αρχικού πληθυσμού. Η προσέγγιση αυτή είναι ιδιαίτερα συμβατή με σενάρια αίματος ή μεικτών κυτταρικών πληθυσμών, όπου η ακαθαρσία/ετερογένεια οδηγεί σε αύξηση της διασποράς (variance) των ηλεκτρικών signatures και επιβαρύνει την ταξινόμηση. Ο λειτουργικός ρόλος του DEP εδώ είναι να μεταφέρει μέρος της “δυσκολίας” από το downstream feature space προς ένα upstream στάδιο φυσικού διαχωρισμού. [85]

2. Σύζευξη DEP-spectroscopy με EIS για μείωση αβεβαιότητας μοντελοποίησης

Προτείνεται η συνδυαστική χρήση DEP-spectroscopy με πολυσυχνотική EIS, ώστε να παρέχεται **ανεξάρτητη εκτίμηση** διηλεκτρικών/μεμβρανικών ιδιοτήτων. Μεθοδολογικά, αυτό περιορίζει την αβεβαιότητα και τη μη-μοναδικότητα (non-uniqueness) στην προσαρμογή ισοδύναμων κυκλωμάτων EIS, επειδή ένα μέρος των παραμέτρων “αγκυρώνεται” από τη DEP απόκριση. [86]

3. Νανοδομημένα ηλεκτρόδια ως “SNR booster” μέσω μείωσης διεπιφανειακής εμπέδησης και αύξησης σύζευξης

Σε περιπτώσεις πολύ μικρών σημάτων, προτείνεται η διερεύνηση νανοδομημένων ηλεκτροδίων/νανοδομημένων διεπαφών ως τρόπος αποτελεσματικής μείωσης της $Z_{\text{interface}}$ και ενίσχυσης του coupling κυττάρου–ηλεκτροδίου. Η σχεδίαση αυτή στοχεύει στη βελτίωση του input-referred SNR χωρίς απαραίτητα αύξηση γεωμετρικού αποτυπώματος. [70]

4. Προσθήκη καναλιού επιφανειακού φορτίου ως συμπληρωματική διάσταση feature space με αυστηρή τυποποίηση συνθηκών

Εφόσον επιδιώκεται επιπλέον “ορθογώνια” πληροφορία σε σχέση με την εμπέδηση, προτείνεται η ένταξη μετρήσεων που σχετίζονται με surface charge / ζ-potential ως ξεχωριστό κανάλι χαρακτηριστικών. Για να είναι οι μετρήσεις συγκρίσιμες και αναπαραγώγιμες, απαιτείται αυστηρός έλεγχος των συνθηκών μέσου (buffer), ειδικά pH, ionic strength και αγωγιμότητα, καθώς αυτές οι παράμετροι επηρεάζουν άμεσα τη διπλοστοιβάδα και τις ηλεκτροχημικές αποκρίσεις. [87]

3.7. Συγκριτικός πίνακας & συμπέρασμα για το sensor concept

Δεν δόθηκαν περιορισμοί/σχεδίαση, επομένως, έχουμε τις εξής παραδοχές:

- 1) Ο αισθητήρας στοχεύει σε βιοηλεκτρικό αποτύπωμα (state vector παραμέτρων, όχι μία μόνο μέτρηση)
- 2) Χρειάζεται πρακτική κλιμάκωση (τουλάχιστον medium throughput), με προοπτική lab-on-chip. [88]
- 3) Θέλει χαμηλή επεμβατικότητα και δυνατότητα εφαρμογής σε non-excitabile κύτταρα, όπου το σήμα είναι μικρό και η κύρια δυσκολία είναι ο θόρυβος/σταθερότητα. [15]
- 4) Δεν υποτίθεται ότι υπάρχει ήδη optical/genetic access, άρα τεχνικές που απαιτούν genetically encoded reporters θεωρούνται προαιρετικές.

3.7.1. Κλίμακα βαθμολόγησης και βάρη κριτηρίων

Χρησιμοποιείται κλίμακα **1–5**:

- 1=πολύ αδύναμο/μη κατάλληλο,
- 3=μέτριο/εξαρτάται,
- 5=άριστο.

Τα βάρη δίνονται με ΕΕ-λογική (έμφαση σε SNR, invasiveness, throughput) και αντιστοιχούν σε:

- Ευαισθησία/SNR 20%,
- Χρονική 10%,
- Χωρική 10%,
- Επεμβατικότητα 15%,
- Throughput 15%,
- Κλιμάκωση 10%,
- Κόστος 10%,
- Συμβατότητα 10% (για να συνδέεται με το “engineering gap” που προαναφέρθηκε καθώς και την ανάγκη low-noise σε non-excitabile σήματα).

3.7.2. Συγκριτικός πίνακας βαθμολόγησης

Μέθοδος	Ευαισθησία/SNR	Χρονική	Χωρική	Επεμβατικότητα	Throughput	Κλιμάκωση	Κόστος	Συμβατότητα	Σταθμισμένο σκορ
Patch-clamp	5	5	5	1	1	1	2	3	2.9
MEA/HD-MEA	3	4	4	4	4	4	3	3	3.6
Impedance (EIS/ECIS/Impedance cytometry/EIT)	4	3	3	5	5	4	4	4	4.1
Optical voltage imaging	4	4	5	3	4	3	2	3	3.55
Nano/DEP/surface-charge	4	3	4	3	5	4	3	4	3.8

Πίνακας 3.7-A: Συγκριτική βαθμολόγηση τεχνικών ως προς ΕΕ-κριτήρια. Οι βαθμοί αιτιολογούνται συνοπτικά στο κείμενο (π.χ. patch clamp: άριστο SNR αλλά χαμηλό throughput· EIS/cytometry: άριστο throughput και καλή συμβατότητα με lab-on-chip). [89]

3.7.3. Αιτιολόγηση των κρίσιμων βαθμών

- Το patch-clamp βαθμολογείται μέγιστα σε fidelity (ευαισθησία/χρονική/χωρική) λόγω *gold-standard* χαρακτήρα, αλλά χαμηλά σε throughput/κλιμάκωση λόγω *χειριστή-dependence*· αυτό τεκμηριώνεται και από τη μετάβαση του πεδίου σε automated patch clamp για αύξηση throughput. (Hamill κ.ά., 1981; Ma κ.ά., 2023). [90]
- Το MEA/HD-MEA έχει υψηλή κλιμάκωση/πολυκαναλικότητα και καλή μη-επεμβατικότητα, αλλά σε non-excitabile εφαρμογές το SNR μπορεί να είναι limiting χωρίς ειδική βελτιστοποίηση διεπαφής/readout. (Obien κ.ά., 2015; Moreddu κ.ά., 2023). [91]
- Η εμπέδηση (EIS/ECIS/impedance cytometry) υπερέχει σε throughput και συμβατότητα μήτρας προϊόντος (lab-on-chip), ενώ η EIT προσθέτει imaging δυνατότητα με χαμηλότερη χωρική ανάλυση· συνολικά προσφέρει την καλύτερη “engineering-to-product” ισορροπία. (Honrado κ.ά., 2021; Adler, 2017). [92]
- Η οπτική τάση είναι κορυφαία χωρικά και πολύ ισχυρή χρονικά, αλλά έχει υψηλό κόστος/πολυπλοκότητα και περιορισμούς labeling/phototoxicity. (Bando κ.ά., 2019; Ronzhina κ.ά., 2021). [93]
- Το nano/DEP/surface charge σκοράρει πολύ καλά σε throughput/κλιμάκωση και ως “interface booster”, αλλά εισάγει νέες πολυπλοκότητες (drivers, ομοιομορφία πεδίων, buffer control). (Varmazyari κ.ά., 2022; Yao κ.ά., 2024). [94]

3.7.4. Προτεινόμενος συγκριτικός πίνακας μετρικών

Τεχνική	Πρωτεύον observable	Κλίμακα	Τυπική χρονική κλίμακα	Κύριο bottleneck
Patch-clamp	$I(t)$, $V_m(t)$, channel kinetics	single-cell/patch	sub-ms έως s	χειριστής, invasiveness
MEA/HD-MEA	extracellular $V(t)$	network/culture	ms (kHz sampling)	coupling & $Z_{\text{electrode}}$, non-excitable SNR
EIS/ECIS	$Z(\omega)$, ισοδύναμο $R/C/\alpha$	electrode-region/monolayer	s–min (sweep)	μοντελοποίηση & drift
Impedance cytometry	single-cell impedance features	single-cell in flow	ms (transit)	buffer control, feature mapping
EIT	χάρτης αγωγιμότητας/εμπέδησης	tissue/volume	frames/sec	ill-posed inverse, spatial resolution
Optical voltage imaging	$\Delta F/F \leftrightarrow V_m$	cell/subcellular	ms–sub-ms	photon-limited SNR, phototoxicity
Nanoelectrode arrays	electrical intracellular-like signals	multi-cell array	ms–kHz	fabrication, interface reliability
DEP/surface charge	trajectory/crossover, ζ -potential	single-cell/population	s–min	medium dependence, standardization

Πίνακας 3.7-B: Συνοπτική χαρτογράφηση “τι μετράει η κάθε τεχνική” και ποια είναι η φυσική κλίμακα/ρυθμός. Τα εύρη είναι ενδεικτικά και εξαρτώνται από πρωτόκολλο/όργανα. [95]

3.7.5. Τελικό συμπέρασμα και σύσταση για το sensor concept

Με βάση τις παραπάνω παραδοχές και τα βάρη:

Η πιο ισορροπημένη κατεύθυνση για ένα απροσδιόριστο “sensor concept” που θέλει να αναδείξει βιοηλεκτρική υπογραφή με κλιμάκωση είναι μια αρχιτεκτονική με πυρήνα την πολυ-συχνотική εμπεδησιομετρία (EIS/impedance cytometry) επειδή:

- είναι εγγενώς label-free και κατάλληλη για non-excitable phenotyping,
- κλιμακώνεται σε microfabrication (πολλά sites ή υψηλή ροή),
- αξιοποιεί ώριμες ΕΕ τεχνικές (lock-in, system identification, equivalent circuits),
- “κουμπώνει” φυσικά σε lab-on-chip/point-of-need συσκευές, όπως αναδεικνύεται και από σύγχρονες ανασκοπήσεις impedance cytometry και ECIS. (Honrado κ.ά., 2021; Moghtaderi κ.ά., 2024). [96]

3.7.6. Σύντομη πρόταση “αρχιτεκτονικής συστήματος” (ανεξάρτητη από constraints)

- Front-end: differential low-noise instrumentation, lock-in (αναλογικό ή ψηφιακό IQ), multi-tone excitation.
- Transducer: microelectrodes (interdigitated ή 4-terminal), με nano-coating για Z reduction.
- Sample handling: DEP-based enrichment ή microfluidic focusing → impedance cytometry + EIS station.
- Model layer: equivalent circuit + dielectric model + ML classifier (με patch-clamp/optical labels σε training subset). (Honrado κ.ά., 2021; Abbott κ.ά., 2019). [\[99\]](#)

*Η παραπάνω σύσταση είναι “**best-effort**” επειδή το sensor concept είναι μη καθορισμένο· αν το concept έχει τελικά πολύ συγκεκριμένο βιολογικό στόχο (πχ Vm μόνο, ή μόνο adhesion), τότε τα βάρη/σκορ πρέπει να αναπροσαρμοστούν αναλόγως.*

4.Κεφάλαιο 4 – Σχεδίαση Προϊόντος

Passive biopotential “Vm-like” + Active impedance EIS/ECIS/impedance cytometry

Το ζητούμενο «υβριδικό μέτρο βιοσημάτων» συνδυάζει δύο θεμελιωδώς διαφορετικές αλυσίδες μέτρησης πάνω στο ίδιο chip/διάταξη ηλεκτροδίων:

(α) παθητική καταγραφή εξαιρετικά χαμηλού πλάτους και χαμηλής συχνότητας σημάτων (Vm-like, αργές μεταβολές πεδίου/βιοδυναμικού) και

(β) ενεργή μέτρηση σύνθετης εμπέδησης (EIS/ECIS/impedance cytometry) μέσω διεγέρσεως (AC voltage ή AC current) και σύγχρονης αποδιαμόρφωσης (lock-in/IQ).

Η βασική πρόκληση είναι ότι η παθητική καταγραφή απαιτεί ultra-low noise + low-drift συμπεριφορά κοντά στο DC, ενώ η ενεργή εμπειρομετρία απαιτεί καθαρή διέγερση, υψηλή γραμμικότητα, έλεγχο ρευμάτων/πεδίων (cell viability) και συχνά MHz-range απόκριση.

Η ανάγκη «υβριδισμού» περιγράφεται και στο αναρτημένο report ως κεντρικό engineering gap για non-excitable κύτταρα (σήματα πολύ μικρότερα από action potentials) και προτείνεται ως αρχιτεκτονική κορμού: differential low-noise front-end + lock-in/IQ + multi-tone excitation, με transducer microelectrodes (interdigitated ή 4-terminal), πιθανή ενσωμάτωση microfluidics/DEP, και τελικό layer μοντελοποίησης ισοδύναμων κυκλωμάτων/διηλεκτρικών μοντέλων και ταξινόμησης.

Σε επίπεδο προδιαγραφών, προτείνονται (ενδεικτικά/ως εύρη, όπου δεν έχουν καθοριστεί): για Vm-like mode στόχος πλάτους τάξης 1–100 μV (εναλλακτική κλίμακα 10–500 μV αν θέλουμε extracellular-like σήματα), bandwidth 0.01–300 Hz, και στόχος SNR που πρέπει να δηλωθεί ρητά (προτείνονται ζώνες στόχου από ≥ 6 dB στο ελάχιστο σήμα έως ≥ 20 –40 dB).

Για impedance mode, στόχος sweep 1 kHz–10 MHz (ελάχιστο για cytometry/διηλεκτρική πληροφόρηση συχνά πέφτει σε εκατοντάδες kHz–δεκάδες MHz), με excitation τυπικά από 10–100 mV (ECIS/ιστοκαλλιέργειες) έως 0.1–0.5 V και τεκμηριωμένα παραδείγματα ακόμη υψηλότερων πλατών σε ειδικές διατάξεις—όμως με «patient-like» mindset συνιστάται συντηρητική οροφή και ρητός έλεγχος του E-field. [\[1\]](#)

Το κεφάλαιο καταλήγει σε: (i) προτεινόμενο block-diagram ηλεκτρονικής αρχιτεκτονικής (Σχ. 4.1) και baseline υβριδικό block-diagram, (ii) συγκρίσεις/επιλογή ηλεκτροδίων με ενδεικτικό layout IDE+reference+guard (Σχ. 4.2), (iii) flowchart ελέγχου modes για interference control, και (iv) Πίνακα Π-1 “final specs” με ρητή επισήμανση των TBD παραμέτρων στον Πίνακα Π-2 (Nch, στόχοι SNR, assay type: adherent vs suspension κ.ά.)

4.1. Πλαίσιο προβλήματος και απαιτήσεις υβριδικού μετρητή

Όπως προαναφέρθηκε, στα non-excitabile (καρκινικά) κύτταρα το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από «spike-centric» καταγραφές προς αργά/στατικά βιοηλεκτρικά observables, με απαιτήσεις σε χαμηλό θόρυβο εισόδου και long-term σταθερότητα· αναφέρει μάλιστα τάξεις μεγέθους δραστηριότητας σε επίπεδο cohorts της τάξης 0.1–100 pA και 1–10 Hz, άρα η αρχιτεκτονική πρέπει να κατεβάσει το noise floor και το drift σε περιοχές που πολλά εμπορικά MEA-εργαλεία δεν στοχεύουν χωρίς redesign.

Παράλληλα, η impedance-based φασματοσκοπία (EIS/ECIS και ιδιαίτερα impedance cytometry) είναι ισχυρός «κορμός» γιατί δίνει πρόσβαση σε μεμβρανική πόλωση, διπλοστιβάδα, κυτταροπλασματική αγωγιμότητα και (σε υψηλότερες συχνότητες) σε πληροφορία υποκυτταρικών δομών, σε high-throughput μορφή. [2]

Από πλευράς προϊόντος, ο υβριδικός αισθητήρας πρέπει να οριστεί ως σύστημα δύο χρονικά/λειτουργικά modes που μοιράζονται μέρος της διεπαφής (ηλεκτρόδια, microfluidics, κοινή γείωση/αναφορά, EMI θωράκιση), αλλά έχουν διαφορετικό analog front-end:

- ❖ Passive V_m-like mode: ultra-high input impedance, πολύ χαμηλό input-referred noise σε 0.01–300 Hz, μηχανισμός αντιμετώπισης DC offsets/ηλεκτροχημικών drift, ισχυρό CMRR και bias-return χωρίς να «φορτώνει» το σήμα.
- ❖ Active impedance mode: excitation path (V-source ή I-source), current/voltage sense path με γραμμικότητα και calibration, lock-in/IQ demodulation, και (για cytometry) bandwidth/δειγματοληψία επαρκή ώστε να αποτυπώνει παλμούς διελεύσεως κυττάρων με υψηλό throughput. [3]

4.2. Προδιαγραφές στόχου σήματος και λειτουργικά modes

4.2.1. Παθητικό biopotential Vm-like mode

- Τι μετράμε πρακτικά: χωρίς patch-clamp, το «Vm-like» σε chip-ηλεκτρόδια τείνει να είναι εξωκυττάριο δυναμικό/πεδίο ή αργές μεταβολές ηλεκτροχημικού δυναμικού που σχετίζονται με ιοντικές ροές/πρόσφυση/συλλογικά πεδία, και όχι άμεσο ενδοκυττάριο Vm. Ο μετρητικός στόχος εδώ είναι το εξωτερικό ηλεκτρικό ίχνος.
- Στόχος πλάτους σήματος (ως requirement):
 - Προτεινόμενο baseline εύρος: 1–100 μV_{rms} , ώστε να καλύπτει «πολύ μικρά» σήματα.
 - Εναλλακτικό, περισσότερο «MEA-like» εύρος για extracellular καταγραφές: 10–500 μV (κλασικά extracellular recordings/reporting αναφέρουν τυπικά δεκάδες–εκατοντάδες μV). [4]
- Εύρος ζώνης (bandwidth):
 - Προτεινόμενο για slow-Vm/αργές μεταβολές: 0.01–300 Hz
 - Σημείωση: σε πολλά biopotential front-ends τύπου ECG/EEG, τυπικό bandwidth κινείται σε 0.05–100 Hz για «κλινικό-τύπου» παράδειγμα, που είναι συμβατό ως reference-point για φίλτρα/CMRR στόχους. [5]
- SNR στόχοι:
 - Για «εντοπισμό μεταβολών» σε 1–10 μV επίπεδα, ρεαλιστικός στόχος είναι $\text{SNR} \geq 6\text{--}10\text{ dB}$ στο ελάχιστο σήμα και $\geq 20\text{ dB}$ στο τυπικό σήμα (συνεπάγεται input-referred θόρυβο $\sim 1/10$ του τυπικού σήματος στο αντίστοιχο ENBW).
 - Για «ποσοτικοποίηση» (parameter estimation) διαχρονικών μεταβολών, συνιστάται στόχος $\geq 20\text{--}40\text{ dB}$ στο band ενδιαφέροντος.

4.2.2. Ενεργό impedance mode (EIS/ECIS/impedance cytometry)

➤ Στόχος συχνοτήτων (frequency plan):

- Ζητούμενο baseline: sweep 1 kHz–10 MHz.
- Για impedance cytometry, διαφορετικά subcellular features «φαίνονται» σε διαφορετικά bands: κάτω από ~100 kHz κυριαρχεί διπλοστιβάδα, 0.1–1 MHz σχετίζεται με electrical size/μεμβρανική θωράκιση, 2–10 MHz με μεμβρανική πόλωση/μορφολογία, 10–30 MHz με εσωτερική αγωγιμότητα/οργανίδια (με εξάρτηση από μέγεθος κυττάρου και αγωγιμότητα μέσου). [6]
- Για ECIS/μονόστρωμα, είναι σύνηθες να δουλεύουμε από χαμηλότερα Hz έως kHz-range (ανάλογα με μοντέλο/στόχο), αλλά σε microelectrodes η Helmholtz διπλοστιβάδα και polarization ανεβάζουν το low-freq impedance και μειώνουν SNR—γι' αυτό συχνά γίνεται προσεκτική επιλογή χαμηλής συχνότητας και/ή χρήση 4-electrode scheme. [7]

➤ Στόχος πλάτους διέγερσης & cell viability (safety requirement):

- Για ιστούς/μοντέλα (π.χ. 3D cultures) αναφέρονται εφαρμοζόμενες τάσεις 10–100 mV ως «εφαρμόσιμες» τάξεις μεγέθους, με εξάρτηση από ηλεκτρόδια/μέσο/κύτταρα. [8]
- Σε microfluidic settings, λόγω σημαντικού voltage drop στα microchannels, η διαφορά δυναμικού μπορεί να φτάσει 0.1–0.5 V. [8]
- Σε impedance cytometry literature, εμφανίζονται παραδείγματα amplitude από 0.1 V έως 0.5 V, αλλά και περιπτώσεις έως 5 V (ανά γεωμετρία/στόχο/ρυθμίσεις), ενώ συχνότητες όπως 500 kHz και 10 MHz είναι συχνές για πολυπαραμετρική πληροφόρηση. [9]

➤ Πρακτικό συμπέρασμα για σχεδίαση:

- Ορίστε συντηρητικό default excitation (π.χ. 10–100 mV για adherent ECIS, 0.1–0.5 V για cytometry) και ενσωματώστε programmable ceiling με interlocks.
- Μεταφράστε το excitation σε ηλεκτρικό πεδίο ($E \approx V/d$) και βάλτε όριο E ώστε να αποφεύγετε ανεπιθύμητη μεταβολή V_m /κανάλια: π.χ. αναφέρεται ότι πεδία 1–10 V/cm μπορούν να αλλάξουν V_m κατά ~ 1.5 –15 mV σε κύτταρο ακτίνας 10 μm , άρα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το εφαρμοζόμενο πεδίο δεν υπερβαίνει τα επιθυμητά όρια του πρωτοκόλλου. [8]
- Για αποφυγή electroporation, σε παλμικές εφαρμογές αναφέρονται πεδία από 0.1 kV/cm και άνω ως περιοχή ενδιαφέροντος ανά strength-duration, άρα τα EIS πεδία πρέπει να μένουν πολύ χαμηλότερα από τέτοιες κλίμακες (εκτός αν ο στόχος είναι σκόπιμη διάτρηση). [10]

➤ SNR/ακρίβεια impedance:

- Για product-level metrology, μετατρέψτε το SNR σε σφάλμα $|Z|$ και $\phi(Z)$ (π.χ. $\leq 0.5\%$ magnitude, $\leq 0.5^\circ$ phase ως αρχικό engineering target) και σε repeatability ανά well/κανάλι. Το απαιτούμενο θα εξαρτηθεί από το feature extraction (Cole-Cole/equivalent circuit fitting).

4.3. Διεπαφή ηλεκτροδίων και γεωμετρικές αισθητήρα

Η επιλογή ηλεκτροδίων είναι το ‘μυσό όργανο’: καθορίζει: electrode impedance, polarization, $1/f$ θόρυβο, spatial selectivity, positional dependence (σε ροή) και τη δυνατότητα 4-terminal μέτρησης για μείωση των σφαλμάτων διεπιφάνειας. [11]

4.3.1. Σύγκριση βασικών διατάξεων ηλεκτροδίων(Πίνακας Π-1)

Διάταξη	Τυπικό use-case	Πλεονεκτήματα	Μειονεκτήματα/ρίσκα	Συνέπειες για Nch
IDE (Interdigitated Electrodes)	ECIS/adhesion/proliferation σε adherent μονο-στρώματα	Μεγάλο effective perimeter → αυξημένη ευαισθησία σε επιφανειακές αλλαγές· απλή 2-terminal υλοποίηση· κατάλληλο για kinetic monitoring adhesion/morphology. [12]	Output «άθροισμα» πολλών κυττάρων (απαιτεί πυκνότητα/τοποθέτηση) και δυσκολία σε low-density σήματα. [13] Επίσης ισχυρή επίδραση electrode-electrolyte interface σε χαμηλές συχνότητες. [8]	Συχνά 1–16 «ζώνες»/chip για wells/patches· scalable σε arrays, αλλά όχι ίδια φιλοσοφία με MEA.
Microchannel 2-electrode / 4-electrode (facing ή coplanar)	Impedance cytometry (suspension), μ-EIS σε trapped cells	Για cytometry: multi-frequency fingerprints σε 0.1–30 MHz κλίμακα με υψηλό throughput. [6] Με 4-electrode μειώνεται επιρροή ηλεκτροδίου/μέσου στην έξοδο. [7]	Position dependence σε coplanar γεωμετρίες (ύψος κυττάρου) και ανάγκη focusing/compensation. [14] Στα πολύ χαμηλά f αυξάνει ο κίνδυνος Faradaic/διπλοστιβάδας. [15]	Συνήθως 1–8 sensing zones ανά microchannel· δυνατότητα multizone → Nch αυξάνει γρήγορα (π.χ. 8–64).
MEA grid (πολυηλεκτρόδιο πλέγμα)	Χωρική χαρτογράφηση extracellular σημάτων και/ή τοπικής impedance	Παράλληλη καταγραφή πολλών θέσεων· τυπικά extracellular σήματα δεκάδες–εκατοντάδες μV σε excitable cells, άρα μπορεί να λειτουργήσει ως πλατφόρμα/αναφορά για low-noise readout. [16] Κλιμάκωση σε μεγάλα arrays (χιλιάδες) σε ειδικά CMOS-MEA contexts. [17]	Για non-excitable/αργά σήματα το bottleneck είναι drift και $1/f$ · επίσης electrode impedance/σύνδεση-κυττάρου καθοριστική. [18] Υψηλή πολυπλοκότητα routing, MUX, data bandwidth.	Nch από 1 έως 128 (ή πολύ παραπάνω σε HD-MEA). Για προϊόν γενικού σκοπού, 16–64 είναι πρακτική αρχική κλίμακα· το report δεν θέτει περιορισμό.

4.3.2. Προτεινόμενη στρατηγική επιλογής Nch

Ακριβής αριθμός καναλιών (Nch):

- ❖ Adherent ECIS/IDE: Nch συνδέεται με αριθμό wells/patches (π.χ. 1–16).
- ❖ Microfluidic cytometry: Nch= αριθμός ζωνών × (κανάλια ανά συχνότητα/IQ). Πρακτικά 4–32 πολύ γρήγορα. [\[6\]](#)
- ❖ MEA-like mapping: Nch κλιμακώνεται ως grid (1–128 χωρίς hard limit).

To *interdigitated* (ή *4-terminal microelectrodes*) + *DEP-based enrichment/microfluidic focusing* είναι συνεπής με μια αρχιτεκτονική που ξεκινά με Nch≈8–32 για πρώτη υλοποίηση και προβλέπει επέκταση σε 64–128 με repeating tiles (επαναλαμβανόμενα blocks AFE+MUX).

4.4. Αναλογικό Front-End και διέγερση εμπέδησης

4.4.1. Απαιτήσεις AFE για παθητικό Vm-like mode

Input impedance:

- Στόχος: $\geq 1 \text{ G}\Omega$ διαφορικά (ή ισοδύναμη πολύ χαμηλή εισερχόμενη αγωγιμότητα), ώστε να μην φορτώνεται το electrode impedance και να περιορίζονται bias-current-induced offsets. Ένα πρακτικό reference είναι ότι ένα κλασικό multichannel biopotential AFE όπως το ADS1299 δηλώνει DC input impedance $\sim 1000 \text{ M}\Omega$ (χωρίς lead-off) και input bias currents στην περιοχή των pA. [\[19\]](#)

CMRR:

- Στόχος: $\geq 100 \text{ dB}$ στα 50/60 Hz ως baseline· υψηλής ποιότητας AFE δείχνουν CMRR $\sim 110\text{--}120 \text{ dB}$ στο 50/60 Hz. [\[20\]](#)
- Η «patient-like» φιλοσοφία επιβάλλει έλεγχο common-mode coupling και σωστό biasing/θωράκιση.

Noise & drift/offset tolerance:

- Για 0.01–300 Hz, η κρίσιμη παράμετρος είναι το input-referred noise και το 1/f corner. Παράδειγμα: το ADS1299 δίνει input-referred noise (0.01–70 Hz) περίπου $1 \mu\text{V}_{\text{pp}}$ (σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις gain/data). [\[19\]](#)
- Offset drift στόχος (ενδεικτικά): $< 0.1\text{--}1 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$ στο front-end (ή ισοδύναμο με servo-loop), ώστε οι αργές μεταβολές να μην «θάβονται». Ενδεικτικά, το ADS1299 αναφέρει offset drift $\sim 80 \text{ nV}/^\circ\text{C}$. [\[19\]](#)
Μη καθορισμένο: το επιτρεπτό drift σε $\mu\text{V}/\text{ώρα}$ για το πρωτόκολλο (cell assays μπορεί να είναι ώρες-ημέρες).

Φίλτρα (HP/LP) και DC offsets:

- Για ηλεκτροχημικά/ηλεκτροδιακά offsets, είναι κλασική πρακτική το AC coupling ή/και «DC suppression» ώστε να μη saturate το AFE. Σε ECG analog front-ends αναφέρεται σχεδιαστική στόχευση να απορρίπτονται offsets έως $\pm 300 \text{ mV}$ με ταυτόχρονη ενίσχυση μικρού σήματος. [\[21\]](#)
- Προτεινόμενο φίλτρο: HP 0.01–0.05 Hz (configurable) και LP 300–500 Hz αναλογικά ή/και ψηφιακά, με notch 50 Hz κατά προτίμηση ψηφιακά (για να μην εισάγει αναλογικό ringing σε αργά σήματα). [\[22\]](#)

Input protection & ESD:

- Ακόμη και σε in-vitro διάταξη, η είσοδος πρέπει να αντέχει ESD/χειρισμούς. Ως πρακτική, σχεδιάζουμε για IEC 61000-4-2 έως Level 4 (± 8 kV contact, ± 15 kV air). [23]
- Η προστασία περιλαμβάνει: series resistors (χωρίς να αυξάνουν υπερβολικά Johnson noise στο band), clamp diodes/TVS arrays, και «bias return» μεγάλης τιμής ώστε να μη μένει floating η είσοδος (ιδίως όταν γίνεται MUX). Το report το σημειώνει ρητά ως πρακτική ανάγκη (“bias return”).

4.4.2. Excitation για EIS: I-source vs V-source, sweep στρατηγικές, waveforms

Current source έναντι Voltage source (βασική επιλογή):

- ❖ I-source (σταθερό ρεύμα): Τυπικό σε ECIS/TEER λογικές. Σε ECIS review αναφέρεται χρήση σταθερού AC ρεύματος ~ 1 μ A και υπολογισμός impedance από τα mV-level voltage changes. [24]

Πλεονεκτεί όταν θέλουμε σταθερή διέγερση ανεξάρτητα από Z , αλλά απαιτεί current source με υψηλό output impedance σε όλο το sweep (δύσκολο σε MHz). Η κλασική τοπολογία *Howland* έχει γνωστή ευαισθησία σε matching και συναντάται σε bioimpedance—με εξειδικευμένες οδηγίες σχεδίασης. [25]

- ❖ V-source (σταθερή τάση): Πολύ συχνό σε impedance cytometry: εφαρμόζεται AC voltage και μετريέται differential current· αυτό περιγράφεται και στο tutorial review (τυπικό setup: applied multifrequency voltage, measured differential current). [26]

Ευκολότερη γεννήτρια για MHz, αλλά η actual current/field εξαρτάται από το Z και χρειάζεται current limiting/monitoring.

Sweep στρατηγικές:

- Single-tone stepped sine sweep: καλύτερο SNR ανά συχνότητα, αλλά αργό για πολύ χαμηλά f (mHz)· εδώ δεν στοχεύουμε mHz, άρα είναι βιώσιμο.
- Multisine / multi-tone (ταυτόχρονα tones): μειώνει χρόνο και επιτρέπει real-time/inline φασματοσκοπία, όπως προτείνεται και στο report (“multi-tone excitation”). Για embedded EIS, υπάρχουν σύγχρονες στρατηγικές multiband-multisine (ιδίως για μείωση χρόνου). [27]

- Chirp (γραμμικό/λογαριθμικό): χρήσιμο για γρήγορη σάρωση, αλλά θέλει προσεκτικό deconvolution και έλεγχο μη-γραμμικοτήτων.
- PRBS/λευκός θόρυβος: χρήσιμο για system ID, αλλά πιο δύσκολο calibration σε absolute metrology.

Παραδείγματα waveforms (εννοιολογικά):

- Sine sweep: $\sin(2\pi f_k t)$ με f_k λογαριθμικά βήματα.
- Multisine: Σ με επιλογή ϕ_i ώστε να μειώνεται crest factor (σημαντικό για headroom).
- Burst-mode: ομαδοποίηση συχνοτήτων σε bursts ώστε να εναλλάσσεται με quiet windows για Vm-like mode (μείωση interference).

Μέγιστο επιτρεπτό V_{pp}/I_{pp} (cell viability):

Δεν υπάρχει «μία τιμή»: εξαρτάται από electrode spacing, conductivity, assay. Ωστόσο, ως engineering envelope με βάση τη βιβλιογραφία:

- 10–100 mV (ιστοκαλλιέργειες/3D) ως τάξη μεγέθους, [8]
- 0.1–0.5 V ως πιθανή τάξη σε microfluidics, [8]
- και παραδείγματα 0.1–5 V σε cytometry papers/πίνακες. [9]
- Η προδιαγραφή προϊόντος πρέπει να ορίσει:
 1. default χαμηλή στάθμη,
 2. ανώτατο όριο ανά mode,
 3. έλεγχο πεδίου/ρεύματος, και
 4. logs/alarms.

4.4.3. Σχεδιαστικές σημειώσεις για το impedance AFE (sense + demod)

2-electrode vs 4-electrode sense:

Η 4-electrode (Kelvin) μέτρηση είναι κλασικό εργαλείο για να «εξαφανίσει» τον όρο της διεπιφάνειας ηλεκτροδίου/μέσου από το measured Z (τουλάχιστον σε 1η τάξη), και αναφέρεται ως λύση σε επιρροές polarization. [8]

Lock-in / IQ demodulation:

Για κάθε tone f_0 , ο measured voltage ή current αποδιαμορφώνεται σε I/Q με σύγχρονο πολλαπλασιασμό και χαμηλοπερατό φιλτράρισμα. Αυτό είναι κεντρικό για να πετύχουμε SNR σε θορυβώδες electrochemical περιβάλλον, και στο report προτείνεται ρητά (“lock-in (αναλογικό ή ψηφιακό IQ)”).

Ενσωματωμένες λύσεις vs discrete για EIS:

- Ένα ολοκληρωμένο AFE όπως το AD5940/AD5941 στοχεύει bio-impedance/ηλεκτροχημική μέτρηση, αλλά δηλώνει impedance frequency range έως περίπου 200 kHz. [28] Αυτό ταιριάζει σε ECIS χαμηλών f , όχι σε 10–30 MHz cytometry.
- Για MHz-range, χρειάζεται separate HF path (DDS/PLL source + wideband TIA/sense + I/Q demod ή direct RF sampling). Παράδειγμα: DDS πηγή όπως AD9833 δίνει output έως 12.5 MHz (κατάλληλο ως baseline για 10 MHz στόχο). [29] Για gain/phase measurement και αναλογική μετατροπή σε baseband μπορούν να χρησιμοποιηθούν RF phase/gain detectors (π.χ. AD8302 με input range από LF έως GHz), αν και αυτό αλλάζει το calibration μοντέλο σε σχέση με κλασικό lock-in. [30]
- Αν επιλεγεί Howland current source για I-excitation, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η output impedance υποβαθμίζεται σε υψηλές f λόγω stray capacitances, άρα η πρακτική χρήση σε MHz θέλει ειδικές αρχιτεκτονικές ή μετάβαση σε V-excitation. [31]

4.5. Ψηφιοποίηση, DAQ και επεξεργασία σήματος

4.5.1. ADC resolution, ENOB και trade-offs με SNR/bandwidth

Η βασική εξίσωση θεωρητικού SNR ενός ιδανικού ADC είναι $SNR \approx 6.02 \cdot N + 1.76$ dB, που χρησιμοποιείται για να συνδέσουμε bits με δυναμικό εύρος/quantization noise. [32] Στην πράξη, μας ενδιαφέρει το ENOB (effective number of bits), όχι το nominal N. [33]

Παρακάτω δίνεται ένα «γράφημα-πίνακας» (θεωρητικό SNR vs bits) ως γρήγορος οδηγός για το trade-off:

Bits (N):	16	18	20	22	24
SNR(dB):	98	110	122	134	146 (ideal)

[34]

Ερμηνεία για Vm-like mode:

Αν θέλουμε να ψηφιοποιούμε σήματα $\sim \mu V$ σε περιβάλλον όπου το front-end μπορεί να βλέπει offsets/κοινό-σήμα, ένα 24-bit $\Delta\Sigma$ AFE με PGA είναι πολύ πρακτικό γιατί μεταφέρει μεγάλο μέρος της δυσκολίας σε θόρυβο/ENOB στο αναλογικό-κοντά στον αισθητήρα. Για παράδειγμα, το ADS1299 παρέχει 24-bit, programmable gain και καταγράφεται ως σχεδιασμένο ώστε να μη χρειάζεται πρόσθετο buffer ανάμεσα σε ηλεκτρόδια και ADC, με datasheet-τεκμηριωμένο noise/CMRR. [19]

Ερμηνεία για impedance mode:

- Αν γίνεται IQ demodulation και το digitization γίνεται σε baseband (χαμηλή συχνότητα), το sample rate δεν είναι MHz αλλά kS/s, όμως η ακρίβεια σε magnitude/phase εξαρτάται από: crest factor, averaging, ADC noise, και front-end linearity.
- Αν γίνει άμεση δειγματοληψία RF (digital lock-in με sampling πάνω στη φέρουσα), απαιτούνται MSPS/δεκάδες MSPS και αυστηρό anti-aliasing—υψηλό κόστος/ισχύς.

4.5.2. Sample rate ανά κανάλι και multiplexing

Vm-like mode (0.01–300 Hz): - Επαρκές f_s ανά κανάλι: 1 kS/s (ή 500 S/s σε χαμηλότερες απαιτήσεις) ώστε να υπάρχει περιθώριο για ψηφιακά φίλτρα και να αποφεύγεται aliasing από θόρυβο/EMI.

- Αν N_{ch} μεγάλο, προτιμάται ταυτόχρονη δειγματοληψία (simultaneous sampling) ή πολύ γρήγορο MUX με σωστό settle time—αλλά σε ultra-low frequency εφαρμογές, ο χρονικός συγχρονισμός είναι λιγότερο κρίσιμος από το drift/stability.

Το report σημειώνει ρητά την ανάγκη clocking/triggers/time alignment ειδικά όταν θέλουμε hybrid data streams.

Impedance cytometry mode: - Η βιβλιογραφία δείχνει throughput από εκατοντάδες έως χιλιάδες cells/s και ότι υψηλοί ρυθμοί εστίασης/ροής επιβάλλουν απαιτήσεις στην «ηλεκτρική δειγματοληψία». [35]

- Σε published datasets/πίνακες εμφανίζονται συχνότητες (π.χ. 500 kHz & 10 MHz) και amplitudes με στόχο να εξαχθούν χαρακτηριστικά peaks/phase από το χρονικό ίχνος του κάθε κυττάρου. [9]

Πρακτικά, αν το σήμα προς demod έχει bandwidth π.χ. 10–50 kHz (ανά flow speed), fs σε baseband της τάξης 200 kS/s ανά «κανάλι baseband» είναι ρεαλιστικό για σωστή αποτύπωση κορυφών χωρίς υπερβολικό interpolation (ακριβές νούμερο: μη καθορισμένο, εξαρτάται από το microchannel geometry).

Anti-aliasing:

- Για Vm-like: αναλογικό LP κοντά στα 300–500 Hz πριν τον ADC, συν ψηφιακό decimation.

- Για impedance baseband: LP ανά κανάλι I/Q (π.χ. 1–10× του expected event bandwidth).

- Για direct RF sampling: band-pass + anti-alias υψηλής τάξης (συνήθως μη επιθυμητό σε προϊόν πρώτης γενιάς).

4.5.3. Ψηφιακή επεξεργασία και feature extraction

Για impedance fingerprints, η ροή επεξεργασίας ταιριάζει με το report: IQ demod/lock-in → fitting σε ισοδύναμο κύκλωμα / Cole-Cole / multi-shell dielectric models → feature vector → classifier (ML).

Η impedance cytometry βιβλιογραφία υπογραμμίζει ότι η συχνοεξάρτηση «χαρτογραφεί» υποκυτταρικές περιοχές και ότι τα δεδομένα αναλύονται συχνά ως magnitude/phase σε scatter plots ή ως fitted παράμετροι. [6]

Στο επίπεδο προϊόντος, επιβάλλεται layer ποιότητας (QC): flags για drift, “electrode health”, baseline validate, και self-test μέσω εσωτερικών γνωστών impedances/loopback.

4.6. Ασφάλεια, απομόνωση και αξιοπιστία

4.6.1. Patient-like safety mindset: leakage, isolation, short-circuit protection

Αν και το use-case μπορεί να είναι in-vitro, η απαίτηση «patient-like safety mindset» σημαίνει ότι σχεδιάζουμε σαν να υπήρχε πιθανότητα patient connection ή ανθρώπινος χειρισμός σε υγρό περιβάλλον.

Leakage currents (αναφορά σε IEC 60601-1 φιλοσοφία):

Σε σύνοψη απαιτήσεων IEC 60601-1 3rd edition, δίνονται ενδεικτικά όρια patient leakage current:

- Type B/BF: 100 μ A (normal condition), 500 μ A (single fault)
- Type CF: 10 μ A (normal condition), 50 μ A (single fault) [36]

Αυτό δίνει πρακτικό engineering στόχο: ακόμη κι αν το προϊόν δεν πιστοποιείται ως ME equipment, ο σχεδιασμός πρέπει να κρατά leakage $\ll$ 10–100 μ A μέσω isolation barrier και current limiting.

Galvanic isolation:

- Isolation barrier μεταξύ “wet-end” (ηλεκτρόδια/AFE) και host (USB/PC) με reinforced digital isolators και ιατρικής κλάσης isolated power. Ένα παράδειγμα ψηφιακού isolator είναι το ISO774x (quad-channel), με high isolation ratings. [37]

- Για τροφοδοσία, υπάρχουν εμπορικές σειρές DC/DC που δηλώνουν συμμόρφωση IEC/EN 60601-1 και 2×MOPP για ιατρικά συστήματα. [38]

- Στην αναλογική πλευρά, προστασία από σφάλματα/βραχυκύκλωμα: current limiting στο excitation path και Sense path, watchdog που κόβει excitation αν ανιχνευθεί υπερβολικό ρεύμα ή αν η γείωση/αναφορά «χαθεί».

Σειριακές αντιστάσεις και input protection:

Ακόμη και σε ECG design references, χρησιμοποιούνται series resistors ως patient protection ώστε fault currents να μείνουν κάτω από safe thresholds. [39]
Στο δικό σας in-vitro σύστημα, η ίδια λογική μεταφράζεται σε: “αν βραχυκυκλώσει ένα electrode pad ή χυθεί υγρό σε connector, το όργανο να μην μπορεί να διοχετεύσει επικίνδυνο ρεύμα”.

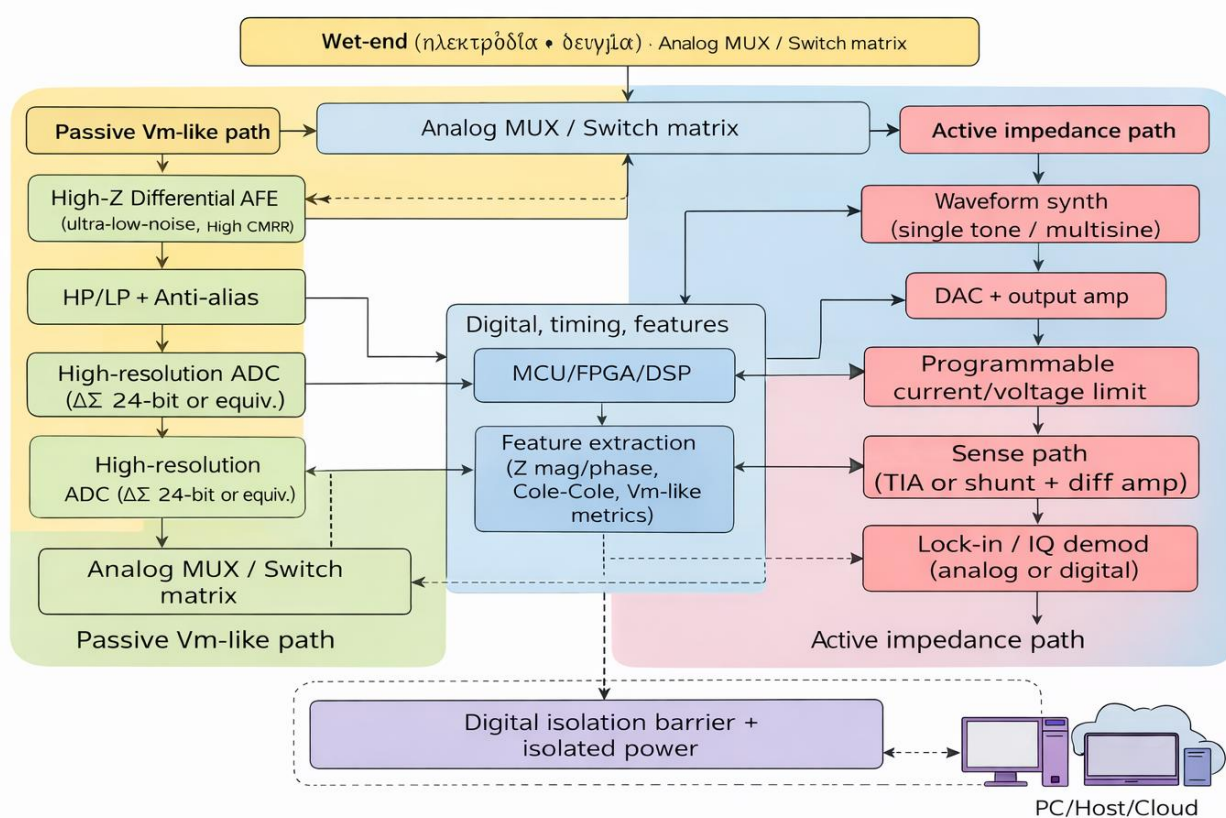
4.6.2. ESD/EMC

Ως προδιαγραφή ανθεκτικότητας, η IEC 61000-4-2 severity Level 4 (8 kV contact / 15 kV air) είναι συχνά «αρκετό» επίπεδο σε συσκευές γενικής χρήσης, και υπάρχει τεκμηριωμένη πρακτική σε εφαρμογές προστασίας I/O. [23]

Για χαμηλοεπίπεδα σήματα, η EMC στρατηγική πρέπει να συνδυάζει: θωράκιση, σωστό reference plane, guard rings σε high-impedance nodes, και ferrites/filters στην τροφοδοσία.

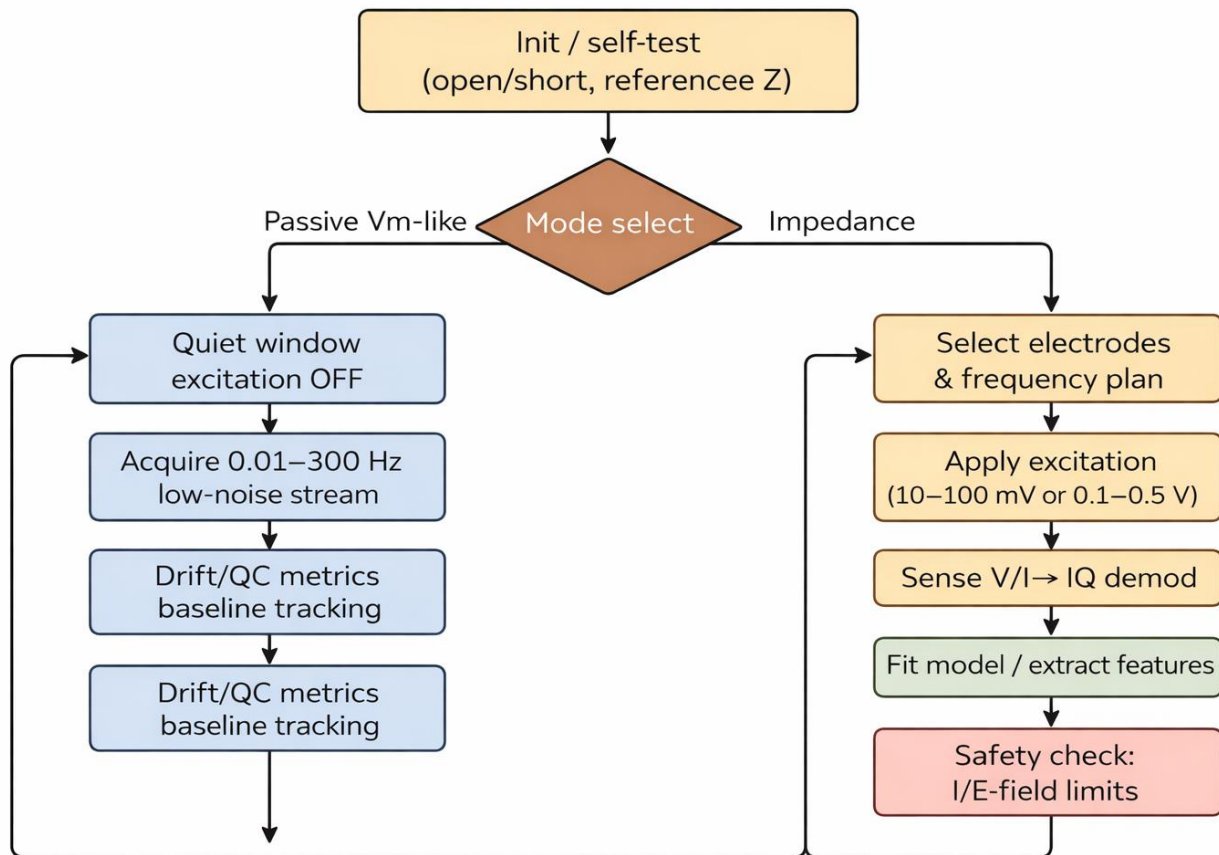
4.7. Προτεινόμενες τελικές προδιαγραφές και υλοποιήσεις

4.7.1. Mermaid block diagram: AFE + excitation + DAQ + isolation



Σχήμα 4.1: Hybrid AFE for Passive Vm-like + Active Impedance (EIS/ECIS) with isolation

4.7.2. Mermaid ροή σήματος και εναλλαγή modes



Σχήμα 4.2: Hybrid measurement controller (Passive Vm-like + Impedance mode)

4.7.3. Επιλογές σε component level (ενδεικτικές, όχι μοναδικές)

Παθητικό AFE/ADC (Vm-like):

- 24-bit $\Delta\Sigma$ biopotential AFE: ADS1299 (8-ch) ως reference για χαμηλό input-referred noise, υψηλό CMRR και υψηλό input impedance. [\[19\]](#)
- Εναλλακτικό για μεγάλα offsets/γρήγορη αποκατάσταση: ECG-style AFE φιλοσοφία που απορρίπτει offsets έως ± 300 mV (χρήσιμο ως design pattern και σε in-vitro λόγω ηλεκτροχημικών offsets). [\[21\]](#)

EIS low-frequency (ECIS-like):

- AD5940/AD5941: ισχυρό για electrochemical/bio-impedance μέχρι ~ 200 kHz (άρα καλό για χαμηλοσυχνο ECIS, όχι για 10 MHz). [\[28\]](#)

EIS / cytometry MHz-range:

- DDS πηγή έως ~10–12.5 MHz: AD9833 ως baseline generator για έως 12.5 MHz. [\[29\]](#)
- Αναλογική phase/gain μέτρηση (εναλλακτική lock-in υλοποίηση): AD8302 (LF έως GHz) ως building block, με έξοδο phase/gain σε baseband. [\[30\]](#)
- Current source (αν επιλεγεί I-excitation): Howland current pump design guidelines και known limitations στο HF. [\[31\]](#)

Isolation/ESD:

- Digital isolator: ISO774x (quad-channel) ως παράδειγμα robust isolation. [\[37\]](#)
- ESD design targets: IEC 61000-4-2 Level 4 όπως συνοψίζεται σε εφαρμογές προστασίας. [\[23\]](#)
- Για ελληνικό πλαίσιο τυποποίησης, η ύπαρξη προτύπων ΕΛΟΤ (EN 60601-1 κ.λπ.) τεκμηριώνει ότι η υιοθέτηση IEC/EN 60601 σειράς είναι ενεργή στην αγορά/κανονιστικό περιβάλλον (αν και το πλήρες κείμενο είναι εμπορικό). [\[40\]](#)

4.7.4. Πίνακας Π-2 προτεινόμενων τελικών specs (baseline) και αιτιολόγηση

Κατηγορία	Προτεινόμενο baseline spec (εύρος)	Αιτιολόγηση / παραπομπές
Nch	1–128 (τυπικό start: 8–32, scalable tiles)	Η απαίτηση δίνεται ως ανοιχτή· report αναφέρει μη καθορισμένο concept και ανάγκη scaling.
Vm-like amplitude	1–100 μV (εναλλακτικά 10–500 μ V)	Extracellular recordings αναφέρουν τυπικά δεκάδες–εκατοντάδες μ V, ενώ non-excitables μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερο. [41]
Vm-like bandwidth	0.01–300 Hz (HP configurable 0.01–0.05 Hz)	Συμβατό με slow phenomena· ECG references δίνουν 0.05–100 Hz ως κλασικό εύρος. [5]
Vm-like input impedance	≥ 1 GΩ	Τυπικό high-Z AFE όπως ADS1299 δηλώνει ~ 1000 M Ω . [19]
CMRR	≥ 100 dB @ 50/60 Hz (στόχος 110–120 dB)	Διατηρεί SNR υπό common-mode· ADS1299 δείχνει 110–120 dB. [19]
Input-referred noise (Vm-like)	στόχος ≤ 1 μVpp (0.01–70 Hz) ή ισοδύναμο σε μ Vrms/ENBW	Κοντά σε state-of-practice για low-noise AFE. [42]
DC offset tolerance	± 300 mV (ως robust design target)	ECG AFEs σχεδιάζονται να απορρίπτουν offsets ± 300 mV. [21]
EIS frequency range	1 kHz–10 MHz (προτεινόμενο extension: 0.1–30 MHz για cytometry)	Cytometry phenotyping bands συχνά 0.1–30 MHz. [6]
Excitation amplitude (default)	ECIS: 10–100 mV , cytometry: 0.1–0.5 V (με programmable ceiling)	Τάξεις μεγέθους για living matter και microfluidics. [43]
Excitation type	V-excitation για MHz, I-excitation για χαμηλά f/ECIS (ή υβριδικό)	ECIS αναφέρει 1 μ A AC· cytometry review περιγράφει applied voltage + measured current. [44]
Impedance measurement precision targets	(μη καθορισμένο) π.χ. **$\leq 0.5\%$	Z
ADC (Vm-like)	24-bit $\Delta\Sigma$, fs/ch 0.5–2 kS/s	Χαμηλοσυχνό σήμα, απαίτηση μεγάλου dynamic range/low noise. [45]
ADC (impedance baseband)	16–18 bit , fs/ch 50–500 kS/s (ανά event bandwidth)	Cytometry απαιτεί δειγματοληψία του χρονικού ίχνους· ακριβές fs εξαρτάται από flow/geometry. [35]
Isolation & leakage targets	patient leakage design target ≤ 10–100 μA (ανά κλάση), reinforced isolation barrier	IEC 60601-1 σύνοψη ορίων leakage. [36]
ESD immunity target	IEC 61000-4-2 Level 4 (8 kV contact / 15 kV air)	Κοινός στόχος σε system-level ESD. [23]

Σημείωση: Όσα πεδία σημειώνονται ως «μη καθορισμένα» πρέπει να κλειδώσουν από το βιολογικό *end-point* και το *assay* (*adherent vs suspension*, στόχος ταξινόμησης *vs monitoring*, *throughput*, κ.λπ.)

4.7.5. Ρητές μη καθορισμένες παράμετροι που πρέπει να «κλειδώσουν»

1. Ακριβές Nch και topology καναλιών (MEA mapping vs λίγες ζώνες cytometry).
2. Βιολογικός ορισμός του “Vm-like” observable (τι ακριβώς θεωρείται σήμα στόχος: field potential, open-circuit drift, κ.ά.).
3. Target SNR / minimum detectable signal ανά mode (σε μV_{rms} και σε $|Z|/phase$).
4. Assay constraints: *adherent* μονοστρώμα vs *suspension* σε ροή, *throughput* στόχος (cells/s), και επιτρεπτό excitation ($V_{pp}/I_{pp}/E$ -field ceilings).
5. Calibration model (Cole-Cole/ECM vs multi-shell dielectric fitting) και απαιτήσεις repeatability/traceability.

Η δομή του αναρτημένου report (ιδίως η σύσταση για lock-in/multi-tone, η επιλογή microelectrodes interdigitated ή 4-terminal, και το model layer) λειτουργεί ήδη ως σωστή «ραχοκοκαλιά»: το παρόν κεφάλαιο μεταφράζει αυτή τη ραχοκοκαλιά σε συγκεκριμένα electrical specs, αρχιτεκτονικές και επιλογές υλοποίησης.

4.7.6. Επιλεγμένη baseline υλοποίηση (design freeze) και τεχνική αιτιολόγηση

Κλειδώνεται η υβριδική αρχιτεκτονική δύο modes (Passive Vm-like + Active impedance), η κοινή διεπαφή ηλεκτροδίων μέσω analog MUX/switch matrix και η time-multiplexed στρατηγική (quiet windows + EIS bursts). Παραμένουν παραμετροποιήσιμα: ακριβής επιλογή AFE/ADC ICs, πλήρες frequency extension (πχ έως 30 MHz), και το αν το packaging επιτρέπει 4-electrode Kelvin σε microchannel.

Baseline αρχιτεκτονική:

- ❖ Vm-like mode: παθητική διαφορική καταγραφή χαμηλού εύρους ζώνης 0.01–300 Hz, με σχεδιαστικούς drivers υψηλό input impedance, υψηλό CMRR, και έλεγχο DC offsets/drift (offset cancellation + baseline/QC tracking). Αυτές οι απαιτήσεις είναι κλασικές σε biopotential amplifiers, όπου απαιτούνται υψηλή είσοδος και υψηλή απόρριψη κοινού τρόπου.
- ❖ Impedance mode: πολυσυχνотική EIS/ECIS/impedance cytometry με σύγχρονη αποδιαμόρφωση IQ/lock-in για υπολογισμό, και παραμετρικών χαρακτηριστικών (equivalent circuit / Cole-Cole), ώστε το output να είναι feature vector (και όχι μονοδιάστατος δείκτης).

Επιλογή ηλεκτροδίων:

Ως baseline διάταξη επιλέγεται IDE sensing zone για ECIS/adhesion monitoring σε adherent δείγματα, με reference electrode και guard ring για μείωση leakage/παρασιτικών και βελτίωση σταθερότητας. Για impedance cytometry, η baseline υλοποίηση προβλέπει δεύτερη περιοχή microchannel με δυνατότητα 4-electrode (Kelvin) μέτρησης όταν το packaging το επιτρέπει, ώστε να περιορίζονται polarization errors και να αυξάνεται η επαναληψιμότητα στα υγρά δείγματα.

Επιλογή διέγερσης και demodulation:

- ❖ Για MHz-range cytometry επιλέγεται **V-excitation** ως baseline λόγω πρακτικής υλοποίησης/σταθερότητας σε υψηλές συχνότητες. Η **I-excitation** διατηρείται ως εναλλακτική μόνο για low-frequency ECIS, όπου η σταθερά ελεγχόμενη διέγερση ρεύματος μπορεί να είναι μετρολογικά χρήσιμη.

❖ Η αποδιαμόρφωση υλοποιείται με **IQ/lock-in**, για υψηλό SNR σε ηλεκτροχημικό περιβάλλον και για υποστήριξη averaging χωρίς απώλεια φάσης.

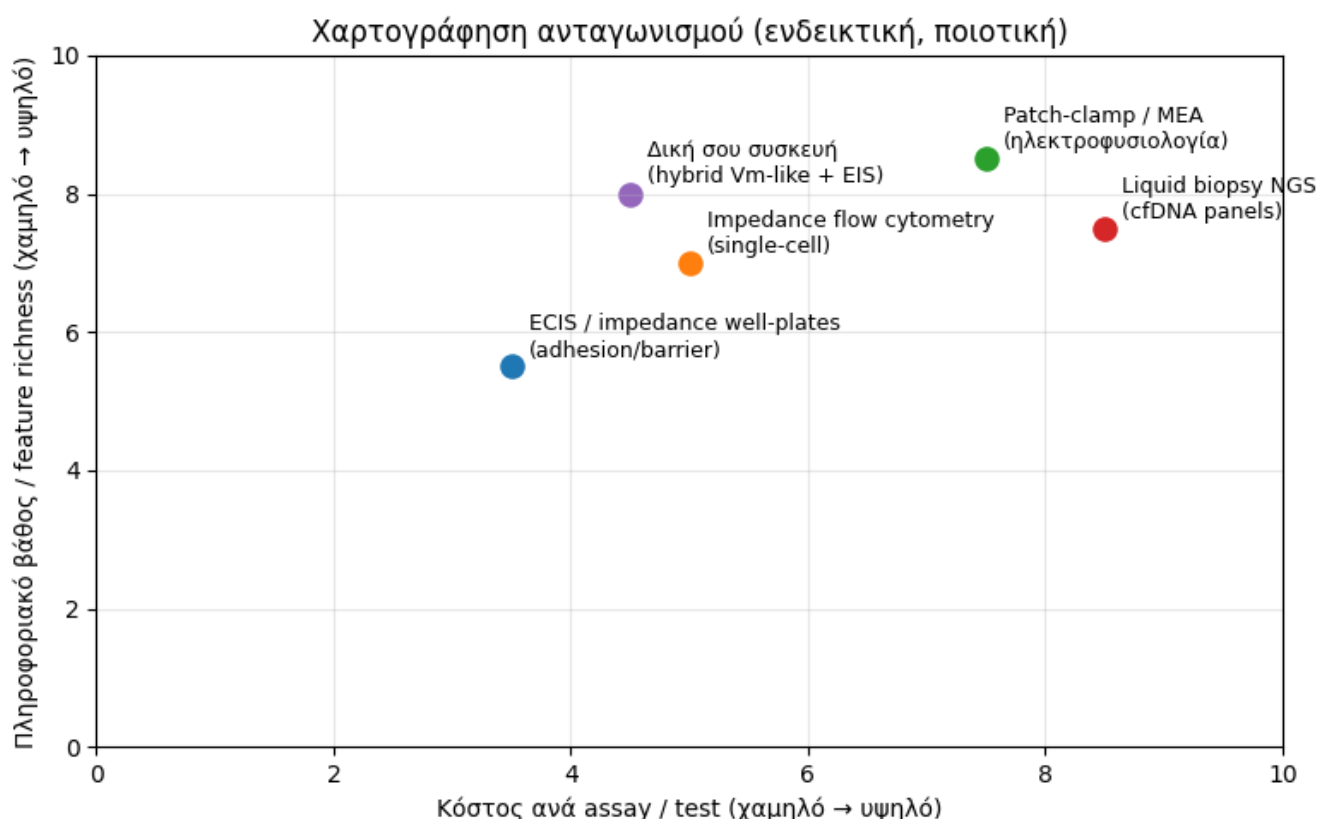
Κλιμάκωση καναλιών. Ως αρχική κλίμακα πρωτοτύπου ορίζεται $N_{ch} = 8-32$ (tile-based AFE+MUX), με σαφή οδό επέκτασης σε 64–128 μέσω επαναλαμβανόμενων blocks. Η επιλογή αυτή ισορροπεί throughput και πολυπλοκότητα routing/DAQ στο πρώτο iteration.

Στρατηγική αλληλεπίδρασης των modes (interference control). Η λειτουργία ορίζεται ως time-multiplexed: “quiet windows” για Vm-like καταγραφή εναλλάσσονται με σύντομα EIS bursts (sweep ή multi-tone), ώστε να αποφεύγεται σύζευξη διέγερσης στο χαμηλοσυχνό παθητικό κανάλι και να διατηρείται σταθερό baseline.

Safety & isolation baseline:

Υιοθετείται “patient-like safety mindset”: isolation barrier (transformer/optical/capacitive) και leakage control/grounding strategy, με στόχο περιορισμού ρευμάτων διαρροής και αποφυγή microshock-type ρίσκων.

5.Κεφάλαιο 5 – Ανάλυση Αγοράς



Οι αγοραστές συσκευών/πλατφορμών για liquid biopsy στην ΕΕ τείνουν να χωρίζονται σε δύο “λογικές” προμήθειες: (α) κεντρικές υπηρεσίες τεστ (send-out) με ανά-τεστ τιμολόγηση και (β) installed base (όργανο + kits/αναλώσιμα, συχνά με reagent-rental/financing). [\[1\]](#)

Η αγορά ογκολογίας κυριαρχείται από ctDNA/cfDNA panel tests (π.χ. ~\$3.500 self-pay FoundationOne Liquid CDx, ~\$5.000 Medicare reference για Guardant360 LDT), ενώ η αγορά NIPT (cfDNA) έχει διεθνή εύρη ~\$350–\$2.900/τεστ ανά χώρα/πληρωτή. [\[2\]](#)

Το προϊόν του Κεφ. 4 είναι υβριδική συσκευή “Passive Vm-like” + “Active impedance (EIS/ECIS/impedance cytometry)”, άρα μπορεί να τοποθετηθεί ως φαινοτυπική/βιοφυσική συμπληρωματική πληροφορία (κυρίως έναντι CTC workflows) και όχι ως άμεσο υποκατάστατο των γονιδιωματικών ctDNA tests χωρίς εκτενή κλινική τεκμηρίωση. [\[3\]](#)

5.1. Πλαίσιο προϊόντος και κανονιστικές απαιτήσεις

Στην ΕΕ, κλινική διάθεση in-vitro διαγνωστικών απαιτεί συμμόρφωση με **IVDR (Κανονισμός (ΕΕ) 2017/746)** και CE-IVD, με αυστηρότερη ταξινόμηση βάσει κινδύνου και αυξημένες απαιτήσεις τεκμηρίωσης/επίδοσης. [\[4\]](#)

Για εργαστήρια, η συνήθης βάση τεχνικής επάρκειας είναι **ISO 15189** (στην Ελλάδα μέσω διαπίστευσης ΕΣΥΔ). [5]

Για κατασκευαστή συσκευής/IVD, το **ISO 13485** είναι το βασικό QMS πρότυπο που ζητείται πρακτικά από τη ρυθμιστική συμμόρφωση και την αλυσίδα ποιότητας. [6]

5.2. Buyer & “Job-to-be-done” (ποιος πληρώνει και γιατί)

- ❖ Ερευνητικά εργαστήρια / core facilities (RUO πρώτο target)
 - Θέλουν *label-free* metrics, repeatability, high-throughput, αυτοματοποίηση (96-well / microfluidic).
 - Πληρώνουν CAPEX για όργανο + OPEX για consumables.
- ❖ Pharma/biotech (drug screening, MoA, toxicity, resistance)
 - Θέλουν kinetic readouts (ώρες→ημέρες) σε adhesion/barrier/viability, και “feature vector” αντί για 1 δείκτη.
- ❖ Νοσοκομεία/διαγνωστικά (late-stage, αφού κλειδώσει assay & κλινική επικύρωση)
 - Δεν αγοράζουν εύκολα “platform” χωρίς clinical validation + workflow + reimbursement logic.

5.3. Value proposition

- Label-free: χωρίς dyes/antibodies → λιγότερα consumables / λιγότερη prep μεταβλητότητα.
- Functional ηλεκτρικό “fingerprint”: $|Z(\omega)|$, $\angle Z(\omega)$, fitted ECM/Cole-Cole parameters + Vm-like low-freq metrics → “feature vector” (καλύτερο για classification).
- Time-multiplexed modes: quiet windows για passive + bursts για EIS (μειώνει interference) — *engineering control του measurement chain*.

5.4. Προφίλ αγοραστών και use cases

Τμήμα	“Μέγεθος” (proxy)	Decision-makers	Drivers προμήθειας	Budgets	Απαιτήσεις	Use cases liquid biopsy + υβριδικής βιοηλεκτρικής
Ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα/ αλυσίδες (Ελλάδα/ ΕΕ)	Όγκος εξετάσεων (NIPT + ογκολογία), SLA/TAT	Επιστ. υπεύθυνος μοριακού, Quality, CFO, IT/LIS	ROI ανά τεστ, γρήγορο TAT, επέκταση “menu”, μοντέλα χρηματοδότησης	Ελλάδα: unspecified · ΕΕ τυπικά capex ευθυγρα μμίζεται με τιμές πλατφορ μών (βλ. κάτω)	ISO 15189, CE-IVD/ VDR kits	ctDNA/cfDNA panels ή στοχευμένες μεταλλάξεις· NIPT (cfDNA) IVD λύσεις [7] . Υβριδικό: γρήγορο phenotyping κυττάρων/CTC-like μετά από εμπλουτισμό, label-free triage πριν NGS/ddPCR (κυρίως RUO αρχικά).
Νοσοκομεία (δημόσια/ιδιωτικά)	Ογκολογικές ροές, επιτροπές προμηθειών /διαγνωσμοί	Διευθυντής εργαστηρίου, παθολόγος -ογκολόγος KOL, επιτροπή προμηθειών, διοίκηση	Κλινική χρησιμότητα /οδηγίες, μείωση αποτυχημένων βιοψιών, ενσωμάτωση σε pathways	Ελλάδα: unspecified (tender-driven)· συχνά ζητείται “κόστος/ αποτέλεσμα”	IVDR/CE , ISO 15189, τεκμηρίωση κλινικής επίδοσης	ctDNA ιδίως όταν ο ιστός δεν επαρκεί/καθυστερεί (ESMO). [3] Υβριδικό: ως “adjunct” CTC/κυτταρικής κατάστασης (π.χ. monitoring, response dynamics) με υποχρεωτική κλινική επικύρωση πριν claims διάγνωσης.
Ερευνητικά/πανεπιστημιακά εργαστήρια (Ελλάδα/ ΕΕ)	Grants, throughput σε πειραματικά πρωτόκολλα	PI, lab manager	Ευελιξία RUO, καινοτομία, single-cell χαρακτηρισμός	Budgets : project-based (unspecified)	RUO αποδεκτό (όχι διαγνωστικός ισχυρισμός)	Liquid biopsy R&D (MRD/επιλεκτικές μεταλλάξεις, benchmark). Υβριδικό: βασική αξία σε label-free impedance & Vm-like signatures και ανάπτυξη classifiers. [8]

5.5. Ανταγωνισμός και μοντέλα διάθεσης

A) Liquid biopsy (molecular / NGS cfDNA) — έμμεσος ανταγωνιστής

- Guardant360 CDx: cash-pay rate \$5,000 (για ανασφάλιστους) αναφέρεται από την ίδια την Guardant.
- FoundationOne Liquid CDx: self-pay \$3,500 αναφέρεται από Foundation Medicine.
- Για reference σε Medicare ADLT pricing τάξης μεγέθους, το MedPAC δείχνει \$3,500 για FoundationOne Liquid CDx κατά το “new ADLT period”.
- Για Signatera (MRD) υπάρχει αναφορά για μεταβολές CMS fee schedule (π.χ. ~\$3.5k→\$3.9k) σε policy commentary payer.

Σωστό framing: “Δεν μετράνε το ίδιο πράγμα”. Liquid biopsy = γονιδιωματικό/επιγενετικό σήμα. Στο δικό μας πλαίσιο: ηλεκτρικό/λειτουργικό phenotype σε κύτταρα/δείγματα in-vitro.

B) Impedance για cell assays (ECIS / label-free well-plates) — άμεσος ανταγωνιστής στο adherent

- Ενδεικτικά, Agilent xCELLigence RTCA SP bundle εμφανίζεται σε distributor με τιμή \$88,000.
- Υπάρχει και αγορά refurbished/used (π.χ. €10k–\$20k listings), χρήσιμο για να δείξεις price band CAPEX.
- Consumables: ECIS 96-well electrode arrays ~\$654 (OPEX ανά run).

C) Impedance flow cytometry / microfluidic single-cell — άμεσος ανταγωνιστής στο suspension

- Υπάρχουν εμπορικές πλατφόρμες “impedance flow cytometry” (π.χ. Amphasys) ως category/technology baseline.
(Συχνά τιμές είναι quote-based, οπότε μην εφεύρεις τιμή αν δεν τη βρεις δημοσιευμένη.)

5.6. Pricing logic

Pricing ως engineering cost model:

- CAPEX: platform (AFE/DAQ + isolation + fixture + calibration kit + software stack)
- OPEX/assay = disposable chip/plate + standards + operator time + QC repeats.
- Unit economics KPI: κόστος/assay και throughput (assays/day)

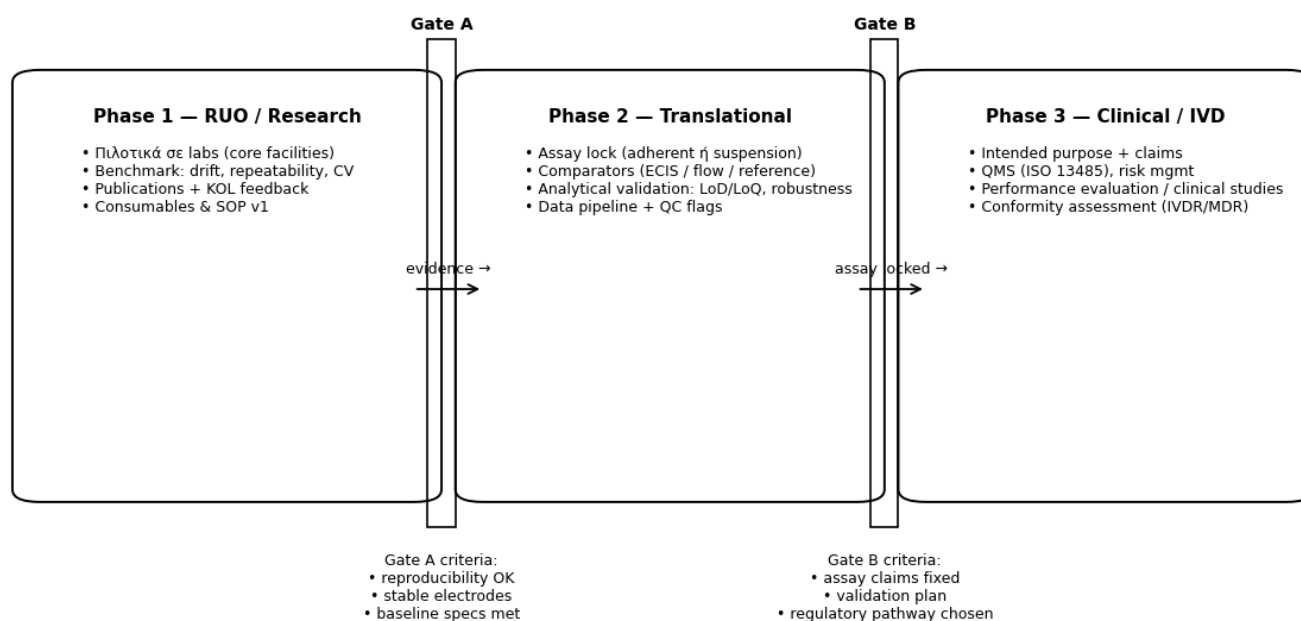
Στόχος είναι να πέσει κάτω από την τάξη κόστους ενός NGS liquid biopsy test (χιλιάδες €/ \$ ανά test) και να δώσει λειτουργική πληροφορία γρήγορα.

5.7. Συγκριτικός πίνακας ανταγωνιστών Π.7

Παίκτης	Προϊόν/τύπος	Μοντέλο	Εύρος τιμής (δημόσιο)	Περιοχή
Guardant Health	ctDNA CGP/CDx	Test service	~\$5.000 (Medicare ref)	ΗΠΑ + ΕΕ (IVDR) [14]
Foundation Medicine (Roche)	ctDNA CGP	Test service	\$3.500 self-pay	ΗΠΑ/διεθνώς [18]
Roche	PCR ctDNA/cfDNA (EGFR v2)	Όργανο+kits	Ελλάδα: παράδειγμα αποζημίωσης EGFR €160 (μη τιμή kit)	ΕΕ/παγκόσμια [19]
Illumina	NGS + IVD NIPT	Όργανο+αναλώσιμα/funding	~\$49k–\$109k (MiSeq i100, US list)	Παγκόσμια/ΕΕ [20]
GRAIL	MCED cfDNA	Test service	\$949 list	Κυρίως ΗΠΑ [21]
Sysmex (Inostics/OncoBEAM)	ddPCR ctDNA	Kits/υπηρεσίες	Μη δημοσιευμένο (reimbursed DE)	ΕΕ [22]
NIPD Genetics (VERACITY)	cfDNA NIPT	Test service/δικτύωση labs	Κόστος GR/EU: unspecified	ΕΕ [23]
Menarini / CELLSEARCH	CTC platform	Όργανο+αναλώσιμα	Μη δημοσιευμένο	ΗΠΑ/ΕΕ [24]
Bio-Rad	ddPCR platform	Όργανο+αναλώσιμα	~\$38k–\$55k (starting)	Παγκόσμια [15]
Agilent xCELLigence	ECIS/impedance (RUO)	Όργανο (RUO)	Μη δημοσιευμένο	Παγκόσμια [25]

5.8. Go-to-market & κίνδυνοι

Go-to-market roadmap (stage-gate) — από RUO σε κλινική χρήση



Σχήμα 5.2 — Go-to-market roadmap (stage-gate) από RUO σε Translational και Clinical/IVD.

5.8.1. Go-to-Market στρατηγική (γιατί RUO πρώτα;)

- Κύρια τεχνική αβεβαιότητα αυτή τη στιγμή είναι *όχι* το hardware, αλλά το assay lock: adherent vs suspension, medium conductivity, handling variability, electrode lifetime. Άρα πρώτα θα πάμε εκεί που επιτρέπεται iteration χωρίς regulatory weight.

5.8.2. Distribution & adoption (πώς πραγματικά μπαίνει σε lab)

- Beachhead: 2–3 lab groups (KOLs) + 1 core facility.
- Μοντέλο πώλησης: “instrument + consumables” (πλάκες/τσιπ) + service.
- Adoption drivers: reproducibility, εύκολο calibration, exportable data (CSV/feature vectors), και “QC dashboard”.

5.8.3. Regulatory & compliance framing (MDR/IVDR)

- Αν η συσκευή προορίζεται για **in-vitro διάγνωση**, τότε ο σωστός κανονισμός στην ΕΕ είναι IVDR 2017/746.
- Το intended purpose είναι νομικός πυρήνας: ορίζει αν είναι IVD, την κλάση, και τι evidence χρειαζόμαστε.
- Για “medical device” γενικά, υπάρχει MDR (GSPR Annex I).

5.8.4. Risk analysis

Σε μορφή “Risk → impact → mitigation”:

(R1) Electrode interface drift / fouling

- *Impact*: degrade repeatability, shift baseline → false features.
- *Mitigation*: guard/reference, electrode health metrics, baseline correction, replaceable consumables, saline phantom routine.

(R2) Assay variability (biological variance)

- *Impact*: feature vector μη γενικεύσιμο → weak classification.
- *Mitigation*: SOP, controls (positive/negative), normalization by medium conductivity/temperature, replicate strategy.

(R3) Interference between modes (EIS injection coupling into Vm-like)

- *Impact*: artifacts στο low-freq stream.
- *Mitigation*: quiet windows + settle time + notch/IQ reject, interlocks.

(R4) Pricing / procurement friction

- *Impact*: labs δεν αγοράζουν αν consumables ακριβά ή setup δύσκολο.
- *Mitigation*: RUO pilots, bundle pricing, service plan, clear ROI: assays/day.

(R5) Regulatory “scope creep”

- *Impact*: αν κάνουμε marketing σαν “diagnostic” πολύ νωρίς → μπαίνουμε IVDR και εκτοξεύεται ο χρόνος/κόστος.
- *Mitigation*: κρατάμε RUO claims μέχρι Gate B, και μετά κλειδώνουμε intended purpose.

(R6) Evidence gap (no comparator truth)

- *Impact*: δύσκολη αποδοχή από clinicians.
- *Mitigation*: Phase 2 comparators + correlation studies πριν οποιαδήποτε clinical claim.

6. Βιβλιογραφία - Αναφορές

1. Levin, M. (2021). "Bioelectric signaling: Reprogrammable circuits underlying embryogenesis, regeneration, and cancer." *Cell*, 184(8), 1971-1989.
2. Chernet, B. T., & Levin, M. (2013). "Endogenous Voltage Potentials and the Microenvironment: Bioelectric Signals that Reveal, Induce and Normalize Cancer." *J Clin Exp Oncol*, Suppl 1:S1-002.
3. Higman, T. "What are fractals and could they be the key to creating an automated cancer diagnosis system?". *Young Scientists Journal*.
4. Etoz, S., & Brace, C. L. (2018). "Development of Water Content Dependent Tissue Dielectric Property Models." *IEEE Journal of Electromagnetics, RF and Microwaves in Medicine and Biology*.
5. Chernet, B. T., & Levin, M. (2013). "Transmembrane voltage potential is an essential cellular parameter for the detection and control of tumor development." *Disease Models & Mechanisms*, 6(3), 595-607.
6. Hodgkin, A. L., & Huxley, A. F. (1952). "A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve." *The Journal of Physiology*, 117(4), 500-544.
7. Qiao, O., et al. (2024). "Harnessing atomic force microscopy-based single-cell analysis to advance physical oncology." *Microscopy Research and Technique*, 87(4), 631-659.
8. Abidine, Y., et al. (2018). "Viscoelastic Properties in Cancer: From Cells to Spheroids." *Nanomaterials*.
9. Józwiak, B., Orczykowska, M., & Dziubiński, M. (2015). "Fractional Generalizations of Maxwell and Kelvin-Voigt Models for Biopolymer Characterization." *PLoS ONE*, 10(11).
10. Tehrani, F. D., et al. (2025). "Tutorial on impedance and dielectric spectroscopy for single-cell characterisation on microfluidic platforms." *Lab on a Chip*.
11. Aslam, M. A., et al. (2019). "System identification of cell membrane electrical properties under electroporation." *RSC Advances*, 9, 41731-41740.
12. Eker, B., et al. (2013). "Label-Free Recognition of Drug Resistance via Impedimetric Screening of Breast Cancer Cells." *PLoS ONE*, 8(3).
13. Jahangiri, L. (2021). "Breast Cancer Cells and Their Mechanical Properties." *MDPI*.

14. Fan, J. J. (2020). "Ion channel modeling in cancer cells electrical engineering approach." SickKids Research.
15. Ruch, R. J., et al. (2001). "Defective gap junctional intercellular communication in lung cancer." *Experimental Lung Research*, 27(3), 231-243.
16. Hamill, O. P., Marty, A., Neher, E., Sakmann, B., & Sigworth, F. J. (1981). *Improved patch-clamp techniques for high-resolution current recording from cells and cell-free membrane patches*. *Pflügers Archiv*. [\[13\]](#)
17. Ma, J. G., et al. (2023). *Development of automated patch clamp assays...* (review). [\[17\]](#)
18. Gao, J. (2021). *New opportunities for the development of patch-clamps* (overview of automated planar patch clamp). [\[18\]](#)
19. Harrison, R. R., et al. (2015). *Microchip amplifier for in vitro, in vivo, and automated whole-cell patch clamp*. *Journal of Neurophysiology*. [\[21\]](#)
20. Sigworth, F. J. (2006). *Patch-Clamp Technologies for Ion Channel Research* (chapter; noise vs seal resistance discussion). [\[15\]](#)
21. Obien, M. E. J., et al. (2015). *Revealing neuronal function through microelectrode array recordings*. *Frontiers in Neuroscience*. [\[30\]](#)
22. Tsai, D., et al. (2017). *A very large-scale microelectrode array for cellular-resolution electrophysiology*. *Nature Communications*. [\[25\]](#)
23. Schröter, M., et al. (2025). *Advances in large-scale electrophysiology with high-density microelectrode arrays*. *Lab on a Chip* (review). [\[34\]](#)
24. Viswam, V., et al. (2019). *Optimal electrode size for multi-scale extracellular-potential recording*. *eNeuro*. [\[29\]](#)
25. Middya, S., et al. (2021). *Microelectrode Arrays for Simultaneous Electrophysiology and ...* *Advanced Science*. [\[32\]](#)
26. Evangelou, A. (2020). *Electrophysiology and spike sorting on neuronal in vitro MEA...* (διπλωματική/διατριβή, ΑΠΘ). [\[33\]](#)
27. Wegener, J., et al. (2000). *Electric cell-substrate impedance sensing (ECIS)...* *Biophysical Journal/related source*. [\[40\]](#)
28. Szulcek, R., et al. (2014). *Electric Cell-substrate Impedance Sensing (ECIS)...* (tutorial/review). [\[38\]](#)
29. Cheung, K., et al. (2005). *Impedance spectroscopy flow cytometry: On-chip label-free cell differentiation*. *Cytometry A*. [\[49\]](#)
30. Honrado, C., et al. (2021). *Single-cell microfluidic impedance cytometry: tutorial review*. [\[41\]](#)

31. Petchakup, C., et al. (2017). *Advances in single cell impedance cytometry...* Micromachines. [\[50\]](#)
32. Haandbæk, N., et al. (2013). *Microfluidic impedance cytometer ... up to 500 MHz.* (conference paper). [\[46\]](#)
33. Adler, A. (2017). *Electrical Impedance Tomography: Tissue Properties to Image.* [\[39\]](#)
34. Pennati, F., et al. (2023). *Electrical Impedance Tomography: From ... hardware design developments.* Sensors. [\[51\]](#)
35. Brazey, B., et al. (2022). *Robust imaging using electrical impedance tomography.* Proc. R. Soc. A. [\[100\]](#)
36. Dimas, C. (2024). *Advances in Electrical Impedance Tomography Inverse ...* (review, NTUA-hosted). [\[44\]](#)
37. Bando, Y., et al. (2019). *Genetic voltage indicators.* [\[57\]](#)
38. Villette, V., et al. (2019). *Ultrafast two-photon imaging of a high-gain voltage indicator (ASAP3).* [\[101\]](#)
39. Kannan, M., et al. (2022). *Dual-polarity voltage imaging...* Science. [\[63\]](#)
40. Abdelfattah, A. S., et al. (2023). *Sensitivity optimization... Voltron2.* Neuron. [\[64\]](#)
41. Nikolaev, D. M. (2026). *Noise sources and strategies for signal quality in optical imaging of membrane voltage...* Biosensors (review). [\[58\]](#)
42. Preuss, S., et al. (2013). *Comparison of two voltage-sensitive dyes... Di-4-ANEPPS.* [\[102\]](#)
43. Ronzhina, M., et al. (2021). *Di-4-ANEPPS modulates electrical activity...* Frontiers in Physiology. [\[62\]](#)
44. Pethig, R. (2010). *Dielectrophoresis: A Review of Applications...* (principles/crossover). [\[82\]](#)
45. Wang, X.-B., et al. (2000). *Cell separation by dielectrophoretic field-flow-fractionation.* Analytical Chemistry. [\[83\]](#)
46. Varmazyari, V., et al. (2022). *DEP-based microfluidic cancer cell separation with preserving viability.* Scientific Reports. [\[73\]](#)
47. Yao, J., et al. (2024). *Recent advances in dielectrophoretic manipulation and separation...* (review). [\[72\]](#)
48. Najafipour, I., et al. (2025). *Dielectrophoresis-based microfluidics for detection and ... cancer.* (review). [\[75\]](#)

49. Abbott, J., et al. (2019). *A nanoelectrode array for obtaining intracellular recordings from thousands...* Nature Nanotechnology. [\[70\]](#)
50. Xie, C., et al. (2012). *Intracellular recording of action potentials by nanopillar electroporation.* [\[74\]](#)
51. Duan, X., et al. (2011). *Intracellular recordings of action potentials by an extracellular nanoscale FET.* Nature Nanotechnology. [\[103\]](#)
52. Hu, S., et al. (2025). *The intensity of cell surface charge defines the malignancy... (surface charge measurement).* [\[69\]](#)
53. Baca, J. A. M., et al. (2022). *Cells electric charge analyses define specific properties... (zeta potential).* [\[104\]](#)
54. ASTM E2865-12. *Standard Guide for Measurement of Electrophoretic Mobility and Zeta Potential of Nanosized Biological Materials.* [\[79\]](#)
55. Moreddu, R., et al. (2023). *Nanotechnology and Cancer Bioelectricity: Bridging the Gap Between Biology and Translational Medicine.* [\[1\]](#)
56. ISO 10993-1. *Biological evaluation of medical devices — Part 1.* [\[105\]](#)
57. IEC 60601-1 (σειρά προτύπων). *Medical electrical equipment — Basic safety and essential performance (overview reference).* [\[106\]](#)
58. Τυχαιοποιημένη φάση III για APL με ATRA+ATO vs ATRA+χημειοθεραπεία (N Engl J Med, 2013). [\[89\]](#)
59. Χημειοθεραπεία-free ATRA+ATO στο πλαίσιο AML17 (The Lancet Oncology, 2015). [\[90\]](#)
60. Enasidenib σε IDH2-mutant R/R AML: μηχανισμός διαφοροποίησης και κλινικές αποκρίσεις (Blood, 2017). [\[91\]](#)
61. Ρυθμιστική τεκμηρίωση enasidenib με boxed warning για differentiation syndrome (label, 2025) από US Food and Drug Administration[\[94\]](#). [\[112\]](#)
62. Ρυθμιστική ανακοίνωση έγκρισης ivosidenib (AML, 2019) από FDA. [\[95\]](#)
63. MRX34 (miR-34a mimic) Phase I: φαρμακοδυναμική απόδειξη αλλά σοβαρή ανοσο-τοξικότητα (PMC / clinical publication). [\[109\]](#)
64. Μεταδιαφοροποίηση καρκινικών κυττάρων μαστού σε λιποκύτταρα και αναστολή μετάστασης (Cancer Cell, 2019). [\[97\]](#)
65. «Reversion» μέσω μικροπεριβάλλοντος: β1-ιντεγκρίνη blockade σε 3D μοντέλο μαστού (J Cell Biol, 1997). [\[98\]](#)
66. Reversion/dormancy μέσω εκχυλισμάτων ωοκυττάρων: RB/p27 και ιστονικό προφίλ quiescence (PMC, 2018). [\[99\]](#)

67. Στοχευμένη epigenome editing: dCas9-TET1 επανενεργοποιεί miR-200c και αναστρέφει EMT-sum (Scientific Reports, 2025). [\[92\]](#)
68. Μεταφραστικό υπόβαθρο «unlock ATRA» με LSD1 inhibition (Nature Medicine, 2012) και Phase I ATRA+TCP. [\[88\]](#)
69. Ελληνόγλωσση κλινική τεκμηρίωση θεραπευτικών πρωτοκόλλων APL από Υπουργείο Υγείας (ATRA/ATO σχήματα, PML::RARA παρακολούθηση). [\[76\]](#)